Foundation AI Combined Question Bank

Compact DOCX: เฉลยสีแดง + เหตุผล + duplicate/source audit

Main verified/deduped bank: 255 ข้อ จาก SS6 + ข้อสอบชุด1 + [เฉลย] แยกหมวด; duplicate/near-duplicate ที่แยกออก 36 รายการ. All-source likely-unique estimate หลังรวม reference OCR appendices และ cross-source dedupe: 638+ ข้อ. Reference image-only: SS5 100, Exam02 100, Exam03 100, 100Exam 100.

Source Audit

SuperAI SS6_Foundation AI QUIZ.pdf: image long screenshot 100 ข้อ, ใช้ไฟล์ถอด/เฉลยที่ตรวจแก้ไว้ก่อนหน้าและภาพประกอบ q020/q074/q094/q095
SuperAI SS5_Foundation AI QUIZ.pdf: image long screenshot 100 ข้อ, crop ครบ 100, OCR index ครบ 100, selected answer จากวงกลมในภาพ 99/100; ใช้เป็น appendix พร้อม duplicate status
ข้อสอบชุด1.pdf: text PDF 91 ข้อ, ดึงเฉลยจากตัวอักษรสีแดง แล้วตรวจแก้ source-error ที่พบชัดเจนในข้อ K1-035 และ K1-047
[เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf: text PDF 100 ข้อ, ดึงเฉลยจาก highlight สีเหลือง/ส้มและเพิ่มเข้า main verified bank พร้อมภาพประกอบ 4 รูป
Exam02.pdf: image-block PDF 100 ข้อ, crop ครบ 100, OCR index ครบ 100, selected answer จากวงกลมในภาพ; ใช้เป็น appendix พร้อม duplicate status
Exam03.pdf: image-block PDF 100 ข้อ, crop ครบ 100, OCR index ครบ 100, selected answer บางข้อจับได้จากภาพ; ใช้เป็น appendix พร้อม duplicate status
100Exam_Lv1.pdf: image-only 100 ข้อ, crop high-res ครบ 100 และ OCR draft ครบ 100 แต่ยังไม่ใช้เป็นเฉลยแดง
test_korka_compressed.pdf: screenshot/text-note 105 title lines ใช้เป็น source index สำหรับเทียบหัวข้อและรอตรวจมือ
Quiz-92 score.docx/pdf: answer-audit resource โดยเฉพาะข้อ ROUGE/F-measure ใช้ประกอบหมายเหตุในชุด SS6

Verified Deduped Bank

U001 [SS6-001] ทำไม correlation ไม่ใช่ causation

1. อะไรปรากฏคู่ด้วยกัน อาจปรากฏด้วยกันโดยความบังเอิญ
2. correlation ดังกล่าวกว่า causation
3. เขียนคนละแบบ
4. Causation ปรัชญาเกินไป วัดไม่ได้

เหตุผล: Correlation บอกว่าตัวแปรสองตัวเปลี่ยนไปด้วยกัน แต่ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าตัวหนึ่งเป็นสาเหตุของอีกตัวหนึ่ง อาจมีตัวแปรแฝงหรือเป็นความบังเอิญได้

U002 [SS6-002] การเลือก Degree ของ Polynomial จะขึ้นกับข้อมูล แต่หากเลือก Degree ที่สูงเกินไป ซึ่งทำงานได้ดีกับข้อมูล Train แต่ไม่ดีกับข้อมูล Test เรียกเหตุการณ์แบบนี้ว่าอะไร?

1. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
2. Overfitting
3. Just Right (Good fitting)
4. Underfitting

เหตุผล: Overfitting คือโมเดลจำรายละเอียด/noise ของชุด train มากเกินไป ทำให้ generalize ไปยัง test data ได้ไม่ดี

U003 [SS6-003] ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับฐานข้อมูล SQL และ NoSQL

1. ถูกทุกข้อ
2. ฐานข้อมูล SQL เป็นแบบตาราง ในขณะที่ฐานข้อมูล NoSQL เป็น document, key-value, graph หรือ wide-column stores
3. ฐานข้อมูล SQL ดีกว่าสำหรับธุรกรรมแบบหลายแถว ในขณะที่ NoSQL ดีกว่าสำหรับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง
4. ฐานข้อมูล SQL เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูล NoSQL ไม่ใช่เชิงสัมพันธ์

เหตุผล: SQL ใช้โมเดลตารางและ relational schema เหมาะกับธุรกรรมที่ต้องการความสอดคล้องสูง ส่วน NoSQL มีหลายโมเดลและยืดหยุ่นกับข้อมูลกึ่ง/ไม่มีโครงสร้าง

U004 [SS6-004]
หากต้องการพัฒนาระบบเพื่อช่วยคัดกรองอาการผู้ป่วยในโรงพยาบาล คุณคิดว่า named entity ใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุด

1. ข้อมูลผู้ป่วย
2. ชื่อยา
3. ชื่อพืช
4. ชื่อโรค

เหตุผล: บริบทโรงพยาบาลเกี่ยวข้องกับข้อมูลผู้ป่วย ยา และโรคโดยตรง ชื่อพืชอาจเกี่ยวข้องในบางกรณีแต่โดยทั่วไปน้อยที่สุด

U005 [SS6-005] ข้อใดเป็นเว็บไซต์ของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) จัดการโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

1. data.co.th
2. data.go.th
3. data.gov
4. data.or.th

เหตุผล: ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐของไทยใช้โดเมน data.go.th

U006 [SS6-006] วิธีการประมวลผลภาพที่กระทำโดยตรงบนพิกเซลของภาพ คือ วิธีการใด

1. Spatial domain
2. Transform domain
3. Inverse transformation
4. ไม่มีข้อใดถูก

เหตุผล: Spatial domain ทำงานโดยตรงกับค่าพิกเซล เช่น filtering/convolution บนภาพ ส่วน transform domain จะทำงานหลังแปลงภาพไปโดเมนอื่น เช่น frequency

U007 [SS6-007] ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับ Metric ในการวัดประสิทธิภาพของ Regression Model?

1. วัดด้วย RMSE (Root Mean Square Error) เพื่อดูว่าค่าที่ทำนายจะเบี่ยงเบนไปเท่าไรโดยเฉลี่ย
2. วัดด้วย R^2 (R Square) หากมีค่าใกล้ 1 แสดงว่า Model Fit กับ Data ได้ดี
3. ไม่มีข้อใดถูก
4. ถูกทั้งสองข้อ

เหตุผล: RMSE วัดขนาด error เฉลี่ยในหน่วยเดียวกับ target ส่วน R^2 วัดสัดส่วนความแปรปรวนที่โมเดลอธิบายได้ ค่าใกล้ 1 มักแปลว่า fit ดี

U008 [SS6-008] ภาษาไทย (Thai) มีระบบการเขียนคล้ายกับภาษาใด?

1. ภาษาอาราบิก (Arabic Alphabets)
2. ภาษาเกาหลี (Korean - Hangeul)
3. ภาษาพม่า (Burmese)
4. ภาษาญี่ปุ่น (Japanese)

เหตุผล: ไทยและพม่าอยู่ในกลุ่มอักษรเชิงพยางค์/abugida ที่มีรากทางประวัติศาสตร์จากตระกูลอักษรพราหมี ต่างจาก Arabic ที่เป็น abjad และ Hangul/Japanese ที่มีกลไกอีกแบบ

U009 [SS6-009] จากตัวอย่าง System Summary: ฉันไปเข้าค่ายพัฒนานวัตกร และ Reference Summary: ฉันเข้าค่ายนวัตกร จงหาค่า ROUGE-N (F-measure) เมื่อ N=1

1. 1.67
2. 1.60
3. 1.00
4. 0.67

เหตุผล: ตามตัวเลือกของข้อสอบใช้ค่า 0.67 ซึ่งเทียบได้กับ precision ของ unigram overlap เมื่อ system ยาวกว่า reference

หมายเหตุ: หมายเหตุ: ถ้าใช้ ROUGE-1 F1 มาตรฐานและตัดคำเป็น ฉัน|ไป|เข้า|ค่าย|พัฒนา|นวัตกร กับ ฉัน|เข้า|ค่าย|นวัตกร จะได้ P=4/6, R=4/4 และ F1 ประมาณ 0.80 ดังนั้นข้อนี้ควรจำตามบริบทสูตรที่ผู้สอนใช้

U010 [SS6-010] กฎหมาย PDPA ของประเทศไทยมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่เมื่อใด?

1. 1 มกราคม 2022
2. 1 มกราคม 2020
3. 1 มิถุนายน 2023
4. 1 มิถุนายน 2022
5. 31 ธันวาคม 2021

เหตุผล: PDPA ของไทยเริ่มบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบวันที่ 1 มิถุนายน 2022 หลังมีการเลื่อนบังคับใช้มาก่อนหน้า

U011 [SS6-011] ข้อใด คือ เครื่องมือสำเร็จรูปที่ใช้ในการสร้างโมเดล

1. Teachable Machine
2. ถูกทุกข้อ
3. Lobe.ai
4. AutoML

เหตุผล: Teachable Machine, Lobe.ai และ AutoML ล้วนเป็นเครื่องมือช่วยสร้าง/ฝึกโมเดลโดยลดภาระการเขียนโค้ด

U012 [SS6-012]
เมื่อพิจารณาความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Competitiveness and Sustainability Development) ตามหลักการทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง *(ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)*

1. ปัญญาประดิษฐ์ควรสร้างและใช้งานเพื่อสร้างประโยชน์และความผาสุกให้แก่มนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. ปัญญาประดิษฐ์ควรนำมาใช้ในการกำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์
3. ปัญญาประดิษฐ์ควรใช้งานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเจริญให้กับมนุษย์ สังคม ประเทศ ภูมิภาค และโลกอย่างเป็นธรรม
4. ปัญญาประดิษฐ์ควรได้รับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มนุษย์เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและอุตสาหกรรมใหม่

เหตุผล: AI ควรสนับสนุนการตัดสินใจและความยั่งยืน แต่ไม่ควรถูกใช้เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตมนุษย์โดยปราศจากหลักสิทธิ ความรับผิดชอบ และการกำกับดูแล

U013 [SS6-013] ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับ Linear Regression และ Polynomial Regression?

1. Polynomial Regression ใช้สมการ Polynomial Degree ต่าง ๆ ในการ Fit กับ Data
2. ในการใช้ Polynomial Regression ค่า Degree ที่เหมาะสมจะขึ้นกับข้อมูลแต่ละชุด ต้องทำการทดลองโดยกระบวนการ Train และ Test
3. Linear Regression ใช้สมการเส้นตรงในการ Fit กับ Data
4. ถูกทุกข้อ

เหตุผล: ทั้งสามข้อความถูกต้อง: linear regression fit เส้นตรง ส่วน polynomial regression เพิ่มพจน์กำลัง และ degree ต้องเลือกจากผล train/test

U014 [SS6-014] ในระบบ RAG ถ้าขั้นตอน Retrieval ค้นหาเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำถามมาให้ LLM จะเกิดอะไรขึ้น?

1. ระบบจะทำ Retrieval ซ้ำอัตโนมัติจนกว่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
2. LLM จะตรวจจับได้เองว่าข้อมูลไม่เกี่ยวข้อง และปฏิเสธตอบ
3. LLM จะสร้างข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องและตอบจากความรู้ของตัวเองแทน
4. LLM จะนำข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นไปสร้างคำตอบที่ผิดพลาดให้ผู้ใช้
5. ระบบจะหยุดทำงานและแจ้ง Error

เหตุผล: RAG พึ่งคุณภาพ retrieval มาก หาก context ผิดหรือไม่เกี่ยวข้อง LLM อาจตอบตามข้อมูลผิดและเกิด hallucination ได้

U015 [SS6-015] WangchanBERTa โมเดลประมวลผลภาษาไทยที่ใหญ่และก้าวหน้าที่สุดในขณะนั้น พัฒนาโดย VISTEC-depa THAILAND AI RESEARCH INSTITUTE ที่ปล่อยโมเดลออกเมื่อต้นปี 2021 มีพื้นฐานมาจากสถาปัตยกรรมอะไร

1. CAMEMBERT

2. ALBERT
3. ROBERTA
4. BERT
เหตุผล: WangchanBERTa อิงแนวทาง RoBERTa ซึ่งเป็นการปรับปรุงจาก BERT ผ่านวิธี pretraining ที่เหมาะขึ้น

U016 [SS6-016] Thai elementary discourse unit (TEDU) มุ่งเน้นการจัดโครงสร้างในลักษณะใด?
1. มุ่งเน้นคำกริยาต้องปรากฏในหน่วยนั้นเสมอ
2. มุ่งเน้นความสำคัญที่ประธานของโครงสร้าง ต้องมีคำนามประกอบเสมอ
3. มุ่งเน้นคำกริยาและประธานของหน่วยเสมอ
4. มุ่งเน้นคำนามที่เป็นกรรมของหน่วย รวมไปถึงวลี
เหตุผล: นิยาม TEDU ของไทยเน้นหน่วยที่มี verbal unit/verb phrase เป็นแกน เพราะภาษาไทยละประธานได้บ่อย จึงไม่ควรบังคับว่าต้องมีประธานเสมอ
หมายเหตุ: คำตอบที่เลือกในภาพต่างจากเฉลยตามหลักนิยาม TEDU

U017 [SS6-017] แนวคิด 'Baseline First' ในการทำ Prototype หมายถึงสิ่งใด?
1. การทำแบบสำรวจความพึงพอใจก่อนเริ่มทำโปรแกรม
2. การจ้างบริษัทภายนอกมาทำระบบทั้งหมดให้เสร็จในครั้งเดียว
3. การเริ่มจากวิธีที่ง่ายและเร็วที่สุด เช่น Rule-based เพื่อพิสูจน์แนวคิด
4. การซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปจากต่างประเทศมาใช้งานทันที
5. การเริ่มสร้างระบบด้วยโมเดล Deep Learning ที่ซับซ้อนที่สุด
เหตุผล: Baseline first ช่วยสร้างจุดเทียบและพิสูจน์ feasibility เร็ว ก่อนลงทุนกับโมเดลซับซ้อน

U018 [SS6-018] ข้อใด ไม่ใช่ โจทย์แบบ Regression
1. การทำนายราคาบ้าน
2. การทำนายจำนวนเงินที่ลูกค้าจะใช้ในห้างสรรพสินค้า
3. การทำนายว่าลูกค้าจะย้ายค่ายโทรศัพท์มือถือ หรือไม่
4. การทำนายราคาหุ้น
เหตุผล: โจทย์ yes/no เป็น classification ส่วนราคาบ้าน จำนวนเงิน และราคาหุ้นเป็นค่าต่อเนื่องจึงเป็น regression

U019 [SS6-019] ข้อใดกล่าวถูกต้องในความเท่าเทียม หลากหลาย ครอบคลุม และเป็นธรรม (Fairness) ตามหลักการทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์
1. การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ออกแบบ พัฒนา ให้บริการ และใช้งานปัญญาประดิษฐ์ควรสามารถพิสูจน์ถึงความเป็นธรรมได้
2. การออกแบบและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ควรคำนึงถึงความหลากหลาย หลีกเลี่ยงการผูกขาด ลดการแบ่งแยกและเอนเอียง
3. ถูกทุกข้อ
4. ควรพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ให้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนจำนวนมากเท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสในสังคม
เหตุผล: Fairness ครอบคลุมการลด bias การพิสูจน์ความเป็นธรรม การคำนึงถึงความหลากหลาย และการไม่ทิ้งกลุ่มเปราะบาง

U020 [SS6-020] จากข้อมูลในตาราง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของรายการเหล่านี้ในปี 2017 คิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในปี 2021 โดยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

ปี	ค่าใช้จ่ายของบริษัท ABC				
	เงินเดือน	ค่าเดินทาง	ดอกเบี้ยเงินกู้	โบนัส	ภาษี
2017	288	98	23.4	3.00	83
2018	342	112	32.5	2.52	108
2019	324	101	41.6	3.84	74
2020	336	133	36.4	3.68	88
2021	420	142	49.4	3.96	98

1. 66%
2. 69%
3. 62%
4. 71%
เหตุผล: ปี 2017 รวม 288+98+23.4+3+83 = 495.4 ส่วนปี 2021 รวม 420+142+49.4+3.96+98 = 713.36 ดังนั้น 495.4/713.36 ประมาณ 69.4%

U021 [SS6-021] พิกเซลหนึ่งของภาพ เก็บข้อมูลแบบ float64 โดยมีค่าเท่ากับ 0.27745873 หากนำข้อมูลนี้แปลงเป็น uint8 จะได้คำตอบตรงกับข้อใด
1. 71
2. 70
3. 17
4. 0
เหตุผล: เมื่อ float อยู่ช่วง 0 ถึง 1 และแปลงเป็นภาพ 8-bit ให้คูณ 255: 0.27745873 x 255 ประมาณ 70.75 แล้วปัดเป็น 71

U022 [SS6-022] มีภาษาสองภาษาคือ L1 = {a^m b^n | 0 < m <= n} และ L2 = {a^m b^n | 0 < n <= m} ภาษาใดต่อไปนี้เท่ากับ L1 ∩ L2
1. {a^m b^n | 0 < m < n}
2. {a^n b^n | n > 0}
3. {a^m b^n | m > 0, n > 0}
4. {a^n b^n | n >= 0}
เหตุผล: จุดร่วมของ m <= n และ n <= m คือ m = n และทั้งคู่ต้องมากกว่า 0 จึงได้ a^n b^n เมื่อ n > 0

U023 [SS6-023] ข้อใด เป็น ชื่อเรียกของประเภทการเขียนแบบ Syllabic Alphabets?
1. Alphabets
2. Abjads
3. Syllabaries
4. Abugidas
เหตุผล: Syllabic alphabet หรือ alphasyllabary โดยทั่วไปหมายถึง abugida ซึ่งหน่วยหลักเป็นพยัญชนะพร้อมสระโดยกำเนิดและเปลี่ยนสระด้วยเครื่องหมาย
หมายเหตุ: คำตอบที่เลือกในภาพเป็น Syllabaries แต่ตามนิยาม writing system ควรเป็น Abugidas

U024 [SS6-024] ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ SVD?
1. SVD สามารถใช้ในการหาองค์ประกอบหลักของข้อมูลได้
2. SVD สามารถใช้ในการหาเมทริกซ์ผกผันได้เร็วกว่าวิธีการ QR decomposition
3. SVD สามารถใช้ในการลดมิติของข้อมูลได้
4. SVD สามารถใช้ในการหาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่อง Ill-conditioned matrix
เหตุผล: SVD มีความเสถียรและใช้กับ PCA/dimensionality reduction/pseudoinverse ได้ดี แต่โดยทั่วไปแพงกว่า QR จึงไม่ใช้วิธีที่เร็วกว่าเสมอ

U025 [SS6-025] RAG ย่อมาจากอะไร?
1. Retrieval Augmented Generation
2. Resource Allocation Generator
3. Retrieval Augmented Graphics
4. Rapid Accelerated Generation
5. Real-time Analysis Gateway
เหตุผล: RAG คือการดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาเติม context ให้โมเดลก่อน generation

U026 [SS6-026] ข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูลต่าง ๆ บนพื้นโลก
1. IP Connection Data
2. Geospatial Data
3. Metadata
4. Internet of Things Data
เหตุผล: Geospatial data คือข้อมูลเชิงพื้นที่/ตำแหน่ง เช่น พิกัด แผนที่ เขตพื้นที่ และระยะทางบนพื้นโลก

U027 [SS6-027] ระบบวิเคราะห์และจัดระดับความยากง่ายของข้อความสำหรับเอกสารภาษาไทย ควรดูจากอะไรได้บ้าง: 1) ประเภทของคำ เช่น คำไทยแท้ คำยืม 2) ชนิดของประโยค เช่น ประโยคความเดียว ความรวม ความซ้อน 3) จำนวนคำในประโยค
1. ถูก เฉพาะข้อ 2 กับ 3
2. ถูก เฉพาะข้อ 1
3. ถูก เฉพาะข้อ 2
4. ถูก เฉพาะข้อ 1, 2, 3
เหตุผล: ความยากของข้อความสัมพันธ์ทั้งระดับคำ โครงสร้างประโยค และความยาว/จำนวนคำ

U028 [SS6-028] Do calculus มีประโยชน์อะไร
1. ช่วยบอกว่า data นี้ซับซ้อน
2. เอาไว้หา model
3. เอาไว้แก้โจทย์ calculus
4. ช่วยบอกว่า บางครั้งเราไม่ต้องทำการทดลองจริง สามารถพูดถึง causation จาก data ได้เลย
เหตุผล: Do-calculus เป็นเครื่องมือใน causal inference เพื่อแปลง/คำนวณผลเชิงสาเหตุจากข้อมูลเชิงสังเกตภายใต้สมมติฐานเชิงกราฟบางอย่าง

U029 [SS6-029] ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับ Regression และ Classification?
1. Regression มี Target เป็นหมวดหมู่ (Classes) แต่ Classification มี Target เป็นตัวเลข
2. Regression มี Target เป็นตัวเลข แต่ Classification มี Target เป็นหมวดหมู่ (Classes)
3. ทั้ง Regression และ Classification มี Target เป็นตัวเลข
4. ทั้ง Regression และ Classification มี Target เป็นหมวดหมู่ (Classes)
เหตุผล: Regression ทำนายค่าต่อเนื่อง ส่วน classification ทำนาย class/label

U030 [SS6-030] Google Translation เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้วิธีการใดเป็นสำคัญ?
1. Extraction-based Approach
2. Abstraction-based Approach
3. Aided Summarization
4. Question-Answering Technique
เหตุผล: การแปลภาษาเป็นงาน generation ที่สร้างข้อความใหม่ในภาษาเป้าหมาย ไม่ใช่การตอบคำถามหรือการดึงข้อความเดิมแบบ extractive
หมายเหตุ: คำตอบที่เลือกในภาพไม่ตรงกับหลัก NLP ทั่วไป

U031 [SS6-031] ข้อมูลชนิดใดที่สามารถนำไปสร้างเป็นภาพได้ *(ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 2 source)*
1. ถูกทุกข้อ
2. UINT8
3. Float64
4. Float32
เหตุผล: ภาพสามารถเก็บเป็น uint8 หรือ float ได้หลายชนิด เพียงต้องเข้าใจช่วงค่าและการแปลงก่อนแสดงผล

U032 [SS6-032] สูตรการคำนวณ ROI เบื้องต้นสำหรับโปรเจกต์ AI ตามที่ปรากฏในเนื้อหาคืออะไร?
1. ROI = Cost/Benefit
2. ROI = Benefit x Cost
3. ROI = (Benefit - Cost)/Cost
4. ROI = Benefit - Cost
5. ROI = (Reach x Impact)/Effort
เหตุผล: ROI วัดผลตอบแทนเทียบต้นทุน สูตรพื้นฐานคือผลประโยชน์สุทธิต่อต้นทุน

U033 [SS6-033] วิธีการประมวลผลใด สามารถนำมาใช้ในการหาขนาดของวัตถุในภาพได้
1. Histogram equalization
2. Opening และ Closing
3. Histogram Processing
4. Contour
เหตุผล: Contour ใช้หาเส้นขอบ/พื้นที่ของวัตถุ จากนั้นคำนวณขนาด พื้นที่ หรือ bounding box ได้

U034 [SS6-034] กระบวนการทำ Data Science ที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร?
1. เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ก่อนทำความสะอาดชุดข้อมูล และสร้างรายงานผลลัพธ์
2. รวบรวมข้อมูลดิบ ก่อน ทำความสะอาดชุดข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างรายงานผลลัพธ์
3. ทำความสะอาดชุดข้อมูล ก่อนรวบรวมข้อมูลดิบ วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างรายงานผลลัพธ์
4. สร้างรายงานผลลัพธ์ ก่อนทำความสะอาดชุดข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และรวบรวมข้อมูลดิบ
เหตุผล: ลำดับพื้นฐานคือ collect raw data -> clean/preprocess -> analyze/model -> visualize/report

U035 [SS6-035] จากสมการถดถอย yhat = -0.0127 + 0.0180x หาก Bobby ดื่มเบียร์ 4 ขวด และค่าจริงของแอลกอฮอล์ในเลือดคือ 0.085 residual ของ Bobby คือเท่าไร
1. +0.005
2. -0.0257
3. +0.0257

4. -0.005
เหตุผล: ค่าทำนาย = -0.0127 + 0.0180(4) = 0.0593 ดังนั้น residual = y - yhat = 0.085 - 0.0593 = 0.0257

U036 [SS6-036] ถ้าโมเดล regression ทำนายข้อมูลที่ใช้เทรนได้แม่นยำ แต่ทำนายข้อมูลทดสอบไม่ดี ควรทำอย่างไร
1. a) เลือก feature ที่จำเป็นเท่านั้น
2. b) ใส่ nonlinear feature เพิ่ม
3. c) เปลี่ยนไปใช้ L1 Loss
4. d) ใช้ L2 regularization
5. **a) และ d)**
6. c) และ d)
เหตุผล: อาการนี้คือ overfitting ควรลดความซับซ้อน/เลือก feature ที่จำเป็น และใช้ regularization เช่น L2

U037 [SS6-037] บทบาทใดใน Governance Roles ที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าของผลลัพธ์ (Outcome) และเป็นผู้รับผิดชอบหลักของ Use Case นั้น ๆ?
1. Data Steward
2. **Business Owner**
3. AI Engineer
4. Executive Sponsor
5. Legal Advisor
เหตุผล: Business Owner เป็นเจ้าของผลลัพธ์ทางธุรกิจและรับผิดชอบ use case ในภาพรวม

U038 [SS6-038] Amazon เก็บข้อมูลผู้บริโภคจำนวนมหาศาลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อและค้นหาสินค้า โมเดลข้อมูลใดต่อไปนี้ ไม่ใช่โมเดลหลักที่ Amazon ใช้เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค? *(ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)*
1. Product Data Model
2. Customer Data Model
3. Search Data Model
4. **Delivery Data Model**
เหตุผล: Product, customer และ search data เกี่ยวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมซื้อ/ค้นหา ส่วน delivery data เน้นโลจิสติกส์หลังการซื้อ

U039 [SS6-039] ในขั้นตอนประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นสำหรับข้อความภาษาไทย ขั้นตอนสำคัญที่ตัดแบ่งข้อความที่ได้รับออกเป็นคำหรือส่วนย่อย ๆ เพื่อนำไปประมวลผลต่อ คือข้อใด?
1. **Tokenization**
2. Stemming
3. Lemmatization
4. Vectorization
เหตุผล: Tokenization คือการแบ่งข้อความเป็น token เช่น คำหรือหน่วยย่อย ก่อนนำไปทำ embedding/vectorization หรือวิเคราะห์ต่อ

U040 [SS6-040] หน้าที่หลักของ Champions Network ในช่วง Rollout ระบบ AI คืออะไร?
1. การเป็นผู้ถือสิทธิ์ Admin สูงสุดเพื่อลบข้อมูลที่ผิดพลาด
2. การตัดสินใจอนุมัติงบประมาณในเฟสถัดไป
3. การทำหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ในโฆษณาของบริษัท
4. **การเป็นผู้ใช้งานแกนนำที่ช่วยสอนเพื่อนร่วมงานและสะท้อนปัญหาจริง**
5. การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไขบั๊กของระบบ
เหตุผล: Champions ช่วยให้การนำระบบไปใช้จริงเกิด adoption โดยเป็นผู้สนับสนุน/ให้ feedback จากหน้างาน

U041 [SS6-041] ฟังก์ชันที่ใช้ในการแสดงรูปภาพ คือฟังก์ชันใด
1. **ถูกทุกข้อ**
2. ฟังก์ชัน cv2.imshow()
3. ฟังก์ชัน plt.imshow()
4. ฟังก์ชัน Image.show()
เหตุผล: OpenCV, Matplotlib และ PIL ต่างมีฟังก์ชันแสดงภาพ แต่พฤติกรรมและสภาพแวดล้อมที่รองรับต่างกัน

U042 [SS6-042] ทำไมการทดสอบ AI จึงต้องวัดทั้งในส่วนของ AI Output และ User Experience?
1. เพื่อให้นักพัฒนาและนักออกแบบไม่ต้องคุยกัน
2. เพราะกฎหมายบังคับให้ต้องส่งรายงานสองฉบับ
3. เพราะเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ AI เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
4. เพื่อลดจำนวนพนักงานในองค์กรลงครึ่งหนึ่ง
5. **เพื่อให้มั่นใจว่าคำตอบถูกต้องและผู้ใช้สามารถนำไปใช้งานต่อได้จริง**
เหตุผล: AI ที่ output ดีแต่ใช้ยากอาจล้มเหลวในการใช้งานจริง เช่นเดียวกับ UX ดีแต่ output ผิดก็เสี่ยงต่อผู้ใช้

U043 [SS6-043] ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Validation set? *(ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)*
1. Validation set เป็นชุดข้อมูลที่ไม่เคยถูกใช้ในกระบวนการฝึกและทดสอบโมเดลเลย
2. Validation set เป็นชุดข้อมูลที่ใช้สำหรับฝึกโมเดลเพื่อปรับ Learning parameter
3. Validation set เป็นชุดข้อมูลที่ใช้เพื่อทดสอบโมเดลที่แม่นยำกว่า Test set
4. **Validation set ใช้ในการปรับค่า Hyperparameters ของโมเดล**
เหตุผล: Training set ใช้เรียนพารามิเตอร์ ส่วน validation ใช้เลือก hyperparameters/model setting ก่อนวัดผลสุดท้ายบน test set

U044 [SS6-044] อะไรคือ Data science ตามหลักวิชาการ
1. Buzzword
2. **การค้นหาองค์ความรู้ จากข้อมูล**
3. Big data
4. Machine learning
เหตุผล: Data science เป็นกระบวนการใช้สถิติ คอมพิวเตอร์ และ domain knowledge เพื่อสกัด insight/knowledge จากข้อมูล

U045 [SS6-045] ข้อใด เป็น Machine learning approach
1. A* algorithm
2. **Linear Regression**
3. ANOVA
4. Bootstrapping
เหตุผล: Linear regression เป็น supervised learning model ส่วน A* เป็น search algorithm, ANOVA/bootstrapping เป็นสถิติ

U046 [SS6-046] ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ K-mean
1. a) ต้องกำหนดค่า K ก่อนการใช้งาน
2. **b) ถ้าใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน จะได้คำตอบเดิมเสมอ**
3. c) เป็น model ประเภท unsupervised จึงไม่ต้องมี label ก็ได้
4. d) ไม่เหมาะกับข้อมูลที่มี feature จำนวนมาก ๆ
5. e) ถ้าข้อมูลมีการกระจายในแต่ละ feature ไม่เท่ากัน ควรปรับให้การกระจายเท่า ๆ กันก่อนใช้งาน
6. ข้อ c) และ d) ไม่ถูกต้อง
เหตุผล: K-means มักมี random initialization ดังนั้นใช้ dataset เดิมแต่ seed/initial centroid ต่างกันอาจได้ผลต่างกัน

U047 [SS6-047] การเปรียบเทียบในข้อใดต่อไปนี้ให้ผลลัพธ์เป็น True?
1. **'a' != 'A'**
2. **'a' == 'A'**
3. **'a' > 'A'**
4. **'a' < 'A'**
เหตุผล: ถ้าเปรียบเทียบตามรหัสอักขระ ASCII/Unicode ตัวพิมพ์เล็ก 'a' มีค่า 97 และ 'A' มีค่า 65 จึงมากกว่า

U048 [SS6-048] Model คืออะไร
1. **สิ่งที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ระบบ ฯลฯ**
2. Gunpla เท่านั้น
3. กฎธรรมชาติเท่านั้น
4. สมการคณิตศาสตร์เท่านั้น
เหตุผล: Model คือ representation หรือแบบจำลองของสิ่งจริง อาจเป็นสมการ กฎ รูปภาพ โปรแกรม หรือ conceptual model ก็ได้

U049 [SS6-049] ข้อดีของ ReLU ที่นำมาใช้ใน Deep learning คือข้อใด?
1. ทำให้ Deep learning เป็น Universal approximator เนื่องจากมีผลลัพธ์เป็นรูป S curve
2. สามารถปรับค่า Learning rate ได้อัตโนมัติ
3. **ReLU ช่วยลดปัญหา Gradient Vanishing ในการฝึกโมเดล**
4. ความสามารถในการแปลงค่าบวกเป็น 0
เหตุผล: ReLU มี gradient คงที่ 1 เมื่อ input เป็นบวก จึงช่วยให้ gradient ไหลผ่านเครือข่ายลึกได้ดีกว่า sigmoid/tanh ในหลายกรณี

U050 [SS6-050] ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Bias Variance ใน classical ML
1. เราสามารถลด Bias และ Variance ของโมเดลได้พร้อม ๆ กัน
2. การใช้ deep learning ทำให้ไม่ต้องสนใจ bias และ variance ของโมเดล
3. ถ้า Bias สูง ควรไปเก็บข้อมูลมาทดสอบเพิ่ม
4. ถ้า Bias มาก แสดงว่าโมเดล Overfit
5. **โมเดลยิ่งซับซ้อน ยิ่งมี Variance สูง**
6. ถ้า Bias สูง ควรไปเก็บข้อมูลเทรนนิ่งมาเพิ่ม
เหตุผล: โมเดลซับซ้อนขึ้นมักลด bias แต่เพิ่ม variance; high bias คือ underfitting และควรเพิ่มความสามารถของโมเดล/feature ไม่ใช่เพิ่ม test data

หมายเหตุ: คำตอบที่เลือกในภาพไม่ตรงกับหลัก bias-variance

U051 [SS6-051] จงพิจารณาภาษาดังต่อไปนี้ L1={a^m b^n | m>0,n>0}, L2={a^n b^n c^n d^n | n>0}, L3={a^m b^n c^m | m>0,n>0}, L4={a^n b^n c^n | n>0}
1. L1 < L2 < L3 < L4
2. **L1 < L3 < L4 < L2**
3. L1 < L4 < L3 < L2
4. L1 < L3 < L2 < L4
เหตุผล: L1 เป็น regular, L3 เป็น context-free ที่ต้องจับคู่ a กับ c, L4 ต้องจับสามจำนวนเท่ากัน, และ L2 เพิ่มเงื่อนไขสี่กลุ่มจึงซับซ้อนกว่าในตัวเลือก

U052 [SS6-052] ในงาน Triage ที่มีความเสี่ยงสูง การตั้งค่า Error Budget ควรให้ความสำคัญกับเรื่องใดเป็นพิเศษ?
1. ลด False Positive ให้เหลือน้อยที่สุด
2. ยกเลิก Error Budget เพื่อให้ AI ทำงานถูกต้อง 100%
3. **ลด False Negative ให้เหลือน้อยที่สุด**
4. ทำให้ค่าเฉลี่ยความผิดพลาดทั้งสองแบบเท่ากันเป๊ะ
5. เน้นความเร็วในการประมวลผลโดยไม่สนใจความแม่นยำ
เหตุผล: ใน triage ความเสี่ยงสูง การพลาดเคสสำคัญมักเสียหายมากกว่า false alarm จึงต้องคุม false negative ให้ต่ำ

U053 [SS6-053] เราใช้การกรองข้อมูลภาพ โดยใช้ค่ามัธยฐาน (Median filter) เพื่อทำอะไร
1. **ทำให้ภาพไม่มีสัญญาณรบกวน**
2. ทำให้ภาพมีคอนทราสต์ต่ำ
3. ทำให้ภาพคมชัด
4. ทำให้ภาพมีคอนทราสต์สูง
เหตุผล: Median filter เหมาะกับการลด impulse/salt-and-pepper noise โดยแทนค่าพิกเซลด้วยค่ามัธยฐานของบริเวณรอบข้าง

U054 [SS6-054] เพราะเหตุใดภาษาไทยจึงจัดเป็นภาษาคำโดด (analytic language)
1. จะใช้คำขยายเพื่ออธิบายรายละเอียดทางไวยากรณ์ เช่น พจน์หรือกาล ไม่ใช้การผันท้ายคำ
2. มีลำดับคำแน่นอนตายตัว เช่น ประธาน-กริยา-กรรม หากเปลี่ยนลำดับคำ ความหมายจะเปลี่ยนทันที
3. หน่วยความหมายของคำเขียนขาดเรือ จึงต้องนำคำมาประกอบสร้างเพื่ออธิบายความหมายที่ซับซ้อน
4. **ถูกทุกข้อ**
เหตุผล: ภาษาไทยพึ่งคำช่วย/คำขยายและลำดับคำมากกว่าการผันรูปคำ จึงจัดเป็น analytic language

U055 [SS6-055] Programming Language ใดต่อไปนี้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการใช้งานใน Data Science ในปี 2024?
1. C++
2. Java
3. **Python**
4. R
เหตุผล: Python เป็นภาษาเด่นใน data science เพราะมี ecosystem เช่น NumPy, pandas, scikit-learn, PyTorch และ TensorFlow

U056 [SS6-056] เมื่อเลือกใช้ Embedding Model สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาคืออะไร?
1. ความเร็วในการดาวน์โหลดโมเดล
2. ชนิดของฐานข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูล
3. **ภาษาที่โมเดลรองรับ ว่าตรงกับภาษาของเอกสารที่ใช้หรือไม่**
4. ภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา
5. จำนวน GPU ที่ใช้ในโมเดล
เหตุผล: Embedding ที่ไม่รองรับภาษา/โดเมนของเอกสารจะทำให้ similarity และ retrieval แย่ลง

U057 [SS6-057] กรณีต้องการนับจำนวนของวัตถุในภาพ ต้องใช้โมเดลการเรียนรู้เชิงลึกแบบใด

1. a) Image Classification
2. b) Image segmentation
3. c) Object detection
4. **ถูกทั้งข้อ b และ c**

   เหตุผล: การนับวัตถุต้องระบุตำแหน่งหรือแยก instance; object detection ใช้ bounding boxes ส่วน segmentation ใช้ mask แล้วนับได้

U058 [SS6-058] ข้อใด เป็นคำอธิบายของ ระบบการเขียน (Writing System)?

1. use sets of symbols to represent the consonants, punctuation and numerals.
2. use sets of symbols to represent the syllables, punctuation and numerals.
3. **use sets of symbols to represent the sounds of speech, punctuation and numerals.**
4. use sets of symbols to represent the vowels, punctuation and numerals.

   เหตุผล: Writing system คือระบบสัญลักษณ์แทนเสียง/หน่วยภาษา รวมถึงเครื่องหมายวรรคตอนและตัวเลข ไม่จำกัดเฉพาะพยัญชนะหรือสระ

U059 [SS6-059] จากคำสั่ง Python: img_shape=(1280,720,3); img=np.random.rand(*img_shape); plt.imshow(img) จงเลือกคำอธิบายที่ถูกต้องเกี่ยวกับขนาดภาพและประเภทข้อมูลของ img

1. สูง 720 กว้าง 1280 มี 3 ระนาบ เป็น float32
2. สูง 1280 กว้าง 720 มี 3 ระนาบ เป็น float32
3. **สูง 1280 กว้าง 720 มี 3 ระนาบ เป็น float64**
4. สูง 720 กว้าง 1280 มี 3 ระนาบ เป็น float64

   เหตุผล: NumPy image shape สำหรับ imshow คือ (height, width, channel) และ np.random.rand สร้าง float64 เป็นค่าเริ่มต้น

U060 [SS6-060] ข้อใดเป็นคุณสมบัติที่ถูกต้องของ Eigenvalues และ Eigenvectors?

1. **Eigenvalues ของเมทริกซ์เดิมจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อทำการ Transpose เมทริกซ์นั้น**
2. Eigenvector ของเมทริกซ์หนึ่ง ๆ สามารถเป็นเวกเตอร์ศูนย์ได้
3. Eigenvalues และ Eigenvectors ใช้ในการแปลงเมทริกซ์หนึ่ง ๆ ให้เป็นเมทริกซ์ศูนย์
4. Eigenvector ของเมทริกซ์หนึ่ง ๆ จะเปลี่ยนทิศทางเมื่อถูกคูณด้วย Eigenvalue

   เหตุผล: A และ A^T มี characteristic polynomial เดียวกันจึงมี eigenvalues ชุดเดียวกัน ส่วน eigenvector ต้องไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์

U061 [SS6-061] ข้อใดคือตัวอย่างของการกำหนดข้อมูลประเภท Dictionary ใน Python ที่ถูกต้อง?

1. **dict = {"name": "John", "age": 30}**
2. **dict = ["name": "John", "age": 30]**
3. **dict = < "name": "John", "age": 30 >**
4. **dict = ("name": "John", "age": 30)**

   เหตุผล: Dictionary ใน Python ใช้ปีกกาและ key-value pairs คั่นด้วย colon

U062 [SS6-062] ในการสร้าง Sentiment lexicon สำหรับ Lexicon-based sentiment analysis หากไม่ต้องการให้คำคำหนึ่งมีค่า Polarity score สูงเกินควร สัดส่วนการปรากฏคำในข้อใดจำเป็นต้องนำมาใช้ในการคำนวณคะแนนความรู้สึกของคำนั้นด้วย?

1. ไม่มีข้อใดถูก
2. สัดส่วนการปรากฏคำในเอกสารเชิงลบ (Negative)
3. **สัดส่วนการปรากฏคำในเอกสารที่เป็นกลาง (Neutral)**
4. สัดส่วนการปรากฏคำในเอกสารเชิงบวก (Positive)

   เหตุผล: ถ้าคำปรากฏบ่อยในเอกสาร neutral ควรลดน้ำหนัก polarity เพราะคำอาจเป็นคำทั่วไป ไม่ใช่สัญญาณอารมณ์แรง

U063 [SS6-063] ในระบบ RAG ขั้นตอนใดเกิดขึ้นก่อนการส่งข้อมูลให้ LLM สร้างคำตอบ?

1. แปลคำถามเป็นภาษาอังกฤษก่อนประมวลผล
2. สร้าง Summary ของคำถามก่อนส่งให้ LLM
3. Fine-tuning โมเดล LLM ด้วยข้อมูลใหม่
4. **ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องจาก Knowledge Base แล้วส่งเป็น Context**
5. ตรวจสอบ Grammar ของคำถามผู้ใช้

   เหตุผล: RAG เริ่มจากรับ query แล้ว retrieve เอกสาร/ชิ้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อแนบเป็น context ให้ LLM

U064 [SS6-064] Pattern แบบ 'AI suggests, human decides' จัดเป็นรูปแบบการทำงานประเภทใด?

1. Static Rule-based Engine
2. **Human-in-the-loop**
3. Fully Autonomous System
4. Manual Data Entry
5. Database Management System

   เหตุผล: Human-in-the-loop คือ AI ช่วยเสนอแนะหรือประมวลผล แต่คนยังตรวจหรืออนุมัติการตัดสินใจสำคัญ

U065 [SS6-065] ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของ Volume ของ Big Data

1. ข้อมูลแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง
2. จำนวนของข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้น
3. **การจัดเก็บข้อมูลในตาราง หรือไฟล์**
4. ธุรกรรมออนไลน์และออฟไลน์

   เหตุผล: Volume เน้นปริมาณ/ขนาดของข้อมูล ไม่ใช่วิธีจัดเก็บเป็นตารางหรือไฟล์

U066 [SS6-066] ฟังก์ชันหลัก 4 ประการของ NIST AI RMF (Risk Management Framework) ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

1. Reach, Impact, Confidence, Effort
2. Input, Processing, Output, Outcome
3. Identify, Protect, Detect, Recover
4. Plan, Do, Check, Act
5. **Govern, Map, Measure, Manage**

   เหตุผล: AI RMF Core ของ NIST แบ่งเป็น 4 functions คือ Govern, Map, Measure และ Manage

U067 [SS6-067] หากต้องการทำ Clustering ด้วยวิธี K-Means อย่างมีประสิทธิภาพ ควรคำนึงถึงเรื่องใด?

1. การกำหนดค่า K ที่เหมาะสม
2. ต้องมีการทำ Scaler และกำจัด Outliers ในชุดข้อมูล
3. การกำหนดจุดเริ่มต้นของตัวแทนแต่ละ Cluster ที่ดี
4. **ถูกทุกข้อ**

   เหตุผล: K-means ไวต่อจำนวน cluster, scale ของ feature, outlier และ initial centroid

U068 [SS6-068] ข้อใด คือ Hypothesis ของ Polynomial Regression Degree = 3

1. hθ(x)=θ0+θ1x1+θ2x1^2
2. hθ(x)=θ0+θ1x1+θ2x1^2+...+θnx1^n
3. **hθ(x)=θ0+θ1x1+θ2x1^2+θ3x1^3**
4. hθ(x)=θ0+θ1x1

   เหตุผล: Polynomial degree 3 ต้องมีพจน์ถึง x^3 พร้อมสัมประสิทธิ์ θ3

U069 [SS6-069] System Summary: the cat was found under the bed; Reference Summary: the cat was under the bed จงหาค่า ROUGE-N (recall) เมื่อ N=2

1. 0.86
2. 0.73
3. 0.67
4. **0.80**

   เหตุผล: Reference bigrams มี 5 ตัว: the cat, cat was, was under, under the, the bed; System ตรงกัน 4 ตัว จึง recall = 4/5 = 0.80

U070 [SS6-070] ขั้นตอนที่สำคัญของการทำ Extraction-based Approach?

1. **(1) ค้นหาคำ วลี ข้อความ ที่สำคัญและคำนวณ (2) เลือก คำ วลี ข้อความ ที่สำคัญ (3) สร้างข้อความ**
2. (1) ค้นหาคำ วลี ข้อความ ที่สำคัญ (2) เลือก คำ วลี ข้อความ ที่สำคัญ (3) สร้างข้อความ
3. (1) ตัดคำ (2) แบ่งข้อความ (3) สร้างข้อความ
4. (1) ค้นหาคำ วลี ข้อความ ที่สำคัญ (2) เลือกคำ วลี ข้อความ มาเรียบเรียงใหม่

   เหตุผล: Extractive summarization มักให้คะแนน/คำนวณความสำคัญของหน่วยข้อความ เลือกหน่วยที่สำคัญ แล้วรวมเป็นสรุปโดยไม่สร้างข้อความใหม่มากนัก

U071 [SS6-071] ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Open Data

1. ไม่มีข้อใดถูก
2. Open data คือ ข้อมูลเปิดที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้โดยอิสระ เช่น การนำไปใช้ การนำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปเผยแพร่ได้โดยใครก็ตาม
3. Open Data จัดเป็น Publicly available data ทั้งหมด แต่ Publicly available data ทั้งหมดไม่จัดเป็น Open Data
4. **Government data คือข้อมูลจากรัฐบาลและเป็น Open data ทั้งหมด**

   เหตุผล: ข้อมูลภาครัฐบางส่วนอาจเป็นความลับ มีข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีข้อจำกัดทางกฎหมาย จึงไม่ใช่ open data ทั้งหมด

U072 [SS6-072] ข้อใดต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงข้อดีของการใช้ Version control ของ GitHub ใน Google Colab ได้ดีที่สุด? *(ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)*

1. สมาชิกในทีมหลายคนสามารถแก้ไขส่วนต่าง ๆ ของ Notebook เดียวกันพร้อม ๆ กันได้
2. Notebook จะ Save โดยอัตโนมัติทุก ๆ 5 นาที
3. **ทีมงานสามารถ Maintain Notebook เวอร์ชันต่าง ๆ สำหรับการทดลองต่าง ๆ ได้**
4. โปรแกรมเมอร์สามารถ Undo การเปลี่ยนแปลงที่ทำกับ Notebook เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้

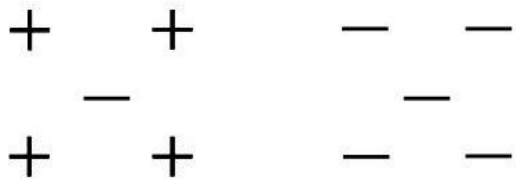
   เหตุผล: Version control ช่วยติดตามประวัติ แยก branch/เวอร์ชัน และย้อนกลับ experiment ต่าง ๆ ได้เป็นระบบ

U073 [SS6-073] ในมุมมองของ Responsible AI และ Google PAIR การระบุในหน้าจอว่า 'Draft generated from FAQ v3' จัดเป็นการสร้างคุณสมบัติใดให้แก่ระบบ?

1. Fairness
2. Accountability
3. Inclusiveness
4. Reliability
5. **Transparency & Explanation**

   เหตุผล: การบอกแหล่งที่มาหรือสถานะของ output ทำให้ผู้ใช้เข้าใจว่าข้อความมาจากไหนและควรเชื่อมากแค่ไหน

U074 [SS6-074] จากภาพ ค่า k ใดต่อไปนี้ที่จะให้ความแม่นยำในการตรวจสอบแบบ leave-one-out cross validation ต่ำที่สุด



1. 1
2. 3
3. 2
4. **5**

   เหตุผล: เมื่อ k ใหญ่เกินไปในข้อมูลที่คลาสแยกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อนบ้านส่วนใหญ่จะครอบคลุมข้ามกลุ่ม ทำให้ทำนายผิดมากขึ้นเมื่อทำ leave-one-out

U075 [SS6-075] เหตุใดจึงต้องใช้เทคนิค RAG แทนที่จะให้ LLM ตอบคำถามโดยตรง?

1. LLM ไม่สามารถสร้างข้อความยาวได้
2. LLM ไม่สามารถเข้าใจภาษาธรรมชาติได้ดีพอ
3. LLM ใช้พลังงานในการประมวลผลมากเกินไป
4. **LLM อาจสร้างข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเมื่อไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิง**
5. LLM ต้องการ Fine-tuning ทุกครั้งก่อนใช้งาน

   เหตุผล: RAG ลด hallucination และช่วยให้คำตอบอิงแหล่งข้อมูลปัจจุบัน/เฉพาะองค์กรได้มากขึ้น

U076 [SS6-076] ทำไมการนิยาม Input ให้ชัดเจนจึงสำคัญมากในการ Define โจทย์ AI?

1. เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลผิดพลาด
2. **เพื่อประเมินว่าระบบทำงานบนพื้นฐานของความจริงหรือความฝัน**
3. เพื่อให้ทีมกราฟิกออกแบบไอคอนได้ถูกต้อง
4. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ Cloud Computing

   เหตุผล: การนิยาม input ทำให้รู้ว่ามีข้อมูลจริงพอหรือไม่ คุณภาพเป็นอย่างไร และโจทย์ AI ทำได้จริงหรือเป็นเพียงความคาดหวัง

   หมายเหตุ: คำตอบที่เลือกในภาพไม่ตรงกับหลักการ define AI problem

U077 [SS6-077] ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับปัญหา Class Imbalance ใน Machine Learning?

1. Class Imbalance สามารถแก้ไขได้โดยการลบตัวอย่างจากคลาสที่มีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า
2. Class Imbalance เกิดขึ้นเมื่อทุกคลาสมีจำนวนตัวอย่างเท่ากัน
3. **การใช้เทคนิคการ Oversampling หรือ Undersampling เป็นวิธีที่ใช้แก้ไขปัญหา Class Imbalance**
4. Class Imbalance สามารถแก้ไขได้โดยการเพิ่มตัวอย่างจากคลาสที่มีจำนวนตัวอย่างมากกว่า

   เหตุผล: Oversampling เพิ่มตัวอย่างคลาสน้อย และ undersampling ลดคลาสมาก เพื่อให้โมเดลไม่เอนเอียงตามคลาสใหญ่

U078 [SS6-078]
ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างข้อความที่เกี่ยวข้องกับการสรุปความหรือย่อความ: 1) Digests (TV Guide) 2) Biography (Resume) 3) Minutes (of a meeting) 4) Previews (of movies)

1. 2), 4)
2. 2), 3), 4)
3. **1), 2), 3), 4)**
4. 1), 2), 3)

   เหตุผล: ตามหลักทั่วไป ทั้ง digest, resume/biography, meeting minutes และ movie preview ล้วนเป็นรูปแบบของข้อความสรุปหรือย่อความในระดับต่าง ๆ

   หมายเหตุ: ภาพเลือก 1),2),3) แต่ previews of movies ก็มักถือเป็นข้อความสรุปได้ด้วย จึงควรจำแนวคิดมากกว่าท่องตัวเลือก

U079 [SS6-079] อะไรคือนิยามการ learning ด้วย data สำหรับ machine ที่ไม่เจาะจงกับ task

1. machine ถูกสอนหนังสือ
2. Machine จดจำภาพได้
3. **machine ทำงานใน task ที่กำหนดเก่งขึ้น เมื่อเราให้ข้อมูลแก่ machine เทียบกับตอนไม่มีข้อมูล**
4. machine ช่วยสอนหนังสือ

   เหตุผล: Machine learning คือการปรับปรุง performance จากข้อมูล/ประสบการณ์ในงานที่กำหนด

U080 [SS6-080] ข้อใดคือผลลัพธ์จากการใช้ regular expression ของข้อความต่อไปนี้ 'Th[AI]land'

1. **ThIland**
2. Thland
3. Thalland
4. ThAiland

   เหตุผล: [AI] คือ character class ที่เลือกตัวอักษร A หรือ I เพียงหนึ่งตัว จึง match ThAland หรือ ThIland; จากตัวเลือกมี ThIland

U081 [SS6-081] การใช้ Deepfake ในการสร้างข่าวปลอมอาจส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างไร

1. **ลดความน่าเชื่อถือของข้อมูลในสังคม**
2. เพิ่มความไว้วางใจในสื่อมวลชน
3. ทำให้ผู้คนมีความสุขมากขึ้น
4. สร้างโอกาสในการพัฒนาทางเทคโนโลยี

   เหตุผล: Deepfake ทำให้ผู้คนแยกจริง/ปลอมยากขึ้น จึงลดความน่าเชื่อถือของข่าวและหลักฐานดิจิทัล

U082 [SS6-082] ในระบบ AI Triage รูปแบบ Human-in-the-Loop (HITL) แบบใดที่เหมาะสมที่สุดตามเนื้อหา?

1. **AI ให้คำแนะนำเบื้องต้น และให้มนุษย์เป็นผู้ยืนยันหรือตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้าย**
2. มนุษย์ทำงานทั้งหมดและใช้ AI สำหรับเก็บประวัติการทำงานเท่านั้น
3. AI จะทำงานเฉพาะเมื่อมนุษย์ไม่ว่างเท่านั้น
4. ให้ AI ตัดสินใจในเคสที่ยาก และมนุษย์ทำเคสที่ง่าย
5. AI ตัดสินใจและดำเนินการโดยไม่ต้องแจ้งให้มนุษย์ทราบ

   เหตุผล: ในงานเสี่ยงสูง ควรให้ AI ช่วยคัดกรอง/แนะนำ แต่คนเป็นผู้รับผิดชอบการตัดสินใจขั้นสุดท้าย

U083 [SS6-083] ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นความจริง

1. ภาพดิจิตอลสามารถมีได้มากกว่า 3 ช่องสี
2. ภาพถ่ายดาวเทียมสามารถเก็บได้มากกว่า 3 ช่องสีและมากกว่า 8 bit ต่อช่องสี
3. **ภาพ RGB สามารถเก็บได้เพียง 24 bit ต่อจุดภาพเท่านั้น**
4. ภาพดิจิตอลสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่า 8 bit ต่อช่องสี

   เหตุผล: RGB มักพบแบบ 8 bit x 3 = 24 bit แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นได้เพียงเท่านั้น อาจใช้ 16 bit/float ต่อ channel ได้

U084 [SS6-084] ข้อใดต่อไปนี้ แสดงจุดประสงค์การทำ Data Discretization ได้ถูกต้องที่สุด

1. เพื่อขยายขนาดข้อมูล
2. เพื่อการนำข้อมูลจากหลายแหล่งเข้ามาจัดรูปแบบให้คล้ายกัน
3. เพื่อแปลงแอตทริบิวต์ที่ไม่ต่อเนื่องเป็นแอตทริบิวต์แบบต่อเนื่อง
4. **เพื่อแปลงแอตทริบิวต์ต่อเนื่องเป็นแอตทริบิวต์ที่ไม่ต่อเนื่อง**

   เหตุผล: Discretization แบ่งค่าต่อเนื่องเป็นช่วง/กลุ่ม เช่น อายุเป็นเด็ก/วัยทำงาน/สูงอายุ

U085 [SS6-085] ข้อใด 'ไม่ใช่' ข้อดีของ Estimation statistics ที่เหนือกว่า Null hypothesis test

1. **Estimation statistics ทำงานเร็วกว่า hypothesis test**
2. เรารู้ magnitude ความแตกต่างของประชากร ไม่ใช่แค่ yes/no answer แบบ hypothesis test
3. Estimation statistics เปิดโอกาสให้ผู้วิเคราะห์เห็น insight ของข้อมูลมากกว่า hypothesis test
4. Estimation statistics ให้ข้อมูลละเอียดกว่า null hypothesis test

   เหตุผล: ข้อดีของ estimation statistics คือการรายงาน effect size/uncertainty ไม่ใช่ความเร็วในการคำนวณ

U086 [SS6-086] หากผลการทดสอบ PoC ของระบบ Auto-triage พบว่าความแม่นยำอยู่ที่ 70-84% และต้นทุนดีแต่คุณภาพยังไม่นิ่ง ตามเกณฑ์ Success Criteria ควรตัดสินใจอย่างไร?

1. Scale up
2. Stop
3. Anonymize
4. **Pivot**
5. Go

   เหตุผล: ผลยังไม่ถึงระดับพร้อม production แต่มีสัญญาณว่าคุ้ม จึงควร pivot/refine แนวทางก่อน ไม่ใช่ scale หรือ go ทันที

U087 [SS6-087] ข้อใดคือตัวอย่างของการกำหนดข้อมูลประเภท Tuple ใน Python ที่ถูกต้อง?

1. **tuple = <1, 2, 3, 4>**
2. **tuple = {1, 2, 3, 4}**
3. **tuple = (1, 2, 3, 4)**
4. **tuple = [1, 2, 3, 4]**

   เหตุผล: Tuple literal ใช้วงเล็บและคั่นสมาชิกด้วย comma; ปีกกาเป็น set/dict และวงเล็บเหลี่ยมเป็น list

U088 [SS6-088] ข้อความใดต่อไปนี้ พูดถึง Google Colab ได้ถูกต้องที่สุด?

1. Google Colab รองรับภาษาโปรแกรมได้ทุกภาษา
2. **Google Colab ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรการประมวลผลประสิทธิภาพสูงฟรี**
3. Google Colab จะมีการ Optimize code ให้อัตโนมัติ
4. Google Colab มีเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงในตัว

   เหตุผล: Colab ให้ notebook บน cloud พร้อมทรัพยากรเช่น GPU/TPU แบบมีข้อจำกัด จึงเหมาะกับการทดลอง ML

U089 [SS6-089] ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับ bias-variance decomposition ระหว่าง ridge regression และ ordinary least squares regression

1. ridge regression มี Bias และ variance สูงกว่า
2. ridge regression มี Bias และ variance ต่ำกว่า
3. ridge regression มี Bias ต่ำกว่า แต่มี variance สูงกว่า
4. **ridge regression มี Bias สูงกว่า และมี variance ต่ำกว่า**

   เหตุผล: Ridge เพิ่ม regularization ทำให้ค่าสัมประสิทธิ์หดลง โมเดล bias เพิ่มเล็กน้อยแต่ variance ลดลงเมื่อเทียบกับ OLS

U090 [SS6-090]
เทคนิคใดต่อไปนี้ใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลที่อาจถูกกำหนดให้เป็นข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมทั่วไปหรือรูปแบบของข้อมูลที่มีอยู่

1. Prediction
2. Classification
3. Evolution Analysis
4. **Outlier Analysis**

   เหตุผล: Outlier analysis ใช้ตรวจหาจุดข้อมูลที่เบี่ยงเบนจาก pattern ปกติ

U091 [SS6-091] โมเดลในชุดใดต่อไปนี้ถูกสร้างมาเพื่องาน Generative (ให้ AI มาเขียนต่อจากประโยคเริ่มต้นได้) ทั้งหมด

1. DPR, RAG, Longformer
2. BERT, GPT, Google T5
3. **GPT, CTRL, Transformer-XL**
4. BERT, Roberta, XLM

   เหตุผล: GPT, CTRL และ Transformer-XL เป็น autoregressive/generative language models ส่วน BERT/RoBERTa เป็น masked language models

U092 [SS6-092] องค์ประกอบของโมเดลธุรกิจข้อมูลของ Amazon ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

1. **Information-based differentiation, Information-based delivery network, Information-based brokering**
2. ไม่มีข้อใดถูก
3. Information-based differentiation
4. Information-based differentiation, Information-based delivery network

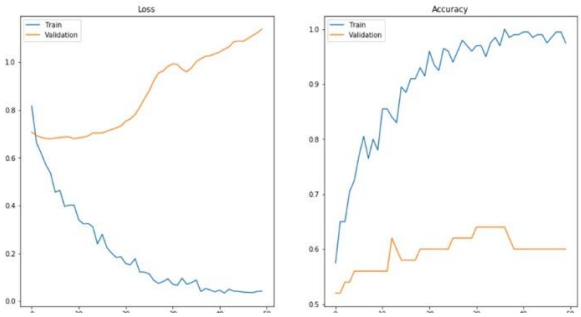
   เหตุผล: โมเดลข้อมูลของ Amazon ใช้ข้อมูลเพื่อสร้างความแตกต่าง จัดการเครือข่ายส่งมอบ และเป็นตัวกลาง/marketplace ผ่านข้อมูล

U093 [SS6-093] ภาษาอังกฤษ ภาษาเกรก และภาษาเกาหลี (Korean - Hangeul) มีระบบการเขียนแบบใด?

1. **Alphabets**
2. Abjads
3. Abugidas
4. Syllabaries

   เหตุผล: ทั้งสามระบบมีตัวอักษรแทนหน่วยเสียง consonant/vowel ในระดับ alphabet แม้ Hangul จะจัดเป็นบล็อกพยางค์ในเชิงรูป

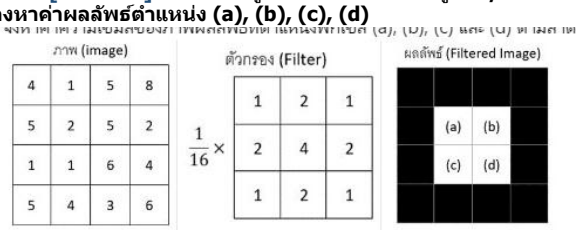
U094 [SS6-094] กราฟแสดงผล Loss และ Accuracy ในการ Train Model Transformer หากไม่ต้อง Train ใหม่ ควรใช้ Model ที่ได้รับการ Train ณ Epoch ใดเพื่อผลดีที่สุดเหมาะสมกับข้อมูลนำเข้า



1. 10
2. 0
3. **13**
4. 35

   เหตุผล: Validation accuracy สูงสุดช่วงประมาณ epoch 13 ขณะที่หลังจากนั้น validation loss เริ่มสูงและเกิด overfitting มากขึ้น จึงควรเลือก checkpoint แถว epoch นี้

U095 [SS6-095] ภาพ 4x4 ถูกผ่านตัวกรอง 3x3 คูณ 1/16 จงหาค่าผลลัพธ์ตำแหน่ง (a), (b), (c), (d)



1. 3,4,3,4
2. 3,3,4,4
3. 4,4,3,3
4. 4,3,4,3

เหตุผล: ทำ convolution แบบ valid ด้วย kernel [[1,2,1],[2,4,2],[1,2,1]]/16 จะได้ a=48/16=3, b=64/16=4, c=48/16=3, d=64/16=4

U096 [SS6-096] ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของ Information Flow ในการประมวลผลฐานข้อมูล

1. Interactive
2. Clustering
3. Straming
4. Batch

เหตุผล: Interactive, streaming และ batch เป็นรูปแบบการไหล/ประมวลผลข้อมูล ส่วน clustering เป็นเทคนิควิเคราะห์/ML

U097 [SS6-097] Application ใดเหมาะกับการนำ model ประเภท regression ไปประยุกต์ใช้งานที่สุด

1. ทำนายปริมาณรังสีที่เพิ่มขึ้นในวันรุ่งขึ้น
2. แยกภาพรถเป็นยี่ห้อต่าง ๆ
3. หาหัวข้อที่กำลังเป็นที่พูดถึงจากข้อมูล twitter ในวันที่ผ่านมา
4. เปลี่ยนเสียงพูดเป็นตัวอักษร
5. สรุปข้อมูลลูกค้าบริษัทให้อยู่ในรูปแบบของกราฟ
6. แยกประเภทของจดหมายเพื่อส่งไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง

เหตุผล: Regression เหมาะกับการทำนายค่าต่อเนื่อง เช่น ปริมาณรังสี ส่วนตัวเลือกอื่นเป็น classification, topic modeling, speech recognition หรือ reporting

U098 [SS6-098] ปรากฏการณ์ Hallucination ใน Generative AI หมายถึงอะไร?

1. การที่ AI ไม่สามารถตอบคำถามที่อยู่นอกเหนือจากคู่มือการใช้งานได้
2. การที่ AI แสดงอคติที่มาจากชุดข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝน
3. การที่ AI ทำงานช้าลงเมื่อได้รับคำสั่งที่ซับซ้อนเกินไป
4. การที่ AI ถูกแฮ็กเพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลออกไปภายนอก
5. การที่ AI สร้างข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือแต่ไม่เป็นความจริง

เหตุผล: Hallucination คือคำตอบที่ฟังดูมั่นใจและเป็นไปได้ แต่ไม่มีหลักฐานหรือขัดกับข้อเท็จจริง

U099 [SS6-099] เพราะเหตุใดการทำ Empathize สำหรับงาน AI จึงมีความซับซ้อนกว่าการออกแบบแอปพลิเคชันทั่วไป?

1. เพราะการทำ Empathize เน้นเพียงแค่การเลือกโมเดลที่ทันสมัยที่สุด
2. เพราะ AI ไม่จำเป็นต้องมีส่วนประสานงานผู้ใช้ (UI)
3. เพราะระบบ AI ไม่ส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้ใช้โดยตรง
4. เพราะผู้ใช้ต้องมีความเชื่อใจในระบบที่เหมาะสม (Appropriate Trust) และต้องจัดการกับความไม่แน่นอน
5. เพราะ AI ทำงานได้แม่นยำ 100% เสมอจึงไม่ต้องทดสอบกับคน

เหตุผล: AI มี uncertainty/error และผลกระทบต่อการตัดสินใจ ผู้ใช้จึงต้องเข้าใจขอบเขตความน่าเชื่อถือของระบบ ไม่ใช่เชื่อหรือไม่เชื่อสุดโต่ง

U100 [SS6-100] Data science ใช้ศาสตร์ไหนเป็นตัวช่วยบ้าง

1. Computer science
2. Statistics
3. ถูกทุกข้อ
4. Math

เหตุผล: Data science ผสม computer science, statistics, mathematics และ domain knowledge เพื่อสร้าง insight จากข้อมูล

U101 [K1-001] จุดประสงค์หลักของการ Run คำสั่ง !chmod 600 ~/.kaggle/kaggle.json ใน Google Colab Notebook คืออะไร *(ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)*

a. เพื่อแก้ไข Permission ของไฟล์
b. เพื่อสร้าง Token ของ Kaggle API ใหม่
c. เพื่อดาวน์โหลด Datasets จาก Kaggle
d. เพื่อติดตั้ง Kaggle library

เหตุผล: chmod 600 จำกัดสิทธิ์ไฟล์ให้เจ้าของอ่าน/เขียนได้ ช่วยให้ไฟล์ token/credential ปลอดภัยตามที่ Kaggle ต้องการ

U102 [K1-002] ควรเลือกใช้ระบบ CBM กับอุปกรณ์/เครื่องจักรประเภทใด?

a. ใช้กับอุปกรณ์/เครื่องจักร ที่สามารถติดตั้งเซ็นเซอร์ได้ง่าย
b. ใช้กับอุปกรณ์/เครื่องจักรทุกประเภท
c. ใช้กับอุปกรณ์/เครื่องจักรที่สำคัญที่สุด
d. ใช้กับอุปกรณ์/เครื่องจักร ที่ใช้คนเข้าไปตรวจสอบได้ยาก

เหตุผล: Condition-Based Maintenance เหมาะกับเครื่องจักรสำคัญ เพราะต้องลงทุนวัดสภาพและเฝ้าระวังเพื่อป้องกัน downtime

U103 [K1-003] กระบวนการ Word-Embedding มีเทคนิคอะไรบ้าง?

a. Skip-gram, CBOW, GloVe, FastText
b. CNN, RNN, LSTM, Transformer
c. TF-IDF, Bag-of-Words, N-gram, One-hot encoding
d. PCA, t-SNE, UMAP, LDA

เหตุผล: Skip-gram, CBOW, GloVe และ FastText เป็นวิธีสร้างเวกเตอร์แทนคำที่พบได้จริงใน NLP

U104 [K1-004] ถ้ามีการเรียกใช้ API สำหรับ สร้าง user ใหม่และผลของการทำงาน API สำเสร็จ ตัว API ควร จะ return http response code เป็นเลขอะไร

a. 202
b. 201
c. 203
d. 200

เหตุผล: HTTP 201 Created ใช้เมื่อ request สร้าง resource ใหม่สำเร็จ

U105 [K1-005] คำสั่งใดคือคำสั่งในการ Download Dockecker image จาก registry

a. docker run
b. docker build
c. docker ps
d. docker pull

เหตุผล: docker pull คือคำสั่งดึง image จาก registry ลงมาใช้ในเครื่อง

U106 [K1-006]
ข้อใดต่อไปนี้สามารถใช้ตรวจสอบว่ามีคนกำลังเดินอยู่ในวิดีโอได้

a. ถูกทุกข้อ
b. นำภาพในเฟรมก่อนหน้ามาลบกับเฟรมปัจจุบัน หากมีความแตกต่างแสดงว่ามีการเคลื่อนไหว
c. ใช้ smoothed nonlinear filter เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหว
d. ใช้ median filter เพื่อลดสัญญาณรบกวนและทำให้รูปร่างของคนชัดเจนขึ้น

เหตุผล: การลบเฟรมก่อนหน้ากับเฟรมปัจจุบันเป็นวิธีพื้นฐานในการตรวจจับการเคลื่อนไหว

U107 [K1-007] โครโมโซม 01111011 และ 01001111 ไม่น่าจะไขว้เปลี่ยนได้ลูกหน้าตาอย่างไร

a. 11110111
b. 01101111
c. 01000111
d. 01111111

เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U108 [K1-008] ฟังก์ชันที่ใช่ในการอ่านรูปภาพ คือฟังก์ชันใด

a. ฟังก์ชัน cv2.resize()
b. ฟังก์ชัน cv2.imrite()
c. ฟังก์ชัน cv2.imshow()
d. ฟังก์ชัน cv2.imread()

เหตุผล: cv2.imread() เป็นฟังก์ชันของ OpenCV สำหรับอ่านภาพจากไฟล์

U109 [K1-009] การเชื่อมต่อแบบใด ไม่จัดอยู่ในรูปแบบ Wireless Communication *(ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)*

a. Bluetooth
b. PLC
c. Wifi
d. Cellular

เหตุผล: PLC สื่อสารผ่านสายไฟ จึงไม่ใช่เทคโนโลยี wireless

U110 [K1-010] การควบคุมอัตราการผสมพันธุ์ (Crossover Rate) มีความสำคัญอย่างไร

a. เพื่อควบคุมจำนวนโครโมโซมใหม่ในแต่ละรุ่น
b. ถูกทุกข้อ
c. เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการสำรวจและการปรับปรุง
d. เพื่อป้องกันการทำลายโครโมโซมที่ดี

เหตุผล: ทุกตัวเลือกเป็นข้อความที่ถูกต้องตามหลักของหัวข้อนี้ จึงต้องเลือก 'ถูกทุกข้อ' ไม่ใช่เลือกเพียงข้อย่อยข้อเดียว

U111 [K1-011] ข้อใดกล่าวถึงข้อแตกต่างของแบบจำลอง Tacotron2 (Auto-regressive) และ FastPitch (Non-autoregresive) ได้ถูกต้อง

a. โมเดล Tacotron2 จะใช้เวลาในการสร้างเสียงสังเคราะห์น้อยกว่า FastPitch
b. โมเดล FastPitch จะใช้เวลาในการสร้างเสียงสังเคราะห์มากกว่า Tacotron2
c. โมเดล FastPitch จะมีการทำนายความยาวของหน่วยเสียงก่อน
d. โมเดล Tacotron2 สามารถปรับแต่งระดับความทุ่มแหลมของเสียงได้

เหตุผล: FastPitch ใช้การทำนาย pitch/duration เพื่อควบคุม prosody และเร่งการสังเคราะห์เสียงต่างจาก Tacotron2

U112 [K1-012] Lexitron มีความสำคัญกับการประมวลผลทางภาษาศาสตร์อย่างไร?

a. Lexitron เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างข้อความอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของ เครื่อง
b. Lexitron เป็นพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับการแปลภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
c. Lexitron เป็นชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยตัวอย่างข้อความจากสื่อต่าง ๆที่ใช้ในการฝึกโมเดลภาษา
d. Lexitron เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคและการวิเคราะห์ความหมายของประโยคในภาษาต่าง ๆ

เหตุผล: Lexitron เป็นพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทย

U113 [K1-013] Cryptocurrency & Software Wallet aguah แต่ท่าไมต้องใช้ Hardware Wallet เพิ่มเติม ?

a. Hardware Wallet ใช้งานง่ายกว่า Software Wallet
b. Hardware Wallet พกพาสะดวกกว่า Software Wallet
c. Hardware Wallet รองรับ Cryptocurrency มากกว่า Software Wallet
d. Hardware Wallet มีความปลลดภัยสูงกว่า Software Wallet

เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U114 [K1-014] เทคนิคในข้อใดไม่ได้ถูกประยุกต์ใช้กับการหา Word Similarity?

a. Pointwise Mutual Information (PMI)
b. Cosine Similarity
c. Euclidean Distance
d. Random Forest

เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U115 [K1-015] ในขณะที่หุ่นยนต์ส่งสินค้าเดินไปตามทางเท้าที่มีคนพลุกพล่าน มีสิ่งกีดขวางเข้ามาขวาง ด้านหน้าหุ่นยนต์อย่างกระทันหันสถานการณ์ใดต่อไปนี้ที่แสดงให้เห็นถึง การทำงานตาม กระบวนการ Sense-Think-Act ของหุ่นยนต์ได้ดีที่สุด

a. หุ่นยนต์หยุดกะทันหัน ทำให้คนที่เดินอยู่ด้านหลังชนแล้วล้ม
b. หุ่นยนต์คำนวณหาเส้นทางใหม่ รอบ ๆ สิ่งกีดขวาง โดยใช้เวลานานเป็นสองเท่าในการ ไปถึงจุดหมายปลายทาง
c. หุ่นยนต์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง แต่ยังคงไม่หยุดเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
d. หุ่นยนต์ส่งเสียงเตือนเสียงดัง สร้างความตกใจให้กับคนที่เดินอยู่บริเวณนั้น

เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U116 [K1-016] ในกรณีของ DeepFake นักศึกษาคิดว่า มีความเสี่ยงที่จะละเมิดหลักการของปัญญาประดิษฐ์ใน ข้อใดมากที่สุด
a. ความเท่าเทียม หลากหลาย ครอบคลุม และเป็นธรรม
b. ความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
c. ความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาอย่างยั่งยืน
d. ความน่าเชื่อถือ
เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U117 [K1-017] ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Max Pooling? *(ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)*
a. Max Pooling เป็นกระบวนการที่ใช้ในการทำให้ข้อมูลนำเข้าเป็นเชิงเส้น
b. Max Pooling เป็นกระบวนการที่ใช้ในการเพิ่มขนาดของข้อมูลนำเข้าโดยการเพิ่มข้อมูลซ้ำในแต่ละกลุ่มของข้อมูล
c. Max Pooling เป็นกระบวนการที่ใช้ในการสกัดข้อมูลที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละกลุ่มของข้อมูล
d. Max Pooling เป็นกระบวนการที่ใช้ในการลดขนาดของข้อมูลนำเข้าโดยการเลือกค่ามากสุดในแต่ละกลุ่มของข้อมูล
เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U118 [K1-018] ระบบพิกัดในข้อใดที่ปกติจะอยู่บนระนาบเดียวกัน
a. Image pixel coordinate system และ Camera coordinate system
b. Image pixel coordinate system และ Imaging plane coordinate system
c. Imaging plane coordinate system และ World coordinate system
d. Camera coordinate system และ Imaging plane coordinate system
เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U119 [K1-019] สถานการณ์ใดต่อไปนี้ แสดงให้เห็นถึงการใช้ Automatic completion ของ Google Colab ได้มี ประสิทธิภาพที่สุด
a. พิมพ์ชื่อ Function และ Parameter แบบเต็มด้วยตัวเองทั้งหมด
b. ใช้ Autocomplete สำหรับ Function ทั่วไป จากนั้นปรับแต่งตามต้องการ
c. กด โลb ทุกครั้ง หลังจากพิมพ์ตัวอักษร ไปได้ 1 ตัวอักษร
d. ปิดการใช้งาน Autocomplete ทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงการรมกวน
เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U120 [K1-020] ข้อใดคือความสัมพันธ์ระหว่าง exploration และ exploitation *(ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)*
a. exploration และ exploitation มากเกินไปจะทำให้อัลกอริธึมทำงางานช้าลง
b. exploration และ exploitation มากเกินไปจะทำให้อัลกอริธึมไม่สามารถหาผลลัพธ์ได้ เลย
c. exploration มากเกินไปอาจทำให้อัลกอริธึมติดอยู่ในผลลัพธ์ท้องถิ่น ในขณะที่ exploitation มากเกินไปอาจทำให้พลาดโซลูชั่นที่ดีที่สุด
d. exploration มากเกินไปอาจทำให้อัลกอริธึมพลาดโซลูชันที่ดีที่สุด ในขณะที่ exploitation มากเกินไปอาจทำให้อัลกอริธึมติดอยู่ในผลลัพธ์ท้องถิ่น
เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U121 [K1-021] ข้อใด กล่าวถึง โครงสร้างโปรแกรมภาษา C ที่ใช้กับ Arduino ได้ถูกต้อง *(ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)*
a. ฟังก์ชัน initialize() ฟังก์ชัน run()
b. ฟังก์ชัน setup() ฟังก์ชัน loop()
c. ฟังก์ชัน start) ฟังก์ชัน repeat()
d. ฟังก์ชัน begin) ฟังก์ชัน cycle()
เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U122 [K1-022] ในการสังเคราะห์เสียงพูดจะต้องอาศัย Vocoder เพื่อแปลงจากผลลัพธ์ที่ได้จากโมเดล Tacotron หรือ FastPitch เป็นเสียงพูด ข้อใดเป็นข้อมูลนำเข้าโมเดล Vocoder
a. FO
b. BAP
c. Mel-spectrogram แบบไม่มี phase informaton
d. MFCC
เหตุผล: FastPitch ใช้การทำนาย pitch/duration เพื่อควบคุม prosody และเร่งการสังเคราะห์เสียงต่างจาก Tacotron2

U123 [K1-024] เหตุใดเมื่อนำ PCA ไปประยุคต์ใช้ในการรู้จำใบหน้าภายใต้สภาวะแสงที่หลากหลาย เมื่อการ เลือกค่า eigenvectors ที่สอดคล้องกับค่า eigenvalue ต่ำไปใช้แล้วกลับได้ประสิทธิภาพสูง *(ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)*
a. เนื่องจากองค์ประกอบที่ได้จากค่า eigenvalue สูง มีค่า Mean ของแสงมาก
b. เนื่องจากองค์ประกอบที่ได้จากค่า eigenvalue สูง มีค่า Variance ของแสงมาก
c. เนื่องจากองค์ประกอบที่ได้จากค่า eigenvalue สูง ทำให้ลด Dimension ได้มาก
d. เนื่องจากองค์ประกอบที่ได้จากค่า eigenvalue สูง มีค่า Noise มาก
เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U124 [K1-025] ข้อใดไม่ถูกต้องในการใช้งาน L1 และ L2 loss function
a. ค่าความคลาดเคลื่อนสามารถติดลบได้
b. ใช่ในการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม
c. ใช่ในการบอกทิศทางในการปรับค่าของพารามิเตอร์
d. ค่าความคาดเคลื่อนต้องเป็นค่าติดลบ
เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U125 [K1-026] การหาพื้นที่ของวัตถุเป้าหมายในภาพ จัดเป็นงานประเภทใดในด้านComputer Vision *(ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)*
a. Regression (การประมาณค่า)
b. Classification (การจำแนกประเภท)
c. Segmentation (การแบ่งส่วนภาพ)
d. Object Detection (การตรวจจับวัตถุ)
เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U126 [K1-027] จุดกำเนิด (0,0) ของระบบพิกัด Image pixel coordinate systemอยู่ในตำแหน่งใด *(ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)*
a. ขวาบน
b. ขวาล่าง
c. ซ้ายบน
d. ซ้ายล่าง
เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U127 [K1-028] วิธีใดช่วยจัดการคำที่ไม่เคยปรากฏ (unknown word) ในการแปลได้ที่ดีที่สุด
a. ลบคำนั้นออกจากประโยคภาษาต้นทาง
b. แบ่งข้อความเป็นระดับตัวอักษรแล้วสร้างโมเดลแปลระดับตัวอักษร
c. แทนค่าค่าที่ไม่ปรากฏในคลังข้อมูลด้วยสัญลักษณ์ บnk
d. แบ่งข้อความเป็นหน่วยย่อยที่เล็กกว่าระดับคำ (Subword unit) แต่ใหญ่กว่าระดับตัวอักษร
เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U128 [K1-029]
ในการทดสอบระบบตรวจจับความผิดปกติของการจราจรทางอากาศ ผลลัพธ์จาก Confusion Matrix แสดงให้เห็นว่ามี False Alarm (False Positive) สูงมาก uain Miss (False Negative) Rin จากสถานการณ์นี้ ข้อใดเป็นการแปลความหมายและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมที่สุด *(ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)*
a. ระบบทำงานได้ดีแล้ว เพราะสามารถตรวจจับความผิดปกติได้เกือบทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องปรับปรุง
b. ควรเปลี่ยนไปใช้ deep learning-based approach เพราะวิธีปัจจุบันไม่สามารถจัดการกับความซับซ้อนของข้อมูลได้
c. ควรเพิ่มจำนวนข้อมูล normal ในชุดชุดข้อมูลฝึกฝน เพื่อให้ระบบเรียนรู้รูปแบบปกติได้ ดีขึ้น
d. ระบบมีความไว (Sensitivity) สูงเกินไป ควรปรับลดความไวลงเพื่อลด FalseAlarm แม้อาจทำให้ Miss เพิ่มขึ้นบ้าง
เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U129 [K1-030] Softmax คืออะไร และถูกนำไปใช้งานอย่างไรในวันวิทยาการคอมพิวเตอร์? *(ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)*
a. Softmax เป็นอัลกอริทึมสำหรับการลดขนาดของข้อมูล โดยใช่ในการประมวลผลภาพและเสียง ใช่ในงานลดข้อมูลรบกวนและ feature extraction
b. Softmax เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการวัดความคล้ายคลึงกันระหว่างเวกเตอร์สองตัวใช่ในงานค้นหาข้อมูลและการแนะนำ
c. Softmax
เป็นฟังก์ชันที่ใช้แปลงค่าจำนวนจริงชุดหนึ่งให้เป็นค่าความน่าจะเป็นโดยค่าทั้งหมดจะรวมกันได้ 1
และค่าที่มากที่สุดจะสอดคล้องกับคลาสที่มีความน่าจะเป็นสูงสุด
ใช่ในงานจำแนกประเภท เช่น การจำแนกภาพหรือข้อความ
d. Softmax เป็นวิธีการหนึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ neural network โดยใช่ในการปรับค่าน้ำหนักของแต่ละ node ใน network
เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U130 [K1-031] ข้อใดอธิบายการใช้ประโยชน์ของ Eigenvalues และ Eigenvectors ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ถูกต้อง?
a. ใช่ในการเปลี่ยนข้อมูลเชิงเส้นให้เป็นข้อมูลไม่เชิงเส้น
b. ใช่ในการหาค่าที่ต่ำสุดของเมทริกซ์เพื่อลดความซับซ้อนของข้อมูล
c. ใช่ในการทำให้ข้อมูลที่มีมิติสูงขึ้นเพื่อการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนขึ้น
d. ใช่ในการหาองค์ประกอบที่สำคัญในข้อมูลโดยกระบวนการ PCA
เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U131 [K1-032] Observation probability คือ ค่า probablity ของตัวแปร a11, a12, a22, a23, a33
a. True
b. False
เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U132 [K1-033] ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Feature descriptor *(ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)*
a. Local feature descriptor จะนำจุด 3 จุดที่อยู่ตำแหน่งรอบๆ ของจุด Keypoint มาใช้ พิจารณาลักษณะของจุด Keypoint
b. Feature descriptor ที่ดีต้องยังคงบอกคุณสมบัติลักษณะของจุด Keypoint ได้ แม้ค่า Resolution จะเปลี่ยนไป
c. Feature descriptor ที่ดีต้องยังคงบอกคุณสมบัติลักษณะของจุด Keypoint ได้ แม้จะมีสัญญาณรบกวนของภาพ
d. Global feature descriptor จะนำจุดใน Point cloud ทุกจุดมาใช้พิจารณาลักษณะ ของจุด Keypoint
เหตุผล: ในการ matching keypoint ต้องกรอง match ที่ดี ไม่ใช้ทุก match โดยตรง เพราะ outlier ทำให้ transformation ผิดได้

U133 [K1-034] POS tagging คืองานในข้อใด
a. การระบุขอบเขตของนิพจน์ระบุนาม
b. การกำกับชนิดของคำ
c. การวิเคราะห์โครงสร้างประโยค
d. การตีความความหมายแฝงของคำ
เหตุผล: POS tagging คือการระบุชนิดคำ เช่น noun, verb, adjective ให้กับ token

U134 [K1-035] ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการใช้งาน HTTP Method ร่วมกับ RESTful API
a. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใช้งาน HTTP Method PUT หรือ PATCH
b. การเพิ่มข้อมูลควรใช้งาน HTTP Method POST
c. การอ่านข้อมูลควรใช้งาน HTTP Method GET
d. การลบข้อมูลควรใช้งาน HTTP Method DELETE
เฉลยตรวจแก้: ไม่มีตัวเลือกที่ผิดชัดเจน; source ไฮไลท์ข้อ a แต่ PUT/PATCH ใช้แก้ไขข้อมูลได้จริง
source สีแดงเดิม: a. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใช้งาน HTTP Method PUT หรือ PATCH
เหตุผล: ตรวจแก้: source ไฮไลท์ข้อ a แต่ตาม REST ทั่วไป PUT/PATCH ใช้แก้ไขข้อมูลได้จริง ดังนั้นโจทย์ 'ข้อใดกล่าวผิด' ไม่มีตัวเลือกที่ผิดชัดเจนในชุดนี้

U135 [K1-036] วิธีการใดที่ Flatten histogram ได้มากที่สุด *(ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)*
a. Local intensity distribution equalization
b. Histogram equalization
c. Contrast Limited Adaptive Histogram equalization
d. Pixel sorting
เหตุผล: Histogram equalization ปรับกระจายค่าความเข้มให้ contrast ของภาพดีขึ้น

U136 [K1-037] Algorithm ใดต่อไปนี้สามารถนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่อง
a. missing value ในข้อมูลแบบต่อเนื่อง หรือในข้อมูลแบบกลุ่มได้
b. Linear Regression
c. K-NN
d. Logistic Regression
เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U137 [K1-038] ในกระบวนการแปลงภาพเป็นภาพดิจิทัล Sampling หมายถึงข้อใด *(ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)*
a. การเพิ่มความคมชัดของภาพโดยการใช้ Fiter ที่เหมาะสม
b. กระบวนการกำหนดตำแหน่งข้อมูลบนภาพที่ต่อเนื่องเป็นข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง เพื่อบันทึกค่าแสง
c. การแปลงค่าสีของภาพที่มีค่าต่อเนื่องให้เป็นระดับสีเพื่อบันทึกในคอมพิวเตอร์
d. การลดสัญญาณรบกวนในภาพโดยการกำจัดจุดดำและจุดขาวที่ไม่ต้องการ
เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U138 [K1-039] จงจับคู่คำที่มีความเกี่ยวข้องกันต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ●A. ○MySQL ○MSSQL ●B. ○Cassandra ○HBase ●C. ○Memcached ○Coherence ●D. ○Neo4J ○OrientDB ●E. ○MongoDB ○CouchDB ประเภทฐานข้อมูลที่ต้องจับคู่: 1.Graph DB 2.Document DB 3.Key-Value Cache 4.RDBMS 5.Tabular/Columnar DB ตัวเลือกคำตอบ:
a. C, B, D, A, E
b. D, C, E, A, B
c. B, C, D, A, E
d. D, E, C, A, B
เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U139 [K1-040] ภาษาใดต่อไปนี้ใช้ระบบการเขียนแบบ Alphabets *(ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)*
a. ภาษาพม่า, ภาษาไทย, ภาษาทมิฬ
b. ภาษาอารบิก, ภาษาฮิบรู, ภาษาแอราเมอิก
c. ภาษาโรมัน, ภาษาอาร์มีเนีย, ภาษากรีก
d. ภาษาเชโรกี, อักษรครี, ฮิรางานะ(ญี่ปุ่น)
เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U140 [K1-041] ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง *(ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)*
a. Feature matching สามารถเปรียบเทียบกันโดยใช้ Histogram ของ Keypointที่ ต้องการ
b. Keypoint ใน Point cloud หนึ่งสามารถตรวจสอบว่าเป็น Keypoint ในอีก Point cloud หนึ่งได้โดยใช้ Transformation matrix ในการคำนวณ
c. Keypoint ทุกคู่ที่ได้จากการดำเนินการ Matching จะถูกนำมาใช่ในการคำนวณหา Transformation matrix
d. Point matching สามารถเปรียบเทียบกันโดยใช้พิกัด 3 มิติของ Keypoint ที่ต้องการ
เหตุผล: ในการ matching keypoint ต้องกรอง match ที่ดี ไม่ใช่ทุก match โดยตรง เพราะ outlier ทำให้ transformation ผิดได้

U141 [K1-042] วิธีการใดสามารถจัดการ Noise image ได้
a. Spatial Filtering
b. Segmentation
c. Image sampling
d. Image quantization
เหตุผล: Spatial filtering ปรับค่าพิกเซลจากบริเวณรอบข้าง จึงใช้ลด noise ของภาพได้

U142 [K1-043] กระบวนการ Stemming และ Lemmatization เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
a. Stemming และ Lemmatization เป็นกระบวนการเดียวกัน ใช้เพื่อลดรูปคำให้เป็น รากศัพท์
b. Lemmatization เป็นกระบวนการที่รวดเร็วกว่า Stemming แต่ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำน้อย กว่า
c. Stemming ใช้พจนานุกรมในการลดรูปคำ ส่วน Lemmatization ใช้กฎทาง ภาษาศาสตร์
d. Stemming ตัดส่วนท้ายของคำออก ในขณะที่ Lemmatization ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์เพื่อลดรูปคำให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
เหตุผล: Stemming ตัดรูปคำแบบ heuristic ส่วน lemmatization ใช้ความรู้ทางภาษาเพื่อคืน lemma ที่ถูกต้องกว่า

U143 [K1-044] Category Comparison เหมาะสำหรับการแสดงข้อมูลแบบใด *(ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)*
a. ข้อมูลที่ต้องการแสดงความสัมพันธ์
b. ข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงกัน
c. ข้อมูลที่ต้องการแสดงความถี่
d. ข้อมูลที่มีการเปรียบเทียบ
เหตุผล: Category comparison ใช้แสดงข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบค่าระหว่างหมวดหมู่

U144 [K1-045] ในการใช้งาน Google Colab สำหรับโปรเจค Machine Learning ที่ต้องการประสิทธิภาพการ ประมวลผลสูง หากต้องการตรวจสอบว่า GPU ที่ได้รับการจัดสรรมีสเปคอย่างไร คำสั่งใดต่อไปนี้เหมาะสมที่สุดสำหรับการตรวจสอบนี้
a. from google.colab import files
b. print(tf.test.gpu_device_name())
c. !nvidia-smi
d. !pip freeze
เหตุผล: !nvidia-smi แสดงสถานะ GPU ที่ Colab จัดสรรให้ เช่น รุ่นและหน่วยความจำ

U145 [K1-046] ภาษาไทยใช้ระบบการเขียนแบบใด? *(ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)*
a. Abjads
b. Alternative scripts
c. Abugidas
d. Alphabets
เหตุผล: ภาษาไทยเป็นระบบ abugida หรืออักษรเชิงพยางค์ที่พยัญชนะมีเสียงสระพื้นฐานและใช้เครื่องหมายสระกำกับ

U146 [K1-047] โค้ดข้อใดเป็นคำสั่งที่ใช้แบ่งข้อมูลลูออกเป็น 2 ส่วน โดยให้ส่วนข้อมูลเทรนมีขนาดเป็น 80% ของข้อมูลทั้งหมด
a. from sklearn.model selection import train_test_split X_train, y_train, X_test, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.80)
b. from sklearn.model_selection import train_test_split X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, train_size=0.20)
c. from sklearn.model_selection import train_test_split X_train, y_train, X_test, y_test = train_test_split(X, y, train_size=0.80)
d. from sklearn.model selection import train test_split X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.20)
เฉลยตรวจแก้: ไม่มีตัวเลือกถูกครบ; คำสั่งที่ถูกควรเป็น from sklearn.model_selection import train_test_split; X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, train_size=0.80) หรือ test_size=0.20
source สีแดงเดิม: b. from sklearn.model_selection import train_test_split X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, train_size=0.20)
เหตุผล: ตรวจแก้: source ไฮไลท์ train_size=0.20 ซึ่งให้ train 20% ไม่ใช่ 80%; คำสั่งที่ถูกควรใช้ model_selection, ลำดับคืนค่า X_train, X_test, y_train, y_test และกำหนด train_size=0.80 หรือ test_size=0.20

U147 [K1-048] หากข้อมูลน่าเข้าเป็นรูปภาพสี RGB ขนาด 225 x 225 ถูกประมวลผลด้วย Convolution layer ที่มีขนาด 3 3 3 (width x height) จำนวน 64 filters โดยใช้ Stride=1 ไม่ใช้ Padding ขนาดของผลลัพธ์ของแต่ละ flter ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับข้อใด?
a. 223 x 223 x 128
b. 223 x 223 x 1
c. 223 x 223 x 64
d. 223 x 223 x 3
เหตุผล: ขนาด output ของ convolution คำนวณจาก input, kernel, stride และ padding แล้วคูณด้วยจำนวน filter

U148 [K1-049] การทำ ฉันทมติ (Consensus) ด้วยวิธีการ PoS ทำไมถึงประหยัด พลังงานมากกว่าวิธีการ PoW ?
a. PoS ใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่เรียบง่ายกว่า PoW
b. POS ไม่จำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์พิเศษสำหรับการขุด
c. PoS ตรวจสอบธุรกรรมโดยใช้เครือข่ายผู้ตรวจสอบแบบกระจายศูนย์
d. PoS จูงใจให้ผู้ใช้ถือเหรียญไว้แทนที่จะขุด
เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U149 [K1-050] ข้อความต่อไปนี้ เกี่ยวข้องกับ Data Types และ Database จงเลือกคำให้เหมาะสมกับข้อความ เหล่านี้ " โครงสร้างเรียบง่าย มนุษย์สามารถอ่านและเขียนได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลน้อยเหมาะสำหรับการส่งผ่านข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต รองรับภาษาโปรแกรม หลากหลายภาษา เหมาะสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เป็นภาษาที่ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะ ใช้งานได้กับระบบฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ เรียนรู้และใช้งาน ได้ง่าย โดยใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษทั่วไปถูกออกแบบมาเพื่อรองรับข้อมูลที่มีรูปแบบหลากหลาย เหมาะส่าหรับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างตายตัว หรือโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และสามารถปรับขนาดได้ง่ายเหมาะสำหรับการใช้งานกับแอปพลิเคชันสมัยใหม่ที่มีการใช้งาน ข้อมูลจำนวนมาก" *(ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)*
a. JSON,JSON,SQL
b. JSON,SQL,NoSQL
c. SQL,JSON,SQL
d. SQL,JSON,NoSQL
เหตุผล: JSON เป็นรูปแบบข้อมูล ส่วน SQL/NoSQL เป็นแนวทางฐานข้อมูลที่ใช้จัดเก็บ/สืบค้นข้อมูล

U150 [K1-051] เหตุใดการอัพเดทความรู้ใน Bayesian inference จึงมีประโยชน์? *(ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)*
a. เพราะช่วยในการสร้างข้อมูลใหม่จากความรู้เดิม
b. เพราะช่วยในการเพิ่มความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้น
c. เพราะช่วยในการลดความซับซ้อนของปัญหา
d. เพราะช่วยในการปรับปรุงความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ตามข้อมูลใหม่
เหตุผล: Bayesian update ปรับความเชื่อเดิมด้วยหลักฐานใหม่ผ่าน likelihood เพื่อได้ posterior

U151 [K1-052] สมมติว่าเราต้องการ maximize function เราต้องทำเช่นไร
a. ใช้ Viterbi algorithm
b. ทำ eigen-decomposition
c. adapt ตัวแปรสวนทิศ gradient
d. adapt ตัวแปรตามทิศ gradient
เหตุผล: การไล่ตาม gradient ปรับตัวแปรไปในทิศที่ทำให้ฟังก์ชันเพิ่มหรือลดตามเป้าหมาย optimization

U152 [K1-053] การทำ Hash แบบ SHA256 ดีกว่าการทำ Hash แบบ Encryption/Decryption arinols ?
a. Hash แบบ SHA256 ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ดีกว่า Encryption/Decryption
b. Hash แบบ SHA256 เร็วกว่า Encryption/Decryption
c. Hash แบบ SHA256 ใช้พลังงานในการประมวลผลน้อยกว่า Encryption/Decryption เสมอ
d. Hash แบบ SHA256 ปลอดภัยกว่า Encryption/Decryption เสมอ
เหตุผล: SHA-256 เป็น hash ทางเดียว ใช้ตรวจการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ไม่ใช่การเข้ารหัสที่ถอดกลับได้

U153 [K1-054] สมมติว่า HO ใน ANOVA ถูกปฏิเสธ หมายความว่าอย่างไร? *(ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)*
a. ค่าเฉลี่ยของทุกกลุ่มเท่ากัน
b. มีความแปรปรวนของกลุ่มหนึ่งที่แตกต่างจากความแปรปรวนของกลุ่มอื่นๆ
c. มีค่าเฉลี่ยของกลุ่มหนึ่งที่แตกต่างจากค่าเฉลี่ยของกลุ่มอื่นๆ
d. ความแปรปรวนของทุกกลุ่มเท่ากัน
เหตุผล: เมื่อ reject H0 ใน ANOVA แปลว่าอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มมีค่าเฉลี่ยแตกต่างจากกลุ่มอื่น

U154 [K1-055] หากต้องการดู log การทำงานภายใต้ container id a036be714862 ที่ถูกสร้างให้ทำงานด้วย คำสั่ง docker run -P nginx:alpine จะสามารถดูได้โดยใช้คำสั่งใด *(ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)*
a. ไม่ต้องทำอะไรเพราะ log จะแสดงที่หน้าจอโดยอัตโนมัติ
b. docker log nigix:alpine
c. docker log a036be7f4862
d. docker logs a036be7f4862
เหตุผล: docker logs ตามด้วย container id/name ใช้ดู log ของ container นั้น

U155 [K1-056]
การพัฒนาระบบตรวจจับความผิดปกติสำหรับการเคลื่อนที่ของเรือ พบว่าระบบมีแนวโน้มที่จะ ระบุเรือที่เคลื่อนที่ช้ามากหรือเร็วมากเกินไปเป็น outier บ่อยครั้ง แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญจะระบุ ว่าเป็นการเคลื่อนที่ปกติ จากสถานการณ์นี้ ข้อใดเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการปรับปรุง ประสิทธิภาพของระบบ
a. เพิ่มมิติของข้อมูลโดยรวมปัจจัยอื่น เช่น ขนาดของเรือและสภาพอากาศ ในการวิเคราะห์
b. เพิ่มจำนวนข้อมูลการเคลื่อนที่ของเรือที่มีความเร็วปานกลางในชุดข้อมูลฝึกฝน (training data)
c. ปรับเปลี่ยนค่า threshold ของ Standard Deviation ในการระบุ outlier จาก30 เป็น 20
d. ใช้เทคนิค deep learning แทนวิธีการแบบดั้งเดิมในการตรวจจับ outlier
เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U156 [K1-057]
ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าของโมเดลธุรกิจข้อมูล
a. Big data Application Provider/Big Data Framework Provider
b. Data Consumer/Data Provider
c. System Orchestrator
d. Engineering/Governance
เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U157 [K1-058] ข้อใด คือ องค์ประกอบหลักของ IoT
a. Internet, Microcontroller, 5G
b. Hardware, Software, Connectivity
c. Memory, Input, Output
d. Lora, Sigfox, NB-IoT
เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U158 [K1-059] Library ใดที่สามารถช่วยในการสร้าง Decision Tree ได้ *(ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)*
a. numpy
b. pandas
c. opencv
d. scikit-learn
เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U159 [K1-060] ในการพัฒนาโมเดล AI เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้ารีวิวสินค้าออนไลน์ ประเภทของการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ที่เหมาะสมที่สุดคืออะไร *(ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)*
a. Supervised Learning
b. Semi-supervised Learning
c. Unsupervised Learning
d. Reinforcement Learning
เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U160 [K1-061] การมีระบบ IoT ไม่ได้ช่วยผลักดันในเรื่องใด
a. ค่าใช้จ่าย
b. ประสิทธิภาพ
c. การใช้ไฟฟ้า
d. นวัตกรรม
เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U161 [K1-062] คำสั่ง sudo ใช้เพื่ออะไร?
a. เพื่อแจ้งให้ Superuser ทำงานให้เรา
b. เพื่อทำงานโดยใช้สิทธิ์ของ Superuser
c. เพื่อดูคิวงานที่ Superuser ต้องทำ
d. เพื่อทำงานใน Secure user mode
เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U162 [K1-063] ข้อใดจัดเป็นความแตกต่างระหว่าง Adaptive histogram equalization hu Local intensity distribution equalion
a. Global vs local
b. Gray vs RGB
c. Single vs multivariable
d. Non-parametric vs parametric
เหตุผล: Histogram equalization ปรับกระจายค่าความเข้มให้ contrast ของภาพดีขึ้น

U163 [K1-064] Decision Tree ใช้ค่าใดในการกำหนด Feature เพื่อ Split
a. Mean Squared error
b. ถูกทุกข้อ
c. Entropy
d. Mean Absolute error
เหตุผล: Decision Tree ใช้เกณฑ์อย่าง entropy/information gain เพื่อเลือก feature สำหรับ split

U164 [K1-065] ให้ผลลัพธ์การแปลคือ Target sentence คือ "ฉัน กิน ข้าว อยู่ ใต้ต้นไม่" ประโยคที่เป็น reference คือ ฉัน กิน ขนม อยู่ ใต้ ต้นไม่ในการคำนวณ BLEU Score จำเป็นต้องคำนวณ Cumulative n-gramจากตัวอย่างดังกล่าวจำนวน n และค่า Cumulative 1-gram ถึง n-gram คือเท่าไร
a. n = 6, Cumulative 1-gram ถึง n-gram 5/6,3/5, 1/4,0, 0, 0, 0
b. n = 5, Cumulative 1-gram ถึง n-gram 5/6, 3/5, 1/4, 0, 0, 0
c. n = 6, Cumulative 1-gram ถึง n-gram 5/6, 3/4, 1/4, 0, 0, 0
d. n = 4, Cumulative 1-gram ถึง n-gram 5/6,2/5, 1/4,0, 0, 0, 0
เหตุผล: BLEU พิจารณา n-gram overlap ระหว่าง candidate กับ reference โดยค่า cumulative จะลดเมื่อ n-gram ยาวขึ้นและ match น้อยลง

U165 [K1-066] นักศึกษาทุกคนที่เรียน superAI แล้วจะเก่ง แปลได้ว่า
a. Vx(study(x, superAI) → smart(x))
b. ∃ x(study(x, superAI) → smart(x))
c. ∃ x(study(x, superAI) v smart(x))
d. Vx(study(x, superAI) A smart(x))
เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U166 [K1-067] จากโค้ดต่อไปนี้ คำสั่ง layers.Flatten ทำหน้าที่อะไร from tensorflow.keras.applications.vgg16 import VGG16 vgg = VGG16(include_top=False, weights='imagenet') # fit input x_in = layers.Input(shape=(32, 32, 1)) x = layers.Conv2D(3, 1)(x_in) x = vgg (x) # fit output x = layers.Flatten()(x) x = layers.Dense(10, activation-'softmax') (x) model = keras.Model (x_in, x) model.summary () *(ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)*
a. แปลงข้อมูลจาก multi-dimensions ให้เป็น vector
b. เพิ่มจำนวนช่องสีให้เข้ากับ weights ที่ใช้งาน
c. แปลงข้อมูล multi-layers ให้เป็น a layer
d. แปลงข้อมูลให้มีจำนวน output เท่ากับ 10
เหตุผล: Flatten แปลง tensor/array หลายมิติให้เป็นเวกเตอร์หนึ่งมิติ ก่อนส่งเข้า layer แบบ fully connected

U167 [K1-068] ข้อใด ไม่จัดเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ใช่ในการพัฒนา IoT *(ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)*
a. Arduino Board
b. ESP8266
c. Mainboard
d. Raspberry Pi
เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U168 [K1-069] ข้อใดกล่าวถึง Covariance matrix ได้ถูกต้องมากที่สุด
a. ค่า Covariance เท่ากับค่า Variance และเท่ากับค่า Standard Deviation
b. ขนาดของ Covariance matrix เป็นเมทริกซ์จัตรัสเสมอ
c. Covariance(x,x) ไม่เท่ากับ Variance(x)
d. Covariance(x,y) ไม่เท่ากับ Covariance(y,x)
เหตุผล: covariance matrix เป็นเมทริกซ์จัตุรัส ขนาดเท่าจำนวนตัวแปรที่นำมาคำนวณ

U169 [K1-070] การแทนลำดับข้อมูลนำเข้า (input sequence) ในข้อใด หากนำไปสร้างระบบสังเคราะห์เสียง แล้วจะมีความถูกต้องและเป็นธรรมชาติมากกว่าข้ออื่น *(ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)*
a. ตัวอักษร (Character)
b. จำนวนของพยางค์ในแต่ละคำ
c. สัญลักษณ์แทนการออกเสียง (Phoneme)
d. ชนิดของคำ (Part-of-speech)
เหตุผล: TTS มักใช้ phoneme หรือหน่วยเสียงเป็น representation สำคัญก่อนสังเคราะห์เสียง

U170 [K1-071] ข้อใดเป็นเหตุผลที่ Perceptron ไม่สามารถแก้ปัญหา XOR ได้? *(ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)*
a. เนื่องจากใช้ฟังก์ชันกระตุ้นแบบ ReLU
b. เนื่องจากการปรับค่า Hyperparameters ที่ไม่เหมาะสม
c. Perceptron ไม่สามารถเรียนรู้รูปแบบของข้อมูลแบบเชิงเส้นได้
d. XOR เป็นปัญหาไม่เชิงเส้น แต่ Perceptron แก้ได้เฉพาะปัญหาเชิงเส้น
เหตุผล: Perceptron ชั้นเดียวแก้ XOR ไม่ได้เพราะ XOR ไม่ linearly separable

U171 [K1-072] Lie Factor จากหัวข้อ Graphical Integrity ควรอยู่ในช่วงเท่าใด
a. 0.80 - 1.20
b. 0.90 - 1.10
c. 0.85 - 1.15
d. 0.95 - 1.05
เหตุผล: Lie factor ใกล้ 1 แปลว่ากราฟไม่บิดเบือนข้อมูลมาก ช่วง 0.95-1.05 ถือว่ายอมรับได้

U172 [K1-073] DOF ของระบบแขนกลหุ่นยนต์เรียกว่าชื่อเต็มว่าอย่างไร
a. Direct of Freedom
b. Degree of Freedom
c. Degree of Field
d. Direct of Factor
เหตุผล: DOF คือจำนวนตัวแปรอิสระที่ยังเปลี่ยนค่าได้ภายใต้ constraint

U173 [K1-074] วิธีการ Vanilla ICP นั้นประกอบด้วยขั้นตอนตามลำดับอย่างไรบ้าง
a. Alignment was Data Association
b. Distance measuring และ Alignment
c. Data association และ Alignment
d. Matrix decomposition และ Data association
เหตุผล: Vanilla ICP ทำซ้ำสองแกนหลักคือจับคู่จุดที่สอดคล้องกันและคำนวณ alignment

U174 [K1-075] เมื่อไม่ได้กำหนดฟังก์ชั่นกระตุ้น (Activation) ให้กับชั้นต่าง ๆ หมายความได้ว่าเป็นการใช้ฟังก์ชันกระตุ้นแบบเชิงเส้น (Linear)
1. TRUE
2. FALSE
เหตุผล: ข้อความในโจทย์มีค่าความจริงเป็น TRUE; ให้จำแก่นิยามของหัวข้อนี้มากกว่าจำตำแหน่งตัวเลือก

U175 [K1-076] ข้อใดอธิบายการทำงานของ Bootstrap sampling ได้ถูกต้อง *(ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)*
a. sample without replacement
b. sample with replacement multiple times
c. without sampling
d. sample with replacement
เหตุผล: Bootstrap sampling คือการสุ่มตัวอย่างแบบใส่คืน ทำให้ตัวอย่างซ้ำกันได้

U176 [K1-077] ข้อใดเรียงลำดับการประมวลผลของการรู้จำเสียงพูดได้ถูกต้อง
a. Signal level - Acoustic level - Language Level
b. Signal level - Language Level - Acoustic level
c. Language Level - Acoustic level - Signal level
d. Acoustic level + Language Level - Signal level
เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U177 [K1-078] โมเดล U-Net ต่างจาก SegNet อย่างไร
a. U-net มีการลดจำนวน layer ใน Decoder เพื่อให้ทำงางานเร็วขึ้น
b. U-net มีการลดจำนวน layer ใน Encoder เพื่อให้ทำงานเร็วขึ้น
c. U-net มีการเติมข้อมูลจาก Decoder ใส่ Encoder เพื่อเพิ่มข้อมูลที่คาดว่าจะหายไป
d. U-net มีการเติมข้อมูลจาก Encoder ใน Decoder เพื่อเพิ่มข้อมูลที่คาดว่าจะหายไป

เหตุผล: U-Net มี skip connection ส่งข้อมูลจาก encoder ไป decoder ช่วยรักษารายละเอียดเชิงพื้นที่

U178 [K1-079] Self-Attention ช่วยในการจัดการกับลำดับที่ยาวได้อย่างไร

a. โดยการลดขนาดของลำดับข้อมูลให้สั้นลง
b. โดยการคำนวณความสำพันธ์ระหว่างข้อมูลทุกตำแหน่งในล่าดับพร้อมกัน
c. โดยการใช้ Recurrent Connections เพื่อเพิ่มหน่วยความจำ
d. โดยการใช้ Convolutional Layers เพื่อจับลักษณะของล่าดับ
เหตุผล: Self-attention คำนวณความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งต่าง ๆ ใน sequence เพื่อให้บริบทไหลถึงกัน

U179 [K1-080] ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการใช้ LDA topic modeling

a. การค้นพบ themes ที่ซ่อนอยู่ในคลังข้อมูลขนาดใหญ่
b. การจัดหมวดหมู่เอกสารอัตโนมัติ
c. การปรับปรุงระบบค้นคืนสารสนเทศ
d. การสรุปเนื้อหาของเอกสาร
e. การแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในเอกสาร
เหตุผล: LDA topic modeling ใช้ค้นหา topic แฝง ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแก้ไวยากรณ์ของเอกสาร

U180 [K1-081] ข้อในต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Independent Component Analysis (ICA)

a. ใช้สำหรับการลดขนาดมิติของข้อมูล
b. ICA สามารถนำมาช่วยในการหาโครงสร้างของข้อมูล
c. ใน ICA แต่ละ component มีความสำคัญไม่เท่ากัน
d. ใช้สำหรับการแยกคุณลักษณะเฉพาะ
เหตุผล: ICA เน้นแยกแหล่งสัญญาณอิสระ ไม่ใช่วิธีลดมิติหลักแบบ PCA

U181 [K1-082]
ข้อใดเป็นเป้าหมายหลักของการควบคุมแรงกดดันการคัดเลือก(Selection Pressure) *(ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)*

a. เพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ
b. เพื่อเพิ่มความหลากหลายในประชากร
c. ถูกทุกข้อ
d. เพื่อเร่งกระบวนการวิวัฒนาการ
เหตุผล: ทุกตัวเลือกเป็นข้อความที่ถูกต้องตามหลักของหัวข้อนี้ จึงต้องเลือก 'ถูกทุกข้อ' ไม่ใช่เลือกเพียงข้อย่อยข้อเดียว

U182 [K1-083] ข้อใดไม่ใช่ประเภทของ Influencer

a. Executive Influencer
b. Niche Influencer
c. Virtual Influencer
d. Exclusive Influencer
เหตุผล: Exclusive Influencer ไม่ใช่ประเภทมาตรฐานทั่วไปเมื่อแบ่ง influencer ตามขนาด/บทบาท

U183 [K1-084] ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Histogram

a. การทำ Histogram equalization จะทำให้ Histogram มีช่วงการกระจายกว้างขึ้น
b. Histogram คือกราฟที่แสดงจำนวนวัตถุของภาพ
c. การทำ Histogram equalization จะทำให้ภาพมีความต่างสีกันมากขึ้น
d. ภาพที่มีสีแบบ Low contrast นั้น Histogram จะมีช่วงการกระจายในระยะแคบ
เหตุผล: Histogram แสดงการกระจายความถี่ของค่า ไม่ใช่กราฟจำนวน object โดยตรง

U184 [K1-086] ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการแข่งขันแบบ Team ใน Kaggle?

a. ชื่อทีม สามารถเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
b. แรกเริ่ม ทุกคนจะอยู่ในทีม ที่เป็นชื่อของตัวเอง
c. ในการแข่งแบบทีม เราสามารถส่งคำขอรวมทีมกับผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันด้วยได้
d. จำนวนผลที่ส่งได้ต่อวัน จะขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกในทีม
เหตุผล: ตัวเลือกนี้ตรงกับนิยามหรือคำสั่งที่ใช้จริงของหัวข้อในโจทย์ โดยตัวเลือกอื่นเป็นคนละหน้าที่หรือขัดกับเงื่อนไขที่ถาม

U185 [K1-087] Parameter
ในข้อใดที่แสดงถึงคุณลักษณะภายในของกล้องที่ใช้ถ่ายภาพ

a. Extrinsic parameter
b. Transform parameter
c. Projector parameter
d. Intrinsic parameter
เหตุผล: Intrinsic parameter เป็นคุณลักษณะภายในกล้อง เช่น focal length และ principal point

U186 [K1-088] Crypto Wallets หาก MetaMask ปิดตัวไป เรายังสามารถเข้าถึง Wallet ของเราได้หรือไม่ ? *(ซ้ำ/ใกล้ซ้ำ 1 source)*

a. สามารถเข้าถึงได้ โดยติดต่อทีมสนับสนุน MetaMask
b. ไม่สามารถเข้าถึงได้
c. สามารถเข้าถึงได้ โดยใช้ Seed Phrase บนกระเป๋าเงินอื่น
d. สามารถเข้าถึงได้ โดยใช้บัญชีของ MetaMask บนเว็บไซต์ผู้ให้บริการอื่น
เหตุผล: Seed phrase ใช้กู้คืนกระเป๋าใน wallet อื่นได้หากยังเก็บไว้ปลอดภัย

U187 [K1-089] OpenCV สามารถเปิดวีดีโอจากแหล่งใดได้บ้าง

a. ไฟล์
b. IP camera
c. ถูกทุกข้อ
d. Webcam
เหตุผล: ทุกตัวเลือกเป็นข้อความที่ถูกต้องตามหลักของหัวข้อนี้ จึงต้องเลือก 'ถูกทุกข้อ' ไม่ใช่เลือกเพียงข้อย่อยข้อเดียว

U188 [K1-090] ข้อใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการ Information Extraction น้อยที่สุด

a. Named Entity Recognition (NER)
b. Part-of-Speech Tagging (PoS Tagging)
c. Relation Extraction
d. Image classification
เหตุผล: ICA เน้นแยกแหล่งสัญญาณอิสระ ไม่ใช่วิธีลดมิติหลักแบบ PCA

U189 [K1-091] Transfer Learning แบ่งการเรียนรู้เป็น 2 ครั้ง คือ Pre-traingและ Post-training

a. TRUE
b. FALSE
เหตุผล: ข้อความในโจทย์มีค่าความจริงเป็น TRUE; ให้จำแก่นิยามของหัวข้อนี้มากกว่าจำตำแหน่งตัวเลือก

U190 [CAT-046] ทุกคนชอบ AI แปลได้ว่า

1. $\forall x\ Love(x, AI)$
2. $\neg\exists x\ \neg Love(x, AI)$
3. 1 และ 2 ถูก
4. 1 และ 2 ผิด
เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
หมายเหตุ: Mathematics for ai

U191 [CAT-068] ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Kullback-Leibler (KL) divergence?

1. KL divergence มีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1
2. $DKL(P||Q) = DKL(Q||P)$
3. $DKL(P\ ||Q) \neq DKL(Q||P)\ \Sigma P(x) logP(x)$
4. $DKL(P||Q) \neq Q(x)\ x$
เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
หมายเหตุ: Mathematics for ai

U192 [CAT-075] จากชนิดของโมเดลตามรูปแบบของการอธิบายความเข้าใจ a)Closed-form expression b)None Closed-form expression c)Statistical model พิจารณาโมเดลต่างๆที่กำหนดให้ 1)การคำนวณวิถีโคจรของวัตถุ (x, y) ถูกคำนวณโดยใช้สมการเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงคงที่: 2 และ $y = v0t\ sin(\theta) - 12gt\ x = v0t\ cos(\theta)$
2)ระบบบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ใช้วิธีการทางสถิติและข้อมูลจากเซนเซอร์ในการประเมินอายุการใช้งานที่ เหลือของเครื่องจักรโดยรวมถึงความไม่แน่นอนในการพยากรณ์ด้วย
3)การแก้ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ (ODEs) ที่แสดงการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มถูกหามาโดยใช้วิธีการอินทิเกร ตเชิงตัวเลข
โจทย์ทำการจับคู่ชนิดของโมเดลตามรูปแบบของการอธิบายความเข้าใจให้กับโมเดล 1, 2, และ 3 ให้ถูกต้องตาม ลำดับ

1. a c b
2. a b c
3. b b c
4. ไม่มีข้อถูก
เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
หมายเหตุ: Mathematics for ai

U193 [CAT-089] กำหนดให้ X เป็น Matrix ที่มีขนาด d x n แล้วขนาดของ XXT ตรงกับข้อใด

1. Matrix ขนาด dxd
2. Matrix ขนาด dxn
3. Matrix ขนาด nxd
4. Matrix ขนาด nxn
เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
หมายเหตุ: Mathematics for ai

U194 [CAT-078] จากตัวแปรที่ประกาศด้านล่างนิพจน์ใดให้ค่า True m = 5 n = "Hel" i = "HelHel" p = 8 q = 3

1. (q>0) and (q<m-p)
2. (p>0) or not (p<=0) or (n*q ==n+i)
3. not (m>len(n))
4. len(n+i) > q**2
5. not (n == i) and not (p > 0)
เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
หมายเหตุ: Basic Python for AI

U195 [CAT-099] จาก code ด้านล่างฟังก์ชัน calculate_area จะคำนวณพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและคืนค่าผลลัพธ์ข้อใดถูก ต้อง def caluculate_area(width, height): return width * height area = calculate_area(5, 10)

1. ฟังก์ชัน calculate_area คืนค่าผลลัพธ์เป็นผลคูณ width และ height
2. ฟังก์ชัน calculate_area คืนค่าผลรวมของ width และ height
3. ฟังก์ชัน calculate_area ไม่คืนค่าใดๆ
4. ฟังก์ชัน calculate_area คืนค่าผลหารของ width และ height
เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
หมายเหตุ: Basic Python for AI

U196 [CAT-033] จงจับคู่คำที่มีความเกี่ยวข้องกันต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1. Key-val cache a. Neo4J, OrientDB ->5
2. Tabular key-val b. Memcahed, Coherence ->1
3. Doc. DB c. MySQL, MSSQL Server -> 4
4. RDBMS d. MongoDB, CouchDB -> 3
5. Graph DB e. Cassandra, HBase -> 2
เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
หมายเหตุ: Data Science

U197 [CAT-045] ขั้นตอนใดไม่เกี่ยวข้องกับ Five Laws of Data-Ink

1. Maximize the Data-Ink Ratio
2. Data Design
3. Erase non-data-ink
4. Revise and edit
เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
หมายเหตุ: Data Science

U198 [CAT-050] ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของ Data Visualization

1. ช่วยในการทำ Presentation ที่สวยงาม
2. ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเหมือนกัน
3. ช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินงาน
4. ช่วยให้เห็นรูปแบบในข้อมูลที่มีความซับซ้อน
เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
หมายเหตุ: Data Science

U199 [CAT-065] ข้อมูลราคาหุ้นควร Visualize แบบใด

1. Distribution
2. Flows
3. Trends
4. Correlations
เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
หมายเหตุ: Data Science

U200 [CAT-081] ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องสำหรับการทำ Product sprint ระหว่าง Data Scientist และ Data Engineer
1. Data scientist และ Data Engineer ร่วมกันทำ Modeling
2. Data scientist และ Data Engineer ร่วมกันประเมินผลโมเดล
3. **Data scientist และ Data Engineer ร่วมกันทำความเข้าใจธุรกิจ**
4. Data scientist และ Data Engineer ร่วมกันทำความเข้าใจข้อมูล

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
หมายเหตุ: Data Science

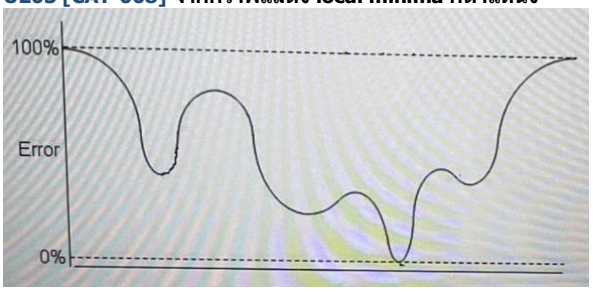
U201 [CAT-096] การที่จะเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ Data Science ได้ดีจะต้องมีความรู้เรื่องใด
1. Computer science
2. Math and Statistics
3. Business intelligence
4. **ทั้ง Math and statistics, Computer science และ Business intelligence**

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
หมายเหตุ: Data Science

U202 [CAT-007] เหตุใด KNN จึงไม่ถูกพิจารณาเป็น Unsupervised learning
1. **KNN ต้องการข้อมูลที่มีการ Label เพื่อใช้ในการโหวตคำตอบ**
2. KNN ใช้กระบวนการหาความคล้ายคลึงในข้อมูล input เพื่อการจำแนกประเภท
3. KNN มีการใช้พารามิเตอร์ K ในการกำหนดจำนวนของเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด
4. KNN ไม่สามารถใช้ในการจัดกลุ่มข้อมูลได้

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
หมายเหตุ: Classical machine learning

U203 [CAT-008] จากกราฟแสดง local minima กี่ตำแหน่ง



1. **4**
2. 2
3. 1
4. 3

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
หมายเหตุ: Classical machine learning

U204 [CAT-013] โมเดลใดถือว่าใช้วิธีการ Bagging method
1. Decision Tree
2. **Random Forest**
3. ไม่ข้อใดถูก
4. Extremely Randomized Trees

เหตุผล: ไฟล์เฉลยไม่ได้ไฮไลท์ตัวเลือก แต่ Random Forest เป็น ensemble ที่ใช้แนวคิด bagging โดยสุ่มข้อมูล/feature เพื่อรวมผลจากหลาย tree
หมายเหตุ: Classical machine learning. source page has no highlight for this item; filled from standard Bagging-method answer

U205 [CAT-031] Decision Model ที่เป็น Sequence model มีอะไรบ้าง
1. Markov Decision Process (MDP)
2. Conditional Random Fields (CRF)
3. Hidden Markov Model (HMM)
4. **ถูกทุกข้อ**

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
หมายเหตุ: Classical machine learning

U206 [CAT-058] MSE คืออะไร
1. **Mean Squared Error**
2. Minimum Signal Energy
3. Minimum Signal Error
4. Mean Squared Energy

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
หมายเหตุ: Classical machine learning

U207 [CAT-070] ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของ PCA
1. สร้าง features ชุดใหม่ที่ uncorrelated กัน
2. ลดมิติของข้อมูล
3. **สร้าง features ชุดใหม่ที่ independent กัน**
4. ลด noise

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
หมายเหตุ: Classical machine learning

U208 [CAT-004] ส่วนประกอบหลักของ Sequence to Sequence Model คืออะไร
1. Fully Connected Layer และ Activation Function
2. Attention Mechanism และ Transformer
3. **Encoder และ Decoder**
4. Convolutional Layer และ Pooling Layer

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
หมายเหตุ: Deep learning

U209 [CAT-006] Transfer Learning คือการส่งต่อองค์ความรู้การเรียนรู้ระหว่าง Model 2 Model ที่แก้ไขปัญหาที่แตกต่างแต่ เกี่ยวข้องกันถูกหรือไม่
1. **True**
2. False

เหตุผล: ข้อความในโจทย์มีค่าความจริงเป็น True ตามเฉลยที่ไฮไลท์ในไฟล์แยกหมวด
หมายเหตุ: Deep learning

U210 [CAT-010] ข้อใดกล่าวถึงความแตกต่างระหว่าง LeakyReLU และ ReLU ได้ถูกต้อง
1. **เมื่อ input มีค่าเป็นลบการใช้ LeakyReLU ได้ค่า output ที่มีความชันขนาดเล็กแต่การใช้ ReLU ได้ค่า output ที่มีความชันเป็นศูนย์**
2. เมื่อ input เป็นค่าใดๆการใช้ LeakyReLU ได้ค่า output เป็นบวกเสมอแต่การใช้ ReLU ได้ค่า output เป็นลบเสมอ
3. เมื่อ input มีค่าเป็นลบการใช้ LeakyReLU ได้ค่า output ที่มีความชันเป็นศูนย์แต่การใช้ ReLU ได้ค่า output ที่มีความชันขนาดเล็ก
4. เมื่อ input มีค่าเพิ่มขึ้นการใช้ LeakyReLU ได้ค่า output ลดลงแต่การใช้ ReLU ได้ค่า output เพิ่มขึ้น

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
หมายเหตุ: Deep learning

U211 [CAT-055] ข้ามก่อน : กำหนดรูปเริ่มต้น 2 รูปถามหาผลลัพธ์ของการดำเนินการตาม XOR
เฉลย: ไม่มีเฉลยในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf (source ระบุว่า 'ข้ามก่อน')
เหตุผล: ไฟล์เฉลยแยกหมวดไม่ได้ให้เฉลยของข้อนี้ จึงเก็บไว้เป็นรายการต้องตรวจภาพ/แหล่งอื่นเพิ่ม
หมายเหตุ: Deep learning. source skipped this image-XOR question

U212 [CAT-056] การทำ Hash แบบ SHA256 ดีกว่าการทำ Hash แบบ Encryption/Decryption อย่างไร
1. Hash แบบ SHA256 เร็วกว่า Encryption/Decryption
2. **Hash แบบ SHA256 ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ดีกว่า Encryption/Decryption**
3. Hash แบบ SHA256 ปลอดภัยกว่า Encryption/Decryption เสมอ
4. Hash แบบ SHA256 ใช้พลังงานในการประมวลผลน้อยกว่า Encryption/Decryption เสมอ

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
หมายเหตุ: Deep learning

U213 [CAT-060] Max pooling layer สามารถเพิ่มความลึกของโครงข่ายได้โดยไม่เพิ่มจำนวนพารามิเตอร์ที่ต้องฝึกฝน (Trainable parameter)
1. **True**
2. False

เหตุผล: ข้อความในโจทย์มีค่าความจริงเป็น True ตามเฉลยที่ไฮไลท์ในไฟล์แยกหมวด
หมายเหตุ: Deep learning

U214 [CAT-061] ข้อใดมีผลกับการออกแบบ GA ที่สุด
1. **Encoding**
2. Cross over
3. Mutation
4. **Encoding**

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
หมายเหตุ: Deep learning

U215 [CAT-066] ข้อใดอธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง Convolution layer และ Fully-connected layer ได้ถูกต้อง
1. Convolution layer ใช้กับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างเชิงพื้นที่ในขณะที่ Fully-connected layer มักใช้กับ ข้อมูลที่มีโครงสร้าง
2. เมื่อขนาดของมิติข้อมูลใหญ่ขึ้นจำนวนพารามิเตอร์ของ Fully-connected layer มีขนาดเท่าเดิมแต่จำนวน พารามิเตอร์ของ Convolution layer จะเพิ่มขึ้น
3. Fully-connected layer มักใช้ในการลดขนาดของข้อมูลลงในขณะที่ Convolution layer มักใช้ในการ ขยายขนาดของข้อมูล
4. **เมื่อขนาดของมิติข้อมูลใหญ่ขึ้นจำนวนพารามิเตอร์ของ Convolution layer มีขนาดเท่าเดิมแต่จำนวนพารา มิเตอร์ของ Fully-connected layer จะเพิ่มขึ้น**

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
หมายเหตุ: Deep learning

U216 [CAT-097] ข้อใดจัดเป็นขั้นตอนหลักที่ใช้ในการปรับปรุงคำตอบในแต่ละ generation และ genetic algorithm
1. Selection, crossover, evaluation, replacement
2. **Initialization, selection, crossover, mutation, evaluation, replacement**
3. Initialization, crossover, mutation, fitness, evaluation, replacement
4. Selection, crossover, mutation, evolution, replacement

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
หมายเหตุ: Deep learning

U217 [CAT-003] ปัญหาของการนำ PCA มาใช้กับการรู้จำรูปภาพที่มีขนาดใหญ่คือ Computational complexity เกิดความ ซับซ้อนในการคำนวณจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร
1. แก้ปัญหาโดยนำข้อมูลมาผ่าน Gaussian filters เพื่อข้อมูลจะลด noise ลงโดยยังคงขนาดของภาพเช่นเดิม
2. แก้ปัญหาโดยสุ่มข้อมูลบางรูปภาพมาใช้ในการคำนวณเพราะบางรูปภาพอาจไม่จำเป็นในการ Training Model
3. **แก้ปัญหาโดย resize ขนาดของรูปภาพลงเพราะพิกเซลที่อยู่ใกล้กันมีค่าที่คล้ายกัน**
4. แก้ปัญหาโดยทำข้อมูลให้เป็น Identity matrix ก่อนเพื่อลดความซ้ำ้ซ้อนข้อมูล

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
หมายเหตุ: computer vision and image processing

U218 [CAT-009] ภาพ Uneven lighting สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการใด
1. Erosion
2. Gaussian filter
3. Dilation
4. **Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization**

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
หมายเหตุ: computer vision and image processing

U219 [CAT-011] ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Point cloud
1. การเก็บข้อมูลแบบ Organized point cloud นั้นจุดที่อยู่ใกล้กันจะถูกเก็บในตำแหน่งอาร์เรย์ที่ใกล้กัน
2. **จะใช้แสดงตำแหน่งทั้งภายในโครงสร้างของวัตถุและพื้นผิวของวัตถุได้**
3. การเก็บข้อมูลแบบ Unorganized point cloud นั้นจุดที่อยู่ใกล้กันอาจถูกเก็บในตำแหน่งอาร์เรย์ที่ห่างกัน ได้
4. คือเซ็ตของ Point ที่ถูกนำเสนอจุดด้วยพิกัดในรูปแบบ 3D คือ (x, y, z)

เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
หมายเหตุ: computer vision and image processing

U220 [CAT-012]
ในการพัฒนาระบบตรวจจับความผิดปกติสำหรับภาพถ่ายทางการแพทย์คุณกำลังพิจารณาระหว่างการใช้ Autoencoder ธรรมดาและ Variational Antoencoder (VAE) ข้อใดต่อไปนี้เป็นเหตุผลที่สนับสนุนการเลือกใช้ VAE มากที่สุดในกรณีนี้
1. VAE ใช้เวลาในการฝึกฝนน้อยกว่า Autoencoder ธรรมดาเหมาะสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่
2. VAE สามารถจำแนกประเภทของความผิดปกติได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีข้อมูลฝึกฝน
3. VAE สามารถสร้างภาพใหม่ที่มีความคมชัดสูงกว่า Autoencoder ธรรมดา
4. **VAE มีความสามรถในการควบคุม latent space ได้ดีกว่าทำให้รักษาข้อมูลคุณลักษณะได้ดีขึ้น**
   เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
   หมายเหตุ: computer vision and image processing

U221 [CAT-014] ข้อใดจัดเป็น Deep learning framework สำหรับงานด้าน Image processing
1. Tensorflow
2. **ถูกทุกข้อ**
3. Caffe
4. ONNX
   เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
   หมายเหตุ: computer vision and image processing

U222 [CAT-023] ตัวชี้วัดแบบใดสามารถแสดงประสิทธิภาพของโมเดล Image classification ได้
1. Bleu
2. Mean Squared Error
3. R2 score
4. **Confusion Matrix**
   เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
   หมายเหตุ: computer vision and image processing

U223 [CAT-024] วัตถุประสงค์ของการทำ Perspective Transform คืออะไร
1. ทำให้ภาพชัดเจนขึ้น
2. ย่อขยายภาพ
3. **เปลี่ยนมุมมองของกล้องที่ถ่ายภาพ**
4. หมุนภาพ
   เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
   หมายเหตุ: computer vision and image processing

U224 [CAT-039] วิธีการประมวลใดที่ใช้ในการรวมภาพเข้าด้วยกัน
1. Gaussian Filter
2. Average Filter
3. **Arithmetic Operations**
4. Laplacian
   เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
   หมายเหตุ: computer vision and image processing

U225 [CAT-041] ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคำสั่งต่อไปนี้ image = np.ones([8, 8, 3], np.uint8)*255
1. เป็นภาพสีโหมด RGB
2. **ทุกพิเซลมีค่าเป็น 1**
3. เป็นภาพสีขาว
4. ภาพมีขนาด 8x8 พิกเซล
   เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
   หมายเหตุ: computer vision and image processing

U226 [CAT-043] ถ้าต้องการสร้าง Object Detection model ด้วย CNN based algorithm ไม่จะควรใช้ Model ใด
1. YOLO
2. R-CNN
3. SSD
4. **EfficientNet**
   เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
   หมายเหตุ: computer vision and image processing

U227 [CAT-044] ภาพวัตถุที่ได้จากหลักการของ Pinhole camera มีลักษณะตรงตามข้อใด
1. ภาพสลับกลับด้านในแนวนอน
2. ภาพมี Distortion เกิดขึ้น
3. ภาพมี Noise เกิดขึ้น
4. **ภาพสลับกลับด้านในแนวตั้ง**
   เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
   หมายเหตุ: computer vision and image processing

U228 [CAT-052] การระบุจำนวนคนในรูปภาพจัดเป็นงานประเภทใดในด้าน Computer Vision
1. Segmentation
2. Classification
3. **Object Detection**
4. Regression
   เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
   หมายเหตุ: computer vision and image processing

U229 [CAT-077] ข้อมูลภาพแบบ UINT8 ที่มีค่า RGB เท่ากับ 255, 255, 255 จะมีสีอะไร
1. ดำ
2. แดง
3. เขียว
4. **ขาว**
   เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
   หมายเหตุ: computer vision and image processing

U230 [CAT-005] ข้อใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการ Intent classification น้อยที่สุด
1. **การเพิ่มความสามารถในการประมวลผลข้อมูลภาพที่มีความละเอียดสูง**
2. การช่วยให้ระบบสามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลจากผู้ใช้ได้ดีขึ้น
3. การปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ในการโต้ตอบกับระบบ
4. การทำให้ระบบตอบสนองต่อคำสั่งของผู้ใช้ได้อย่างแม่นยำ
   เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
   หมายเหตุ: Natural Language Processing (NLP)

U231 [CAT-018]
สำหรับผู้ที่สนใจการแปลภาษาไทยเป็นภาษาลาววิธีใดเป็นวิธีการแปลภาษาที่เหมาะสม
1. **Neural Machine Translation**
2. Direct Machine Translation
3. Example based Machine Translation
4. Transfer based Machine Translation
   เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
   หมายเหตุ: Natural Language Processing (NLP)

U232 [CAT-022] ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อดีของการใช้ Text enrichment ในการทำ text processing
1. ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของโมเดล
2. เพิ่มความหลากหลายของข้อมูล
3. ลดปัญหา overfitting
4. **ลดเวลาในการประมวลผลข้อมูล**
   เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
   หมายเหตุ: Natural Language Processing (NLP)

U233 [CAT-054] โครงสร้างของ Neural Network แบบใดเหมาะสมกับการแปลภาษา
1. Encoder
2. Feedforward neural network
3. **Encoder-Decoder**
4. Decoder
   เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
   หมายเหตุ: Natural Language Processing (NLP)

U234 [CAT-074] หน้าที่ของคำ part-of-speech-tagging ช่วยให้การประมวลผลภาษาธรรมชาติดีขึ้นอย่างไร
1. การระบุหน้าที่ของคำช่วยในการแยกแยะระหว่างคำที่มีความหมายเหมือนกันในภาษาต่างๆทำให้การแปล ภาษาถูกต้องมากขึ้น
2. **การระบุหน้าที่ของคำช่วยให้การจัดกลุ่มคำตามประเภทของคำ (เช่นนาม, กริยา) สามารถทำได้อย่างถูกต้อง ซึ่งทำให้การแปลถูกต้องมากขึ้น**
3. การระบุหน้าที่ของคำช่วยในการสร้างโมเดลการสร้างประโยคใหม่โดยการใช้เทคนิคการสร้างประโยคจาก ชุดข้อมูลที่มีอยู่
4. การระบุหน้าที่ของคำช่วยในการจัดลำดับคำให้เหมาะสมในประโยคที่ต้องการแปลเป็นภาษาต่างๆซึ่งทำให้ การสร้างคำตอบที่ถูกต้องมากขึ้น
   เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
   หมายเหตุ: Natural Language Processing (NLP)

U235 [CAT-079]
จากตัวอย่างข้อความในเอกสารต่อไปนี้คำใดบ้างที่มีนัยสำคัญตามการคำนวณแบบ TF-IDF เมื่อ TF คืออัตราส่วนของจำนวนคำที่ปรากฏในเอกสารที่มีต่อจำนวนคำทั้งหมดในเอกสารนั้น และ IDF คืออัตราส่วนของจำนวนคำที่ปรากฏในเอกสารทั้งหมดที่มีต่อจำนวนเอกสารทั้งหมด Document1: The car is driven on the road. Document2: The truck is driven on the highway.
1. **Car, truck, road, highway**
2. The, car, the, road, The truck, The highway
3. The, is, on, the, driven
4. Is, driven, on
   เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
   หมายเหตุ: Natural Language Processing (NLP)

U236 [CAT-082] กำหนดข้อมูลคำศัพท์ใน Pronunciation Dictionary ดังนี้ การ k a n^ กาน k a n^ บาร b a n^ บาน b a n^ บ้าน b a n^ การบ้าน k a n^ b a n^ หากระบบรู้จำในส่วนของโมเดล Acoustic ทำนายว่าลำดับของหน่วยเสียงเป็น k a n^ b a n^ กำหนดข้อความดังต่อไปนี้ จากลำดับของหน่วยเสียงและข้อมูลคำศัพท์ใน Pronuncation Dictionary ข้อใดระบุข้อความทั้งหมดที่ระบบ สามารถทำนายได้
1. การบ้าน
2. กานบ้าน
3. บ้านการ
4. การบ้าน
1. 1 2 3 และ 4
2. 4
3. **1 และ 2 และ 4**
4. 1 และ 2
   เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
   หมายเหตุ: Natural Language Processing (NLP)

U237 [CAT-083] กระบวนการ Word embedding คืออะไร
1. กระบวนการวิเคราะห์ความถี่ของคำในเอกสาร
2. กระบวนการแปลงตัวอักษรทุกตัวในคำให้เป็นเวกเตอร์ของตัวเลขที่มี dimension เท่ากันทุกตัว
3. **กระบวนการแปลงคำให้เป็นเวกเตอร์ของตัวเลขที่มี dimension เท่ากันทุกตัวเพื่อใช้ในการประมวลผลภาษา ธรรมชาติ**
4. กระบวนการจัดกลุ่มคำที่มีความหมายเหมือนกันเข้าด้วยกัน
   เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
   หมายเหตุ: Natural Language Processing (NLP)

U238 [CAT-073]
ประเภทของคำที่เหมาะสมสำหรับระบบสังเคราะห์เสียงคือต้องมีจำนวน part of tagging ที่มากที่สุด
1. True
2. **False**
   เหตุผล: ข้อความในโจทย์มีค่าความจริงเป็น False ตามเฉลยที่ไฮไลท์ในไฟล์แยกหมวด
   หมายเหตุ: Signal Processing

U239 [CAT-084] ข้อมูลใดไม่ใช่ข้อมูลนำเข้าหลักที่ต้องใช้ในการสร้างโมเดล FastPitch -Signal
1. Pitch
2. Duration
3. Energy
4. **Mel-spectrogram**
   เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
   หมายเหตุ: Signal Processing

U240 [CAT-095]
กำหนดข้อมูลความต้นฉบับและข้อความที่ทำนายจากระบบรู้จำเสียงพูดดังนี้ Target Tokens: ["ชอบ", "กิน", "ไก่ทอด", "และ", "ส้มตำ"] Generated Tokens: ["ชอบ", "กิน", "กลิ่น", "ไก่ทอด", "ส้มตำ", "มา"] จงคำนวณค่า WER (Word Error Rate) จากสูตรดังต่อไปนี้ $WER = S+I+D\ N$ โดยที่ S คือจำนวนคำที่แทนที่กัน (คำที่แตกต่างกันระหว่างประโยคเป้าหมายและประโยคที่สร้างขึ้น D คือจำนวนคำที่ลบออก (คำที่ขาดหายจากประโยคที่สร้างขึ้น) I คือจำนวนคำที่เพิ่มเข้าไป (คำที่มีเพิ่มเข้ามาในประโยคที่สร้างขึ้น) N คือจำนวนทั้งหมดในประโยคเป้าหมาย
1. 2/5
2. 4/5
3. 1/5
4. **3/5**
   เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
   หมายเหตุ: Signal Processing

U241 [CAT-100] คำสั่งใดใช้ส่ง Signal ไปยัง process
1. killall
2. pkill
3. kill
4. **ถูกทุกข้อ**
   เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
   หมายเหตุ: Signal Processing

U242 [CAT-019]
ส่วนประกอบของหุ่นยนต์กลุ่มใดที่ช่วยให้หุ่นยนต์ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมรอบๆตัว และสามารถทำงานได้อย่างแม่นยำที่สุด
1. Processor, Mechanism, and Electronics
2. **Control, Electronics, and Sensing**
3. Algorithm, Control, and Sensing
4. Processor, Algorithm, and Mechanism
   เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
   หมายเหตุ: iOT

U243 [CAT-034] ข้อดีไม่ใช่ข้อดีของ Virtual Influence
1. Control risk over bad behaviours
2. **Challenges with authenticity**
3. Low cost
4. No regulations
   เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
   หมายเหตุ: iOT

U244 [CAT-059] ระบบควมคุมแบบปิด (Close Loop Control System) ข้อใดถูกต้อง
1. ระบบควบคุมแบบปิดจะทำงานได้ในระบบที่อยู่ภายในอาคารเท่านั้น
2. **ระบบควบคุมแบบปิดต้องการตัวป้อนกลับ (Feedback) เพื่อคำนวณผลที่เปลี่ยนแปลง**
3. ระบบควบคุมแบบปิดไม่ต้องการเซนเซอร์แต่ใช้ตัวประมวลผลหลักทำงานแบบซ้ำ (Looping)
4. ระบบควบคุมแบบปิดเป็นการควบคุมเฉพาะสิ่งรบกวน (Disturbance) ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
   เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
   หมายเหตุ: iOT

U245 [CAT-080] ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นอุปกรณ์ Smart IoT
1. หลอดไฟ, นาฬิกาอนาล็อก, โทรศัพท์แบบมีสาย
2. **เทอร์โมสตัทแบบตั้งโปรแกรมได้, หุ่นยนต์ดูดฝุ่น, ตู้เย็นอัจฉริยะ**
3. ลำโพงอัจฉริยะ, กริ่งประตูอัจฉริยะ, ทีวี
4. สมาร์ตโฟน, โน้ตบุ๊ก, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
   เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
   หมายเหตุ: iOT

U246 [CAT-085] เทคโนโลยีมอเตอร์ประเภทใดใช้แม่เหล็กถาวรในการผลิต
1. มอเตอร์ซิงโครนัสรีลักแตนซ์ / Synchronous Reluctance (SyncRM)
2. **มอเตอร์ดีซีไร้แปลงถ่าน / Brushless DC Motor**
3. มอเตอร์สวิตซ์รีลักแตนซ์ / Switched Reluctance (SR) Motor
4. มอเตอร์เหนี่ยวนำ / Induction Motors
   เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
   หมายเหตุ: iOT

U247 [CAT-087] ส่วนประกอบใดที่ทำให้ IoT แตกต่างจาก Embedded system
1. Software
2. Hardware
3. AI
4. **Connectivity**
   เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
   หมายเหตุ: iOT

U248 [CAT-090] ข้อใดคือภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับ Embedded board
1. HTML, PerL, Verilog
2. Assembly, LabView, SQL
3. C, JavaScript, Python
4. **Arduino, C++, Rust**
   เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
   หมายเหตุ: iOT

U249 [CAT-091] หุ่นยนต์ชนิดที่ติดตั้งอยู่กับที่ (Fixed robot) ประเภทใดที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิตที่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวที่แม่นยำในพื้นที่แนวตั้งที่จำกัดทำงานด้วยความเร็วสูงและสามารถจัดการกับ Payload ที่หลากหลายได้
1. **SCARA robot**
2. Parallel robot
3. Cartesian robot
4. Spine robot
   เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
   หมายเหตุ: iOT

U250 [CAT-057] ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งค่า Kaggle Notebook?
1. เลือกเปิด/ปิด Accelerator ได้
2. เลือกภาษาที่ใช้เขียน code ได้
3. เลือกเปิด/ปิด Internet ได้
4. **ถูกทุกข้อ**
   เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
   หมายเหตุ: Colab/Kaggle/Github

U251 [CAT-093] ในการใช้งาน Google Colab เพื่อเขียนโค้ด Python และต้องการติดตั้งไลบรารีเพิ่มเติมที่ไม่ได้อยู่ในระบบ คำสั่งใดต่อไปนี้ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด
1. **!pip install <ชื่อไลบรารี>**
2. from google.colab import <ชื่อไลบรารี>
3. import <ชื่อไลบรารี>
4. %install <ชื่อไลบรารี>
   เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
   หมายเหตุ: Colab/Kaggle/Github

U252 [CAT-028] ข้อดีของ Docker ที่แตกต่างจาก Virtual Machine อย่างไร
1. Docker มีความปลอดภัยสูงกว่า Virtual Machine
2. Docker สามารถรันโปรแกรมต่าง OS ได้แต่ Virtual Machine ไม่สามารถทำได้
3. **Docker ใช้ทรัพยากรน้อยกว่า Virtual Machine**
4. Docker รันโปรแกรมได้แต่ Virtual Machine ไม่สามารถทำได้
   เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
   หมายเหตุ: Docker

U253 [CAT-015] ในการพัฒนาระบบในรูปแบบ Microservice ข้อมูลใดไม่ควรจัดเก็บอยู่ในข้อมูล Logging เพื่อใช้ในการตรวจ สอบย้อนหลัง
1. Log การ Authentication ในการเรียกใช้ Microservice
2. **Load ของ CPU**
3. Exception Log
4. Event Message ใน Massage Bus
   เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
   หมายเหตุ: Microservice

U254 [CAT-027] ในการออกแบบระบบ microservice ถึงควรจะหลีกเลี่ยงการสื่อสารระหว่าง service แบบ Synchronous
1. การสื่อสารแบบ Synchronous กิน resource เกินไป
2. การสื่อสารแบบ Synchronous มี response time ที่สูงเกินไปไม่เหมาะกับ micro service
3. **การสื่อสารแบบ Synchronous ทำให้ service ที่เรียกต่อๆกันเกิดการรอคำตอบทำให้ไม่สามารถใช้งาน service ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ**
4. ไม่สามารถใช้การสื่อสารแบบ Synchronous ได้
   เหตุผล: เฉลยอ้างอิงจากข้อความที่ถูกไฮไลท์ไว้ในไฟล์ [เฉลย] ข้อสอบ แยกหมวด.pdf
   หมายเหตุ: Microservice

U255 [CAT-021] Blockchain คืออะไร บล็อกเชน (Blockchain) คือเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (Decentralized) ที่เชื่อมโยงข้อมูลเข้า ด้วยกันเป็นลูกโซ่ (Chain) โดยแต่ละข้อมูลหรือธุรกรรมจะถูกบันทึกเป็น "บล็อก" ซึ่งจะถูกเข้ารหัสและเชื่อมโยงกับ บล็อกก่อนหน้าทำให้ข้อมูลที่บันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้
   เฉลย: บล็อกเชน (Blockchain) คือเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (Decentralized) ที่เชื่อมโยงข้อมูลเข้า ด้วยกันเป็นลูกโซ่ (Chain) โดยแต่ละข้อมูลหรือธุรกรรมจะถูกบันทึกเป็น "บล็อก" ซึ่งจะถูกเข้ารหัสและเชื่อมโยงกับ บล็อกก่อนหน้าทำให้ข้อมูลที่บันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้
   เหตุผล: คำตอบของข้อนี้เป็นคำอธิบายที่ถูกไฮไลท์ไว้ในเนื้อหา ไม่ใช่ตัวเลือกแบบ numbered choice
   หมายเหตุ: Blockchain. answer highlighted in body text, not a numbered option

Duplicate / Near-Duplicate Map

K1-023 -> SS6-038 (score 0.98) Amazon เก็บข้อมูลผู้บริโภคจำนวนวนมหาศาลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อและค้นหาสินค้า โมเดลข้อมูลใดต่อไปนี้ ไม่ใช่โมเดลหลักที่ Amazon ใช้เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค ?
K1-085 -> SS6-031 (score 1.0) ข้อมูลชนิดใดที่สามารถนำไปสร้างเป็นภาพได้
CAT-062 -> K1-051 (score 1.0) เหตุใดการอัพเดทความรู้ใน Bayesian inference จึงมีประโยชน์
CAT-086 -> K1-054 (score 0.947) สมมติว่า ใน ANOVA ถูกปฏิเสธหมายความว่าอย่างไร $H0$
CAT-042 -> K1-044 (score 1.0) Category Comparison เหมาะสำหรับการแสดงข้อมูลแบบใด
CAT-048 -> K1-050 (score 0.986) ข้อความต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับ Data Types และ Database จงเลือกคำให้เหมาะสมกับข้อความเหล่านี้ (1) โครงสร้างเรียบง่ายมนุษย์สามารถอ่านและเขียนได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษใช้พื้นที่ เก็บน้อยเหมาะสำหรับการส่งผ่านข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตรองรับภาษาโปรแกรมหลากหลายภาษาเหมาะสำหรับการ พัฒนาเว็ปแอฟพลิเคชัน (2) เป็นภาษาที่ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะใช้งานได้กับระบบฐานข้อมูล แบบเชิงสัมพันธ์เรียนรู้และใช้งานได้ง่ายโดยใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษทั่วไป (3) ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับข้อมูลที่มีรูปแบบหลากหลายเหมาะสำหรับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง ตายตัวหรือโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและสามารถปรับขนาดได้ง่ายเหมาะสำหรับการใช้งานกับแอปพลิ เคชันสมัยใหม่ที่มีการใช้งานข้อมูลจำนวนมาก
CAT-032 -> K1-029 (score 0.961) ในการทดสอบระบบตรวจจับความผิดปกติของการจราจรทางอากาศผลลัพธ์จาก Confusion Matrix แสดงให้ เห็นว่ามี False Alarm (False Positive) สูงมากแต่ค่า Miss (False Negative) ต่ำจากสถานการณ์นี้ข้อใดเป็นการ แปลความหมายและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมที่สุด
CAT-036 -> SS6-043 (score 1.0) ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Validation set
CAT-072 -> K1-059 (score 1.0) Library ใดที่สามารถช่วยในการสร้าง Decision Tree ได้
CAT-088 -> K1-076 (score 1.0) ข้อใดอธิบายการทำงานของ Bootstrap sampling ได้ถูกต้อง
CAT-092 -> K1-020 (score 1.0) ข้อใดคือความสัมพันธ์ระหว่าง exploration และ exploitation
CAT-094 -> K1-060 (score 0.987) ในการพัฒนาโมเดล AI เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าจากรีวิวสินค้าออนไลน์ประเภทของการเรียนรู้ของ เครื่อง (machine learning) ที่เหมาะสมที่สุดคืออะไร
CAT-030 -> K1-030 (score 0.954) Softmax คืออะไรและถูกนำไปใช้งานอย่างไรในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
CAT-053 -> K1-071 (score 1.0) ข้อใดเป็นเหตุผลที่ Perceptron ไม่สามารถแก้ปัญหา XOR ได้
CAT-063 -> K1-017 (score 1.0) ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Max Pooling
CAT-064 -> K1-082 (score 1.0) ข้อใดเป็นเป้าหมายหลักของการควบคุมแรงกดดันการคัดเลือก (Selection Pressure)
CAT-067 -> SS6-012 (score 1.0) เมื่อพิจารณาความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Competitiveness and Sustainability Development) ตามหลักการทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
CAT-071 -> K1-067 (score 0.998) จากโค้ดต่อไปนี้คำสั่ง layer.Flatten ทำหน้าที่อะไร from tensorflow.keras.applications.vgg16 import VGG16 vgg = VGG16(include_top=False, weights='imagenet') # fit input x_in = layers.Input(shape=(32, 32, 1) x = layers.Conv2D(3, 1)(x_in) x = vgg(x) # fit output x = layers.Flatten()(x) x = layers.Dense(10, activation='softmax')(x) model = keras.Model(x_in, x) model.summary()
CAT-001 -> SS6-031 (score 1.0) ข้อมูลชนิดใดที่สามารถนำไปสร้างเป็นภาพได้
CAT-002 -> K1-036 (score 1.0) วิธีการใดที่ Flatten histogram ได้มากที่สุด
CAT-017 -> K1-038 (score 1.0) ในกระบวนการแปลงภาพเป็นภาพดิจิทัล Sampling หมายถึงข้อใด
CAT-020 -> K1-041 (score 1.0) ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง
CAT-025 -> K1-033 (score 1.0) ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Feature descriptor
CAT-029 -> K1-027 (score 1.0) จุดกำเนิด (0, 0) ของระบบพิกัด Image pixel coordinate system อยู่ในตำแหน่งใด
CAT-040 -> K1-026 (score 1.0) การหาพื้นที่ของวัตถุเป้าหมายในภาพจัดเป็นงานประเภทใดในด้าน Computer Vision
CAT-049 -> K1-024 (score 0.977) เหตุใดเมื่อนำ PCA ไปประยุกต์ใช้ในการรู้จำใบหน้าภายใต้สภาวะแสงที่หลากหลายเมื่อการเลือกค่า eigenventors ที่สอดคล้องกับค่า eigenvalue ต่ำไปใช้แล้วกลับได้ประสิทธิภาพสูง
CAT-016 -> K1-046 (score 1.0) ภาษาไทยใช้ระบบการเขียนแบบใด
CAT-076 -> K1-040 (score 1.0) ภาษาใดต่อไปนี้ใช้ระบบการเขียนแบบ Alphabets
CAT-047 -> K1-070 (score 1.0) การแทนลำดับข้อมูลนำเข้า (input sequence) ในข้อใดหากนำไปสร้างระบบสังเคราะห์เสียงแล้วจะมีความถูก ต้องและเป็นธรรมชาติมากกว่าข้ออื่น
CAT-035 -> K1-068 (score 0.944) ข้อใดไม่จัดเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ในการพัฒนา IoT
CAT-051 -> K1-009 (score 0.968) การเชื่อมต่อแบบใดไม่จัดอยู่ในรูป Wireless Communication
CAT-098 -> K1-021 (score 1.0) ข้อใดกล่าวถึงโครงสร้างโปรแกรมภาษา C ที่ใช้กับ Arduino ได้ถูกต้อง
CAT-037 -> K1-001 (score 1.0) จุดประสงค์หลักของการ Run คำสั่ง !chmod 600 ~/.kaggle/kaggle.json ใน Google Colab Notebook คือ อะไร
CAT-069 -> SS6-072 (score 1.0) ข้อใดต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงข้อดีของการใช้ Version control ของ GitHub ใน Google Colab ได้ดีที่สุด
CAT-038 -> K1-055 (score 0.982) หากต้องการดู log การทำงานภายใต้ container id a036be7f4862 ที่ถูกสร้างให้ทำงานด้วยคำสั่ง docker run -P nginx:alpine จะสามารถดูได้โดยใช้คำสั่งใด
CAT-026 -> K1-088 (score 0.985) Crypto Wallets หาก MetaMask ปิดตัวไปเรายังสามารถเข้าถึง Wallet ของเราได้หรือไม่

Reference Cross-Source Duplicate Estimate

ใช้ OCR similarity threshold 0.85 เพื่อแยก likely duplicate ระหว่าง SS5/Exam02/Exam03/100Exam กับ main bank และกับ reference ที่เพิ่มก่อนหน้า; test_korka เป็น title index จึงไม่นับเป็น full question.

SS5: +95 / dup 5; Exam02: +96 / dup 4; Exam03: +100 / dup 0; 100Exam: +92 / dup 8

SS5-014 -> K1-060 (score 0.899) ในการพัฒนาโมเดล al เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าจากรีวิวสินค้าออนไลน์ ประเภทของการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) ที่เหมาะสมที่สุดคือ อะไร unsupervised learning
SS5-040 -> K1-024 (score 0.969) เหตุใดเมื่อนำ pca ไปประยุกต์ใช้ในการรู้จำใบหน้าภายใต้สภาวะแสงที่หลากหลาย เมื่อการเลือกค่า eigenvectors ที่สอดคล้องกับค่า eigenvalue ต่ำไปใช้แล้วกลับได้ประสิทธิภาพสูง
SS5-069 -> K1-029 (score 0.955) ในการทดสอบระบบตรวจจับความผิดปกติของการจราจรทางอากาศ ผลลัพธ์จาก confusion matrix แสดงให้เห็นว่ามี false alarm (false positive) สูงมาก แต่ค่า miss (false negative) ต่ำจากสถานการณ์นี้ ข้อใดเป็นการแปลความหมายและข้อเสนอแนะที่เ...
SS5-078 -> K1-027 (score 0.859) จุดกำเนิด (0,0) ของระบบทพิกัด image pixel coordinate system อยู่ในตำแหน่งใด ลบค่ำตอบ ซ้ายล่าง
SS5-097 -> CAT-023 (score 0.898) ตัวชี้วัดแบบใดสามารถแสดงประสิทธิภาพของโมเดล image classification ได้ bleu r2 score
E02-012 -> K1-047 (score 0.879) โคดชอใดเป็นคาสั่งทีใช้แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน โดยให้ส่วนข้อมูลเทรนมีขนาดเป็น 80% ของข้อมูลทั้งทมด zอฟ 12 ลบฝ่าคอบ
E02-071 -> K1-081 (score 0.85) ข้อไนตอไปนิ้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ independent component analysis aica) zอฟ71 ฉบค่าคลบ
E02-086 -> CAT-027 (score 0.898) ทำไมในการออกแบบระับบ microservice ถึงควรจะหลีกเลี่ยงการสือสารระทว่าง service แบบ synchronous เอฟ8 อบฝ่าออบ
E02-100 -> SS6-079 (score 0.887) เอะไรคือนิยามการ learning ด้วย data สำหรับ machine ที่ไมเจาะจงกับ task ขอท ion ฉบค่าคอบ
100EX-022 -> CAT-060 (score 0.926) max pooling layer สามารถเพิ่มความลึกของโครงข่ายได้โดยไม่เพิ่มจานวนพารามิเต ข้อที 22 (trainable parameter)
100EX-027 -> SS6-005 (score 0.891) ข้อใดเป็นเว็บไซต์ของศูนย์กลางข้อมลเปิดภาครัฐ (open government data) จัดการ ข้อที27 รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
100EX-034 -> E03-036 (score 0.87) การเรียนรู้ครังที 2 ของ bert จะทาการปรับเปลียน weight ในทุก layer ของ bert ข้อที 34 true
100EX-035 -> K1-091 (score 0.916) transfer learning แบ่งการเรียนรูเป็น 2 ครั้ง คือ pre-training และ post -training ข้อที 35 true
100EX-068 -> E03-067 (score 0.86) วิธีการสร้าง virtual influencer สามารถแบ่งออกได้หลักๆก็แบบ ข้อที 68 3 วิธีการสร้าง virtual influencer สามารถแบ่งออกได้หลักๆก็แบบ ข้อที 68 3 5 2
100EX-083 -> CAT-073 (score 0.851) ประเภทของคาทีเหมาะสมสำหรับระบบสังเคราะห์เสียงคือ ต้องมีจานวน part-of- tagg ข่อที 83 true
100EX-086 -> CAT-027 (score 0.903) ท่าไมในการออกแบบระบบ microservice ถึงควรจะหลีกเลียงการสื่อสารระหว่าง seri ข้อที 86 synchronous
100EX-097 -> SS6-090 (score 0.888) เทคนิคในต่อไปนี้ใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมลที่อาจถกกำหนดให้เป็น "ข้อมลที่ไม่สอดคล์ ข้อที 97 ทั่วไปหรือรูปแบบของข้อมูลที่มีอยู่"

SS5 Selected-Answer OCR/Crop Appendix

ส่วนนี้เพิ่มจาก SuperAI SS5_Foundation AI QUIZ.pdf ซึ่งเป็น image-only: OCR ใช้ค้นหา/เทียบซ้ำ, selected answer มาจากวงกลมทึบในภาพ, crop อยู่ใน ss5/question_crops. ยังไม่ถือเป็นเฉลยตรวจทฤษฎีละเอียดแบบ main bank.

SS5-001 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match รูปแบบการคำนวณจากต่าแหน่งจุดปลาย (end effector) ของแขนกลหุ่นยนต์ เพื่อหามุมองศาการเคลื่อนที่ของแต่ละจุดหมุน (angle of joint) เรียกกระบวนการ ข้อที่1 ลบคำตอบ คำนวนแบบใด inverse kinematics backward kinematics platform kinematics direct kinematics

SS5-002 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match การใช้มนุษย์ในการตรวจจับความผิดปกติ (anomaly detection) มีข้อจากัดหลายประการ ข้อโดต่อไปนี้เป็นข้อไค้เปรียบที่สาคัญทีสุดของการใช้มนุษย์ในการ ข้งที่ 2 ลบคำตอบ ตรวจจับความผิดปกติเมื่อเทียบกับระบบอัตโนมัติ ความสามารภในการปรับตัวต่อสถานการณ์ทีไม่คาดคิด ความสม่าเสมอในการทำงานเป็นระยะเวลานาน ความเร็วในการประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก ความแม่นย่าในการระบุรูปแบบทีเป็นมาตรฐาน

SS5-003 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ในกระบวนการ data management pattern ในเรืองของ cors และ event communication ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ข้อที่3 ลบคำตอบ ทำให้ข้อมูลต่าง= สามารถลดความขึ้นต่อกัน (coupling) ของข้อมูลในบริการต่างๆ แยกกันชัด!เจนระหว่างบริการทีเขียนข้อมูล และบริการที่อ่านข้อมูลทำให้ใช้ event communication มาทาให้ข้อมูลตรงกันไค้สะดวกมากขึ้น ความซับซ้อนของระบบในการบริหารจัดการการให้บริการลดลง สามารถขยายการรองรับการ์ให้บริการอ่าน และเขียนไค้ตามความเหมาะสม

SS5-004 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดกล่าวถึงข้อเสียของ transformer ข้อที่4 ลบคำตอบ transformer มีความเร็วในการประมวลผลที่ตำเมือเปรียบเทียบกับ rnn transformer มีความซับซ้อนในการคำนวณสูงและใช้ทรัพยากรมาก transformer ไม่มีความสามารภในการเรียนรู้ลำดับข้อมูล transformer ไม่สามารถจัดการกับลำดับข้อมูลที่ยาวไค้ดี

SS5-005 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อโดต่อไปนี้ ` อธิบายวัตถุประสงค์ หลัก ของ form field ใน google colab ได้ดีที่สุด ข้อที่ 5 ลบคำตอบ เพื่อสร้างเอกสารประกอบทีใช้กับ code เพื่อให้ไช้กับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างผู้ไช้ เพื่อสร้าง interactive data visualization เพื่อให้ผู้ไช้ปอนข้อมูลโดยไม่ต้องแก้ไข code

SS5-006 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดกล่าวภูกต้องเกียวกับขอบเขตประโยคในภาษาไทย ข้งที่ 6 ลบคำตอบ ภาษาไทยอนุญาตโหม็ประโยคย่อยข้อนประโยคย่อยได้ไม่จากัด เภาษาไทยสามารถขยายประโยคซับซ้อนด้วยคำเชือม เช่น และ ว่าแต่ โดย ซึง เพื่อ ภาษาไทยไม่ไช้เครืองหมายระบุขอบเขตประโยค เช่น full stop ในภาษาอังกฤษ ถูกทุกข้อ

SS5-007 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ในการพัฒนาระบบตรวจจับความผิดปกติสำหรับเครืองจักรในโรงงาน คุณพบว่าข้อมูลการทำงานปกติมีจานวนมาก แต่ข้อมูลความผิดปกติมีน้อยมากและมีความ ข้อที่7 ลบคำตอบ คุณตัดสินใจใช้ support vector data description (svdd) ในการแก้ปัญหานี้ ข้อใดต่อไปนี้เป็นเหตุผลที่สนับสนุนการตัดสินใจของคุณมากทีสุด หลากหลาย svdd ให้ค่าความน่าจะเป็นของความผิดปกติโดยตรง ทำให้ง่ายต่อการตั้งค่าเกณฑ์การแจ้งเตือน svdd สามารถใช้ไค้กับข้อมูลที่มีมิติสูง!ละไม่จาเป็นต้อ...

SS5-008 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ max pooling? ข้งที่ 8 ลบคำตอบ เป็นกระบวนการทีใชในการทำให้ข้อมูลนาเข้าเป็นเชิงเส้น max pooling pooling เป็นกระบวนการทีใชในการเพิ่มขนาดของข้อมูลนำเข้าโดยการเพิ่มข้อมูลซ้ำในแต่ละกลุ่มของข้อมูล max max pooling เป็นกระบวนการทีใชในการสกัดข้อมูลที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละกลุ่มของข้อมูล max pooling เป็นกระบวนการทีใชในการลดขนาดของข้อมูลนำเข้าโดยการเลือกค่ามากสุดในแต่ละกลุ่มของข้อมูล

SS5-009 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ข้งที่ 9 ลบคำตอบ หากมีข้อมูลขนาคใหญ่มากต เช่น 1oo0 ชัวโมง แบบจำลอง dnn จะให้ประสิทธิภาพดีกว่าแบบจำลอง hmm การรัจำเสียงผูดแบบจาลอง dnn จะต้องอาศัยคลังข้อมูลจำนวนมากจึงจะได้แบบจำลองมีประสิทธิภาพ หากมีข้อมูลเสียงจำนวนน้อยการรู้จำเสียงพูดค้วย hmm จะให้ประสิทธิภาพดีกว่าแบบจำลอง dnn แบบทัวไป แบบจำลองรู้จำเสียงพูดด้วย hmm ทำงานไค้ช้ากว่า dnn จึงไม่เป็นที่นิยม

SS5-010 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match sequence) ในข้อใด หากนำไปสร้างระบบสังเคราะห์เสียงแล้วจะมีความถูกต้องและเป็นธรรมชาติมากกว่าข้ออืน (input การแทนลำดับข้อมูลนำเข้า ข้าที่ 10 ลบคำตอบ จำนวนของพยางค์โนแต่ละคำ สัญลักษณ์แทนการออกเสียง (phoneme) ตัวอักษร (character) ชนิดของคำ (part of speech)

SS5-011 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match การหาพื้นที่ของวัตถุเป้าหมายในภาพ จัดเป็นงานประเภทโคในด้าน computer vision ข้าที่ 11 ลบคำตอบ object detection (การตรวจจับวัตถ) segmentation (การแบ่งส่วนภาพ) regression (การประมาณค่า) classification (การจำแนกประเภท)

SS5-012 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดอธิบายการทางานของ bootstrap sampling ได้ถูกต้อง ข้อที่12 ลบคำตอบ without sampling sample without replacement sample with replacement sample with replacement multiple times

SS5-013 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match คำสั่งใด มีผลกับสิทธิโนการเข้าถึงไฟล์? ไช้งที่ 13 ลบคำตอบ chgrp ถูกทุกข้อ chmod chown

SS5-014 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match (all-source match K1-060 score 0.899) ในการพัฒนาโมเดล al เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าจากรีวิวสินค้าออนไลน์ ประเภทของการเรียนรู้ของเครือง (machine learning) ที่เหมาะสมที่สุดคือ ข้าที่ 14 ลบคำตอบ อะไร unsupervised learning supervised learning semi supervised learning reinforcement learning

SS5-015 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match elmo model ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาค้านใด? ข้าที่ 15 ลบคำตอบ การสร้างคำอธิบายภาพ การสร้าง word embeddings การแปลภาษา การรู้จำเสียงผูค

SS5-016 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อความใดต่อไปนี้ อธิบายความแตกต่างระหว่าง สัญญาณดิจิทัล และสัญญาณแอนะล็อก ได้ภูกต้องที่สุด ข้าที่ 16 ลบคำตอบ ทั้งสัญญาณดิจิทัล และสัญญาณแอนะล็อกมีความต่อเนือง เดสัญญาณดิจิทัลมีคุณภาพดีกว่า ทั้งสัญญาณดิจิทัล และสัญญาณแอนะล็อกมีความไม่ต่อเนือง แต่สัญญาณแอนะล็อกมีคุณภาพแย่กว่า สัญญาณดิจิทัลมีความต่อเนือง สัญญาณแอนะล็อกมีความไม่ต่อเนือง สัญญาณดิจิทัลมีความไม่ต่อเนือง สัญญาณแอนะล็อกมีความต่อเนือง

SS5-017 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match อะไรคือการทำ smote? ข้าที่ 17 ลบคำตอบ คือการป้องกัน data leak ค้วยการตรวจการ duplicate data row คือการแบ่ง dataset แบ่งเป็น 3 ชุด train set., validate set., และ test set คือการแก้ไขปัญหา imbalance data ให้แต่ละ class มีปริมาณที่เท่าฯกัน คือการลบอักขระพิเศษ (cleaning text) เพื่อให้ข้อมูลสะอาดขึ้น

SS5-018 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match การทำ hash แบบ sha256 ดีกว่าการทำ hash แบบ encryption/ decryption อย่างไร ? ข้าที่ 18 ลบคำตอบ hash แบบ sha256 ปลอดภัยกว่า encryption/ decryption เสมอ ตรวจจับการเปลียนแปลงข้อมูลไค้ดีกว่า encryption/ decryption hash แบบ sha256 hash แบบ sha256 เร็วคว่า encryption/ decryption hash แบบ sha256 ใช้พลังงานในการประมวลผลน้อยกว่า encryption / decryption เสมอ

SS5-019 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match กราฟต่อไปนี้เป็น activation function อะไร ข้าที่ 19 ลบคำตอบ -025 อรา n15 .lอา -110 -1 5 -5 0 -d 5 da linear activation function gaussian activation functions hyperbolic iangent activation function sigmoid activation function

SS5-020 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match จากโค้ดต่อไปนี้ คำสั่ง layers. flatten ทำหน้าทีอะไร ข้าที่ 20 ลบคำตอบ from. tensorflow . keras.applications .vgg16 irport vcg16 veg16 (include_top false, weights= " inagenet ") vgg fit input layers. input (shape=(32, 32, 1)) lin layers. conv2d(3,1) [8_in) ngg (x) fit output layers. flatten () (*) layers . dense (1o, activation= " soft๓ax") (&) keras .mode1 (x_in, mode1 mode1. summary () แปลงข้อมูลจาก multi dimensions ให้เป็...

SS5-021 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดไม่เหมาะสมสำหรับการแสดงข้อมลแบบ trends ข้าที่ 21 ลบคำตอบ waterfall charts pie charts candlestick charts bar charts

SS5-022 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดเป็นข้อแตกต่างทีสาคัญที่สุดระหว่าง jupyter notebook และ google colab ข้าที่22 ลบคำตอบ jupyter notebook รองรับเฉพาะภาษา python ในขณะที google colab รองรับหลายภาษา jupyter notebook ต้องเสียค่าใช้จ่าย ส่วน google colab ใช้งานไค้ฟรีเท่านั้น jupyter notebook ทำงานบนเครืองคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ส่วน google colab ทำงานบนระบบคลาวด์ jupyter notebook มีพีเจอร์ interactive output ในขณะที่ google colab ไม่มี

SS5-023 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match library ใดที่สามารถช่วยในการสร้าง decision tree ได้ ข้าที่ 23 ลบคำตอบ open๗ pandas numpy scikit learn

SS5-024 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match tree แบบใดที่แบ่งการตัดสินใจแบบ best split ข้าที่ 24 ลบคำตอบ a) decision tree b) random forests extremely randomized trees d) ข้อ a และ b

SS5-025 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match magic function ทำงานใน cell. ชนิดใดใน kaggle notebook? ข้าที่ 25 ลบคำตอบ code และ markdown markdown magic เท่านั้น code

SS5-026 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดต่อไปนึ้กล่าวไม่ถูกต้อง ข้าที่ 26 ลบคำตอบ keypoint ใน point cloud หนึงสามารถตรวจสอบว่าเป็น keypoint ในอีก point cloud หนึงได้โดยใช้ transformation matrix ในการคานวณ keypoint ทุกคู่ทีได้จากการดำเนินการ matching จะถูกนำมาใชในการคานวณหา transformation matrix point matching สามารถเปรียบเทียบกันโดยใช้พิกัด 3 มิติของ keypoint ที่ต้องการ feature matching สามารถเปรียบเทียบกันโดยใช้ histogram ของ keypoint ที่ต้องการ

SS5-027 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อโดต่อไปนึ้กล่าวไม่ถูกต้องเกียวกับ explicit and implicit surface ข้าที่ 27 ลบคำตอบ explicit surface จะมีความซับซ้อนน้อยกว่าในรูปแบบ implicit surface ในรูปแบบ วิธีการหา surface ในรูปแบบ implicit surface จะต้องหาฟังก์ชันทีใช้แสดงการเชือมต่อกันของจุด surface วิธีการหา surface วิธี signed distance function มีการประมวลผลทีเร็วกว่าวิธี poisson surface reconstruction วิธี signed distance function มีการประมวลผลโดยใช้หน่วยความจาทีม...

SS5-028 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดกล่าวผิดเกียวกับการแปลภาษาโดยโครงข่ายประสาทเทียบแบบทีมีกลไก attention ข้าที่ 28 ลบคำตอบ มีการเรียนรู้ประโยคต้นทางด้วย encoder hidden states เพียงอย่างเดียว มีการพิจารณาค่าในประโยคต้นทางทีเกียวข้องกับกับคาทีจะแปลของภาษาปลายทาง สามารถแปลประโยคทียาวไค้คีกว่าโมเดลแบบไม่มีกลไก attention สามารถแปลประโยคสั้นด ได้ดี

SS5-029 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match จงเรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของ sequence-to- sequence model แบบทีมี attention ให้ถูกต้อง ข้าที่ 29 ลบคำตอบ a) คำนวณหา target word distribution b) concatenate encoder hidden state c) หา attention score และสร้าง context vector d) แปลง input ให้เป็น word - embedding e) initial decoder hidden state โดยการเฉลี่ยสิ่งทีได้จาก encoder f) ใช้ lstm อ่าน input จากซ้ายไปขวา และขวามาซ้ายเพื่อสร้าง encoder hidden state adfb ec ad bfec df b...

SS5-030 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดเป็นเหตุผลที perceptron ไม่สามารถแก้ปัญหา xor ได้? ข้าที่ 30 ลบคำตอบ เนืองจากใช้ฟังก์ชันกระตุ้นแบบ relu เนืองจากการปรับค่า hyperparameters ที่ไม่เหมาะสม xor เป็นปัญหาไม่เชิงเส้น แต่ perceptron แก้ไค้!เฉพาะปัญหาเชิงเส้น perceptron ไม่สามารถเรียนรู้รูปแบบของข้อมูลแบบเชิงเส้นได้

SS5-031 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อความใดต่อไปนี้ อธิบายคุณสมบัติของ 7 -axis robot และ 6-axis robot ในงานอุตสาหกรรม ได้ถูกต้องทีสุด ข้าที่31 ลบคำตอบ 7 axis robot มีความยืดหยุ่นในการทำงานมากกว่า 6 axis robot 7 axis robot มีความเร็วสูงสุดสูงกว่า 6-axis robot 7 axis robot ใช้พลังงานไค้อย่างมีประสิทธิภาพกว่า 6 axis robot 7 axis robot สามารถรองรับ payload ได้เยอะกว่า 6 axis robot

SS5-032 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใชเทคนิคทีใช้สำหรับการแปลงข้อความเป็นส!ปกโครแกรม (mel-to-spectrogram) ข้าที่ 32 ลบคำตอบ mixertts griffin-| lim fastpitch fastspeech

SS5-033 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ในกระบวนการแปลงภาพเปนภาพดิจิทัล sampling หมายถึงข้อใด ข้อที่ 33 ลบคำตอบ การแปลงค่าลีของภาพที่มีค่าต่อเนืองให้เป็นระดับสีเพื่อบันทึกในคอมพิวเตอร์ การเพิ่มความคมชัดของภาพโดยการใช้ filter ที่เหมาะสม การลดสัญญาณรบกวนโนภาพโดยการกาจัดจุดค่าและจุดขาวทีไม่ต้องการ กระบวนการกำหนดตำแหน่งข้อมูลบนภาพทีต่อเนืองเป็นข้อมูลแบปไม่ต่อเนืองเพื่อบันทึกค่าแสง

SS5-034 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดคือความสัมพันธ์ระหว่าง exploration และ exploitation ข้าที่ 34 ลบคำตอบ exploration และ exploitation มากเกินไปจะทำให้อัลกอริธึมทำงานช้าลง exploration มากเกินไปอาจทำให้อัลกอริธึมพลาดโซลูชันที่ดีทีสุด ในขณะที. exploitation มากเกินไปอาจทำให้อัลกอริธึมติดอยู่ในผลลัพธ์ท้องถิน exploration และ exploitation มากเกินไปจะทำให้อัลกอริธึมไม่สามารถหาผลลัพธ์ไค้เลย exploration มากเกินไปอาจทำให้อัลกอริธึมติดอยู่ในผลลัพธ์ท้องถิ่น ในขณะที...

SS5-035 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อความต่อไปนี้ เกียวข้องกับ data types และ database จงเลือกคำให้เหมาะสมกับข้อความเหล่านี้ ข้าที่ 35 ลบคำตอบ . โครงสร้างเรียบง่าย มนุษย์สามารถอ่านและเขียนได้โดยไม่ต้องใช้เครืองมือพิเศษ ใช้พื้นทีเก็บข้อมูลน้อย เหมาะสำหรับการส่งผ่านข้อมูลบน อินเทอร์เน็ต รองรับภาษาโปรแกรมหลากหลายภาษา เหมาะสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เป็นภาษาทีภูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะ ใช้งานได้กับระบบฐานข้อมลแบบเชิงสัมพันธ์ เรียนรู้และใช้งานได...

SS5-036 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match กระบวนสำหรับการแปลง occupancy grid ของ implicit function ไปเป็น surface เรียกว่ากระบวนการอะไร ข้าที่36 ลบคำตอบ delaunay triangulation poisson reconstruction ball pivoting marching cubes

SS5-037 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match จุดประสงค์หลักของการ run คาสัง !chmod 6o0 ~/.kaggle / kaggle.jison ใน google colab notebook คืออะไร ข้อที่ 37 ลบคำตอบ เพื่อดาวน์โหลด datasets จาก kaggle เพื่อสร้าง token ของ kaggle api ใหม่ เพื่อติดตั้ง kaggle : library เพื่อแก้ไข permission ของไฟล์

SS5-038 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match กระบวนการทำ data science ที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร ? ข้าที่ 38 ลบคำตอบ รวบรวมข้อมูลดิบ (raw data) ก่อนทำความสะอาดชุดข้อมูล (cleans dataset) วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) และสร้างรายงานผลลัพธ์ (visualize report) สร้างรายงานผลลัพธ์ (visualize report) ก่อนทำความสะอาดชุดข้อมูล (cleans dataset) วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) และรวบรวมข้อมูลดิบ (raw data) ทำความสะอาดชุดข้อมูล (cleans dataset) ก่อนรวบรวมข้อมูลดิบ (raw data) วิเคร...

SS5-039 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ววิธีการ์ดที flatten histogram ได้มากทีสุด ข้าที่ 39 ลบคำตอบ histogram equalization local intensity distribution equalization sorting pixel contrast limited adaptive histogram equalization

SS5-040 sel=3 อาจซ้ำ (match K1-024 score 0.969) (all-source match K1-024 score 0.969) เหตุใดเมือนำ pca ไปประยุกต์ใช้ในการรู้จำใบหน้าภายใต้สภาวะแสงทีหลากหลาย เมือการเลือกค่า eigenvectors ที่สอดคล้องกับค่า eigenvalue ต่ำไปใช้แล้วก ข้าที่40 ลบคำตอบ ลับไค้ประสิทธิภาพสูง เนืองจากองค์ประกอบที่ไค้จากค่า eigenvalue สูง มีค่า mean ของแสงมาก เนืองจากองค์ประกอบที่ไค้จากค่า eigenvalue สูง มีค่า noise มาก เนืองจากองค์ประกอบที่ไค้จากค่า eigenvalue สูง มีค่า variance ของแสงมาก เนืองจากองค์ประกอบทีไค้จากค่า eigenvalue สูง ท่า...

SS5-041 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดแสดงถึงการประยุกต์ใช้งานของทฤษฎีสคีมา (schema theorem) ข้าที่41 ลบคำตอบ สร้างประชากรรุ่นโหม่โดยอัตโนมัติ วิเคราะห์การคงอยู่ของรูปแบบที่ดีในประชากร พิจารณาการกระจายตัวของฟีตเนสในโครโมโซม หาค่าตอบที่เหมาะสมทีสุดในพื้นที่ค่าตอบ

SS5-042 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match สมมติว่า ho ใน anova ถูกปฏิเสธ หมายความว่าอย่างไร? ข้าที่ 42 ลบค่าตอบ มีความแปรปรวนของกลุ่มหนึ่งทีแตกต่างจากความแปรปรวนของกลุ่มอื่นๆ ความแปรปรวนของทุกกลุ่มเท่ากัน มีค่าเฉลี่ยของกลุ่มหนึ่งที่แตกต่างจากค่าเฉลี่ยของกลุ่มอื่นๆ ค่าเฉลี่ยของทุกกลุ่มเท่าคัน
SS5-043 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match หากมีข้อความน่า!เข้า"วันที 29 ก.พ. 2566" โมดูลใดในการวิเคราะห์ ข้อความ (text analysis)
ทีใช้สำหรับแปลงตัวเลขและตัวอักษรย่อให้เป็นค่าอ่านภาษาไทย ข้าที่ 43 ลบค่าตอบ word tokenization grapheme to phoneme conversion text normalization sentence segmentation
SS5-044 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match สำหรับเมตริกซ์ cหากเราต้องการคำนวณ cl/ ข้อใดไม่เกียวข้อง ข้าที่44 ลบค่าตอบ น่าค่า eigenvalues ต่างๆ เของ cมาถอดรากที่ 2 จัดรูป c= vd vi เมือ d เป็น diagonal matrix น่าค่าต่างๆ ใน cมาถอดรากที 2 ทำ eigen decomposition เมตริกซ์ c
SS5-045 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match จากประเภทของการเรียนรู้ ข้าที่ 45 ลบค่าตอบ a classification (การจัดประเภท) optimization (การเพิ่มประสิทธิภาพ) c prediction (การพยากรณ์) d descriptive inference (การอธิบาย|ข้อมูล) ทาการจับคู่ประเภทของการเรียนรู้ ให้กับความต้องการ 1,2, 3 และ 4 ให้ถูกต้องตามลำดับ 1. คุณไค้รับข้อมูลการใชไฟฟ้าของบ้านเรือนในช่วงหลายปีทีผ่านมา และต้องการพัฒนาระบบที่สามารภพยากรณ์การไชไฟฟ้าในอนาคตได้ 2. คุณต้องการพัฒนาระบบทีสามารภแบ่งประเภทของอีเมลเป็น...
SS5-046 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match การทา singular value decomposition (svd) มีเป้าหมายหลักอย่างไร? ข้าที่ 46 ลบค่าตอบ แยกส่วนที่สำคัญของข้อมูลออกจากกัน แปลงข้อมูลให้มีการสุ่มน้อยลง แปลงข้อมูลให้มีมิติสูงขึ้น แยกข้อมูลออกเป็นส่วนทีเป็นเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น
SS5-047 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match embedded system แตกต่างจาก computer อย่างไร ข้าที่ 47 ลบค่าตอบ embedded system ไม่มี controller แต่ computer มี computer จำเป็นต้องมี memory แต่ embedded system ไม่จำเป็น embedded system ทำหน้าทีเฉพาะอย่าง แต่ computer ทำหน้าทีไค้หลายอย่าง embedded system ไม่สามารถใช้ในเขียนโปรแกรมได้ แต่ computer สามารถใช้ในเขียนโปรแกรมได้
SS5-048 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match จากโค้ดด้านล่าง ฟังก์ชัน calculate_area ฉะค่านวณพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและคืนค่าผลลัพธ์ ข้อใดภูกต้อง? ข้าที่48 ลบค่าตอบ def caiculate _area(width, height): return width*height caiculate_area(5, 10) area ฟังก์ชัน calculate _area คืนค่าผลหารของ width และ height ฟังค์ชัน calculate _area คืนค่าผลรวมของ width และ height ฟังก์ชัน calculate _area ไม่คืนค่าใดๆ คืนค่าผลลัพธ์เป็นผลคูณของ width และ height ฟังก์ชัน calculate _area
SS5-049 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match crypto wallets หาก metamask ปิดตัวไป เรายังสามารถ!เข้าถึง wallet ของเราได้หรือไม่ ? ข้าที่ 49 ลบค่าตอบ สามารถเข้าถึงไค้ โดยติดต่อทีมสนับสนุน metamask ไม่สามารถเข้าถึงได้ สามารกเข้าถึงได้ โดยใช้บัญชีของ metamask บนเว็บไซต์ผู้ให้บริการอืน สามารถเข้าถึงไค้ โดยใช้ seed phrase บนกระเป๋าเงินอืน
SS5-050 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match คุณสมบัติ .shape ของภาพฉะคืนค่าต่อไปนี้ ยก!เว้นข้อใด ข้อที่ 50 ลบค่าตอบ จำนวน channel จำนวน row จำนวน column จำนวน pixel
SS5-051 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของ bootstrap sampling ข้าที่ 51 ลบค่าตอบ ตัวอย่างทีไค้รับการสุ่มแต่ละชุดจะสามารถมีโอกาสมีตัวอย่างข้อมูลซ้ากันได้ ตัวอย่างข้อมูลตัวหนึ่งมีโอกาสปรากฏอยู่โนทุกฯชุดตัวอย่าง การสุ่มชุดข้อมูลตัวอย่างสำหรับการ train model ตัวอย่างข้อมูลทีไค้รับการสุ่มแต่ละชุดจะไม่มีโอกาสมีตัวอย่างข้อมูลที่ซ้ากัน!เลย
SS5-052 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้าที่ 52 โดยทัวไปแล้ว blockchain สามารถแก้ไขธุรกรรมทีเคยทำไปแล้วไค้หรือไม่? ลบค่าตอบ เขึ้นอยู่กับประเภทของ blockchain สามารถแก้ไขธุรกรรมไค้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของเครือข่าย ไม่สามารถแก้ไขธุรกรรมได้
SS5-053 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match faults ประเภท unbalance, parallel misalignment และ angular misalignment ในมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้เกิดการสันสะเทือนในแนวแกนใดตามลำดับ? ขังที่ 53 ลบค่าตอบ radial., radial., axial radial, axial, radial axial, radial, axial axial, axial, radial
SS5-054 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อมูลภาพแบบ uint8 ทีมีค่า rgb เท่ากับ 255 255 255 จะมีสีอะไร ข้อที่ 54 ลบค่าตอบ แคง ดำ ขาว เขียว
SS5-055 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match เภาษาใดต่อไปนี้ใช้ระบบการเขียนแบบ alphabets ข้าที่ 55 ลบค่าตอบ ภาษาอารบิก, ภาษาฮิบรู, ฺภาษาแอราเมอิก ภาษาโรมัน, ภาษาอารมีเนีย, ภาษากรีก เภาษาพม่า, ภาษาไทย, ฺภาษาทมิฬ ภาษาเซฟโรกี, อักษรศรี ธิรางนาะ(ญี่ปุ่น)
SS5-056 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match unsupervised learning เป็นเทคนิคการเรียนรู้ทีมีลักษณะใด ข้งที่ 56 ลบค่าตอบ เรียนรู้โดยใช้ label ของข้อมลในขันตอนของการฝึก ใช้กระบวนการจำแนกประเภทข้อมูลเพื่อสร้าง model มักใช้สาหรับงานที่มีการจัดกลุ่มข้อมูลล่วงหน้า โในข้อมูล ไม่ต้องการ label input ในการฝึก
SS5-057 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดถูกต้องเกียวกับ validation set ข้งที่ 57 ลบค่าตอบ เป็นชุดข้อมูลทีใช้สาหรับฝึกโมเดลเพื่อปรับ learning parameter validation set validation set เป็นชุดข้อมูลทีไม่เคยถูกใชในกระบวนการฝึกและทดสอบโมเดลเลย validation set เป็นชุดข้อมูลทีใช้เพื่อทคสอบโมเคลที่แม่นยากว่า test set validation set ใช้ในการปรับค่า hyperparameters ของโมเดล
SS5-058 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match partially mapped cross over ช่วยคงความคล้ายคลึงของ ข้าที่ 58 ลบค่าตอบ ต่าแหน่งคงที่ ต่าแหน่งสัมพัทธ์ ต่าแหน่งทีอยู่ติดกัน ไม่มีข้อใดถูก
SS5-059 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match softmax คืออะไร และถูกน่าไบใช้งานอย่างไรในค้านวิทยาการคอมพิวเตอร์? ข้งที่ 59 ลบค่าตอบ softmax เป็นฟังก์ชันทีใช้แปลงค่าจำนวนจริงชุดหนึงให้เป็นค่าความน่าจะเป็น โดยค่าทั้งหมดจะรวมกันได้ 1 และค่าทีมากทีสุดจะสอดคล้องกับคลาสทีมีความน่าจะเป็นสูงสุดใชโนงานจำแนกประเภท เช่น การจำแนกภาพหรือข้อความ softmax เป็นฟังก์ชันทีใชในการวัดความคล้ายคลึงกันระหว่างเวกเตอร์สองตัวใชโนงานค้นหาข้อมูลและการแนะนำ softmax เป็นอัลกอริทึมสาหรับการลดขนาดของ...
SS5-060 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของ pca algorithm ข้าที่ 6d ลบค่าตอบ selecting eigenvectors decomposing eigenvectors and eigenvalue projection on principal subspace calculating maximum coefficients
SS5-061 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดคือสัญญาณชีพของหัวใจ ข้าที่ 61 ลบค่าตอบ eeg egg ecg emg
SS5-062 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match กำหนดให้ ข้าที่ 62 ลบค่าตอบ matrix ix ขนาด dxn แล้วทำการ xxi xxโทีได้เป็น matrix ขนาดเท่าไร matrix ขนาด nxd matrix ขนาด dxn matrix ขนาด nxn matrix ขนาด dxd
SS5-063 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match named- entity recognition ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด ข้าที่ 63 ลบค่าตอบ ประมวลผลภาษาธรรมชาติสำหรับการแปลภาษา วิเคราะห์ความรู้สึกของข้อความ ระบุและแยกแยะค่าสังในภาษา โปรแกรม แยกประเภทและดึงข้อมูลที่เป็นข้อมูล!เฉพาะ (เช่นชื่อสถานที่., เชื่อบุคคล, เชื่อองค์กร)
SS5-064 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ในระบบการผลิตอัตโนมัติ line sensor ถูกใช้งานเพื่อวัตภุประสงค์โคเป็นหลัก ข้าที่ 64 ลบค่าตอบ การวัคอุณหภูมิของเครืองจักรในสายการผลิต การวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ในระบบ การตรวจจับและนับจำนวนชินงานบนสายพานลำเลียง
SS5-065 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ประมวลผลกับข้อมูลรูปภาพได้ต้องใช้เทคนิคในข้อโด? ในการทำให้ fully connected layer ข้าที่ 65 ลบค่าตอบ vectorization regularization image normalization pooling
SS5-066 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match , ได้ถภูกต้อง ข้อใด กล่าวถึงโครงสร้างโปรแกรมภาษา c ทีใช้กับ arduino ข้าที่ 66 ลบค่าตอบ ฟังก์ชัน initialize() ฟังก์ชัน run() ฟังก์ชัน setup() ฟังก์ชัน loop() ฟังก์ชัน start() ฟังก์ชัน repeat() ฟังก์ชัน begin() ฟังก์ชัน cycle()
SS5-067 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใด ไม่จัดเป็นอุปกรณ์สำหรับใชในการพัฒนา lot ข้งที่ 67 ลบค่าตอบ e$p8266 mainboard arduino board raspberry pi
SS5-068 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match การเชื่อมต่อแบบใด ไม่จัดอยู่ในรูปแบบ wireless communication ข้าที่ 68 ลบค่าตอบ plc wifi bluetooth cellular
SS5-069 sel=1 อาจซ้ำ (match K1-029 score 0.955) (all-source match K1-029 score 0.955) ในการทคสอบระบบตรวจจับความผิดปกติของการจราจรทางอากาศ ผลลัพธ์จาก confusion matrix แสดงให้เห็นว่ามี false alarm (false positive) สูงมาก ข้าที่ 69 ลบค่าตอบ แต่ค่า miss (false negative) ต่าจากสถานการณ์นี้ ข้อใดเป็นการแปลความหมายและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมทีสุด สูงเกินไป ควรปรับลดความไวลงเพื่อลด false alarm แม้อาจทำให้ miss เพิมขึ้นบ้าง ระบบมีความไว (sensitivity) ควรเปลี่ยนไบใช้ deep learning based approach เพราะวิธีปัจจุบันไม่สามารถจัดกา...
SS5-070 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match เภาษาไทยใช้ระบบการเขียนแบบใด? ข้าที่ 70 ลบค่าตอบ alternative scripts abjads abugidas alphabets
SS5-071 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดเป็นเท็จสำหรับ generative adversarial networks (gan) ข้าที่ 71 ลบค่าตอบ สามารถใช้ pre trained model กับ gan ได้ มี loss function มากกว่าหนึง input ของ generator ต้องเป็น random เท่านั้น สามารถนำไปใชในงาน super resolution reconstruction ได้ สามารถนำ generator อย่างเดียวไปใช้งานได้ มี network อย่างน้อย 2
SS5-072 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match key ที่สาคัญของห่วงโซ่คุณค่าของโมเดลธุรกิจข้อมูลได้แก่อะไรบ้าง ข้งที่ 72 ลบค่าตอบ big data information flow, service use, embedded systems big data information flow, service use, hardware components big data information flow, service use, software tools and algorithm transfer big data information flow, service use, service provider
SS5-073 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ในการทำ k-mean clustering กับข้อมูลดังภาพด้านล่าง กำหนดให้มี centroid 2 จุดในตำแหน่งจุดใหญ่สีแดงและสีน้ำเงิน หลังจากได้กำหนดให้ข้อมูลแต่ละจุดไป ข้งที่ 73 ลบค่าตอบ กับจุดcentroidที่ใกล้ที่สุดไปแล้ว (assignment step) การอัพเดท centroid ครั้งต่อไปจะไปอยู่ที่ตำแหน่งใด สีแดง 3 สีน้ำเงิน 4 สีแดง 2 สีน้ำเงิน 1 สีแดง 5 สีน้ำเงิน 1 สีแดง 5 สีน้ำเงิน 5 สีแดง 5 สีน้ำเงิน 1 สีแดง 3 สีน้ำเงิน 5
SS5-074 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match category comparison เหมาะสาหรับการแสดงข้อมูลแบบใด ข้าที่ 74 ลบค่าตอบ ข้อมูลที่มีการเปรียบเทียบ ข้อมูลที่ต้องการแสดงความกี ข้อมูลที่ต้องการแสดงความสัมพันธ์ ข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงกัน
SS5-075 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดไม่ใชหลักการของการแสดงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (principles for effective graphical display) ข้าที่ 75 ลบค่าตอบ induce the viewer make it beautiful present many numbers in a small space avoid distorting
SS5-076 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match การออกแบบ end point apls ทีดีควรเป็นอย่างไร ข้าที่ 76 ลบค่าตอบ ทำ https ให้ apls สร้าง api ให้สามารถปรับเปลี่ยน end point ได้!เสมอ ตั้งชือ end point ให้สือความหมายเช่น igetuser หรือ /deleteuser ใช้ iend point เดียวแต่แยก function การทำงานโดยใช้ http verb/method ในการทำ crud
SS5-077 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ document classification ข้าที่ 7i ลบค่าตอบ การวิเคราะห์ความรู้สึกจากรีวิวสินค้าว่าเป็นเชิงบวก เชิงลบหรือเป็นกลาง การจำแนกอีเมลเป็นหมวดหมู่ "สแปม" หรือ "ไม่ใช่สแปม" การแปลงไฟล์ pdf เป็นไฟล์ word โดยอัตโนมัติ web phishing detection
SS5-078 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match (all-source match K1-027 score 0.859) จุดก่าเนิด (0,0) ของระบบทพิกัด image pixel coordinate system อยู่ในตำแหน่งใด ข้าที่78 ลบค่าตอบ ซ้ายล่าง ซ้ายบน ขวาล่าง ขวาบน
SS5-079 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดคือ update equation ของ ข้าที่ 79 ลบค่าตอบ สำหรับ ;ชี้" <โพ)? โดยที่ พ e b,x; = [=1,...,ค;]6 [" และ ,พท] e rn+1 [w9, w = ๒'+!) ๒') -^2`(ห ~ x/#")=,; ๑'+0 = ๒" -"[=(- &~0) -^[2*,,(% - <~๗0) ๒'+! = ๒;) - ๑'+" = ๑" -^[๒-4~0)
SS5-080 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ผลลัพธ์ของโปรแกรมคือข้อใด? ข้าที่ 8d ลบค่าตอบ "python programming" . index("n")) print(s[1] s.. python typeerror ly5 yyyyy 55555
SS5-081 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดจัดเป็นความแตกต่างระหว่าง histogram equalization กับ adaptive histogram equalization ข้าที่ 81 ลบค่าตอบ single vs multivariable non parametric vs parametric gray vs rgb global vs local
SS5-082 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดจัดเป็นค่าตอบของ object detection ข้าที่ 82 ลบค่าตอบ bounding boxes bounding boxes with class label segment class label
SS5-083 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match เหตุใดการอัพเดทความรู้โน bayesian inference จึงมีประโยชน์? ข้าที่ 83 ลบค่าตอบ เพราะช่วยในการปรับปรุงความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ตามข้อมูลใหม่ เพราะช่วยในการลดความซับซ้อนของปัญหา เพราะช่วยในการเพิ่มความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทีไม่เกิดขึ้น เพราะช่วยในการสร้างข้อมูลใหม่จากความรู้เดิม
SS5-084 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้าที่ 84 (p - 0)^ (0 - p) เท่ากับ ลบค่าตอบ p <--> 0 ไม่มีข้อใดถูก pv q p^q
SS5-085 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ในการใช้โมเดล trocr เพื่อทำนายตัวเลขลายมือในการแข่งขัน "1-5 digits handwritten digit recognition" ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง ข้าที่ 85 ลบค่าตอบ ค่า edit distance ทีใช้วัด score ของโมเคลนั้น ยิ่งค่านี้มาก แสดงว่าการทำนายยิ่งแม่นยา การกำหนด max_length=5 ในฟังก์ชัน generate() ช่วยจำกัดความยาวของผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับข้อมูลโนการแข่งขัน trocrprocessor และ visionencoderdecodermodel เป็นสองส่วนสำคัญของโมเดล trocr ทีใชในการทำนาย ตรียมข้อม...
SS5-086 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดเป็นเป้าหมายหลักของการควบคุมแรงกคคันการคัดเลือก (selection pressure) ข้าที่ 86 ลบค่าตอบ ถูกทุกข้อ เพื่อหาคำตอบทีเหมาะสมทีสุดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความหลากหลายในประชากร เพื่อเร่งกระบวนการวิวัฒนาการ
SS5-087 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง ข้าที่ 87 ลบค่าตอบ กระบวนการ registration สามารถนำมาใชในการรวม point cloud ของวัตถุโนแต่ละมุมภาพมาประกอบกันเป็นวัตถุใหญ่ กระบวนการ registration ทำให้ได้ transformation matrix ในการคำเนินการ กระบวนการ registration สามารถนำมาใชในการตรวจสอบ point cloud ในบางมุมภาพกับวัตถุที่ต้องการว่าตรงกันหรือไม่ transformation matrix ประกอบด้วย rotation matrix และ ldentity matrix
SS5-088 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ถ้าค่าสองค่ามีความหมายใกล้เคียงกัน ค่าของ word similarity จะเป็นอย่างไร? ข้าที่ 88 ลบค่าตอบ ใกล้เคียง 1 เท่ากับ 2 ใกล้เคียง -1 ใกล้เคียง 0
SS5-089 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match หากต้องการดู log การทำงานภายใต้ container id a036be7f4862 ทีภูกสร้างให้ทำงานด้วยคำสั่ง docker run -p nginx:alpine จะสามารภดูได้โดยใช้คาสั่งใด ข้าที่ 89 ลบค่าตอบ docker logs a036be7f4862 ไม่ต้องทำอะไรเพราะ log จะแสดงทีหน้าจอโดยอัตโนมัติ docker log a036be7f4862 docker log nigix:alpine

SS5-090 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกียวกับ feature descriptor ข้าที่ 90 ลบค่าตอบ feature descriptor ทีดีต้องยังคงบอกคุณสมบัติลักษณะของจุด keypoint ได้ แม้จะมีสัญญาณรบกวนของภาพ feature descriptor ทีดีต้องยังคงบอกคุณสมบัติลักษณะของจุด keypoint ได้ แม้ค่า resolution จะเปลี่ยนไป local feature descriptor จะน่าจุด 3 จุดที่อยู่ต่าแหน่งรอบท เของจุด keypoint มาใช่พิจารณาลักษณะของจุด keypoint จะนาจุดใน point cloud ทุกจุดมาใช่พิจารณาลักษณะของจ...
SS5-091 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match เทคนิคการกรองเชิงพื้นที (spatial filtering) แบบใดทีใชในการกำจัดสัญญาณรบกวนแบบจุด (impulse noise) ในภาพไค้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้าที่91 ลบค่าตอบ ตัวกรองค่ามัธยฐาน (median filter) การกรองโดยใช้การคุณเภาพด้วยค่าคงที่ทีมากกว่า1 ตัวกรองเพิ่มความคมชัด (sharpening filter) การกรองโดยใช้การลบภาพค้วยค่าคงที่ทีมากกว่า 0
SS5-092 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดต่อไปนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักในการทาให้ภาผมชัด ข้าที่ 92 ลบค่าตอบ การเพิ่มความสว่างของภาพ การลดรายละเอียดในภาพ การเน้นรายละเอียดในภาพ ลดความสว่างของภาพ
SS5-093 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match หากมีภาพต้นฉบับ 2 ภาผตามลำดับดังนี้ ข้าที่ 93 สบค่าตอบ ข้อใดเป็นการแสดงผลลัพธ์ของการคำเนินการ xor
SS5-094 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match เพราะเหตุใดจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ nlp (natural language processing) ในการตัดสินปัญหาสุขภาพ ข้าที่ 94 ลบค่าตอบ nlp ไม่สามารถใช้กับภาษามนุษย์ได้ การใช้ nlp ในการตัดสินปัญหาสุขภาพอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวินิจฉัย เนื่องจากขาดข้อมูลและบริบทที่เพียงพอ ทำให้เกิดความซับซ้อนอย่างมากในการทำงานของบุคลากรและผู้ที่เกียวข้อง nlp มีประสิทธิภาพสูงในการประมวลผลข้อมูลทางการแพทย์ จึงเหมาะสาหรับใช่โนการตัดสินปัญหาสุขภาพ
SS5-095 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดกล่าวถูกต้องในความเท่าเทียมหลากหลาย ครอบคลุม และเป็นธรรม (fairness) ตามหลักการทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ ข้าที่ 95 ลบค่าตอบ ถูกทุกข้อ การตัดสินใจที่เกียวข้องกับวิจัย เออกแบบ พัฒนา ให้บริการ และใช้งานปัญญาประดิษฐ์ควรสามารถภพิสูจน์ถึงความเป็นธรรมไค้ (fairness) การออกแบบและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ควรคานึงถึงความหลากหลาย ่หลีกเลี่ยง การผูกขาด ลดการแบ่งแยกและเอนเอียง ควรพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ให้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนจำนวนมากเท่าทีจะทำ...
SS5-096 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match กำหนดข้อมูลความต้นฉบับ และข้อความทีทำนายจากระบบรู้จำเสียงพูด คังนี้ ข้าที่ 96 ลบค่าตอบ target tokens: ["ชอบ", "กิน", "ไก่ทอด", 'และ", "สัมต่า"] generated tokens: ["ชอบ", "กิน", "กลิ้น", "ไก่ทอด", "สัมต่าา","มา"] จงคำนวนค่า wer (word error rate) จากสูตรดังต่อไปนี้ wer คำนวณจากสูตร: s+1+d wer = โดยที่: s คือ จำนวนคาทีแทนทีกัน (คำทีแตกต่างกันระหว่างประโยคเป้าหมายและประโยคทีสร้างขึ้น) d คือ จำนวนคำทีลบออก (คาทีขาดหายจากประโยค...
SS5-097 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match (all-source match CAT-023 score 0.898) ตัวชี้วัดแบบใดสามารถแสดงประสิทธิภาพของโมเดล image classification ได้ ข้าที่ 97 ลบค่าตอบ bleu r2 score mean squared error confusion matrix
SS5-098 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อมูลชนิดใดทีสามารถนำไปสร้างเป็นภาพได้ ข้าที่ 98 ลบค่าตอบ float32 uint8 ถูกทุกข้อ float64
SS5-099 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match จงจับคู่คาทีมีความเกียวข้องกันต่อไปนี้ให้ภูกต้อง ข้าที่ 99 rdbms mysol, mssol server tabular key val cassandra, hbase graph db neo4], orientdb key val cache memcached, coherence doc. db mongodb, couchdb
SS5-100 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดเป็นข้อระวังในการ์ช stopword removal ในภาษาไทย ย้อที่ 1oo ลบค่าตอบ การลบค่าสรรพนามทีบ่งบอกความสุภาพ เช่น "ผม" ่ในประโยค "ผมขอโทษครับ" การลบค่าลงท้ายที่แสดงอารมณ์ เช่น "นะ" ในประโยค "ไปด้วยกันนะ" การลบค่าบุพบททีไม่มีความสาคัญเชน "ที" ในประโยค "หนังสือทีอยู่บนโต๊ะ" การลบค่าทีมีความหมายสาคัญ เช่น "ไม่" ในประโยค "ฉันไม่ชอบกินผัก"

Exam02 Selected-Answer OCR/Crop Appendix

Exam02 เป็น image-block PDF 100 ข้อ: OCR ใช้ค้นหา/เทียบซ้ำ, selected answer มาจากวงกลมทึบในภาพ; ยังไม่ถือเป็นเฉลยตรวจทฤษฎีละเอียดแบบ main bank.

E02-001 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ขอใดคือ code ของผลลัพธนี้ ยอที1 ะะบฝ่าคอบ line: line: line: 2 line: line: for i in range(5): print("line: i, end= for jin range(5): if i+]==4 and i<j: print(" lend=" ") else: lend= " print("- ") print() for i in range(5): print("line:" i, end= for jin range(5) if i+]==4 or i==]: print("*" end= else print(" end=
E02-002 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ผลลัพธ์ของโปรแกรมคือขอใด? ฮลฟ2 สบฝ่าวอบ for i in range(3): for j in range(4): i-] if > 8: break print(j, end= ao0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 1 2 3 0 1 2
E02-003 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ไคาสั่งใดต่อไปร์ใช้แปลงชนิดข้อมุลของตัวแปร าน string ให้เป็น interger ปอท3 a วาก สบการอบ stringtolnteger(a) intla) integer(a) stringtolnt(a)
E02-004 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match เวากด้วนปรทีประกาศด้านล่างๆพาบใดใทค่า true เฟ4 อบค่าคอบ 1๓ 2 n "ie1" "aelhe1" 3 1 ap 5 g (a>0) and (g<m p) not (n -- i) and not (p>0) (p>0) or not (p<-0) or (n*q -- n+i) len(n+i) > 4**2 notim>lenin))
E02-005 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ค่าสั่งใด มิผลภับสิทธิ์ในการ.ขาถึงไฟล์? ย่อที5 สบฝ่าคอบ chon ถูกทุกข้อ chmod chgrp
E02-006 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดถูกค้อง เกี่ยวกับการตังคา notebook? zom6 ลบฝ่าคงบ เลือก เปิด/ปด internet ได่ เลือก ภาษาหไชเขียบ code ได้ เลือก เปิด/ปิด accelerator (ตัวเรงความเร็ว) ได้ ถุกทุกข้อ
E02-007 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ขอใดกล่าวได้ถูกต้องเกียวกับ cell ใน colab? zอท7 :บฝ่าคงบ ถุกทุกข้อ ใน code cell สามารถใส่ form ใด้ ซอง cell สามารถเพิ่มใหม่ไดเรื่อนา ใน text cell. สามารถใส่รูปภาพได่
E02-008 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ทากค้องการสร้าง branch ที่บีอวา dev ค้องใชคาลั่งใด ข่อฟี8 เรบฝ่าออบ a) git branch -d dev b) git checkout -b dev ข้อ a) และ b) ถูก ไมมีข้อถุก
E02-009 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match เมื่อโจทย์ของเราเป็นการ maximize function แบบมีข้อแม้ เราต้องพิวารณาฟังก์ชันใด ami9 ฉบค่าคอบ legendre function lagrangian function laplacian function lebesgue function
E02-010 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ล้อที10) ขอใดไมใช่ประโยชบของ pca วาค่าออบ สร้าง features ชุดใหม่ที่ independent กัน สร้าง features ชุดใหมที่ uncorrelated กัน ลดมีติของข้อมูล คด noise
E02-011 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข่อใดไบลุกต้องเกี่ยวกับ dot product ระหว่างเวคเดอร์น แลง v มอที it .มฝ่าวอบ ผลลัพธ์เป็นเวคเดอร์ที่ตั้งฉากกับเวคเดอร์น และ v ผลลัพธ์เป็น scalar ผลลัพธ์มิคาเทากับ |]u|]]v|] cos duv ผลลัพธ์มีคาเท่ากับ แา
E02-012 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match (all-source match K1-047 score 0.879) โคดข่อใดเป็นคาสั่งทีใช้แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน โดยให้ส่วนข้อมูลเทรนมีขนาดเป็น 80% ของข้อมูลทั้งทมด zอฟ 12 ลบฝ่าคอบ from sklearn model selection import train_test spli: ix_train., y_train, ix_test., y_test train_test _split(ix, y. train_size=0.80) from sklearn model selection import train_tes:_split ix_train., ix_test., y_train., y_test train_test_split{ ix. y. test_size=0.20) from sklearn.model selection import train_tes: spli...
E02-013 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ถ้าค้องการสร้าง object detection model ด่วย cnn based algorithm ควรจะเลือกใช่ model ดอไปขึ้นกเว้นข้อ ปอฟ 13 สบสากอบ ใด r cnv efficientnet ssd yolo
E02-014 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ขอใดถกค่องเคียวคับ bias variance ใบ classical ml ไอฟ1 ฉาเฝ่าออบ ก่า bias บาก แสดงวาโบเล overfit 3 learning การใช่ deep ทาไฟไม่ต้องสนใจ bias และ variance ของโบเดล ไเราสามารถลด bias และ variance ของโมเดลไจ้พร้อม * กัน ก่า bias สูง เคารไปเก็บข้อมลมาทดสอมเพิ่ม โโมเดลนึ่งขับซ่อน นึ่งมี variance สูง ก่า bias สูง คารไปเก็บข้อมลเหรมนึ่งมาเพิม
E02-015 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match สมบตว่ามี scatter plot 2 แบบ "a" และ แบบ "b" โดยต้องการแบ่งข้อมลออกเป็น 2 class (สีน้ำเงินสำหรับคลาสเชิง เอฟ 15 ลบคาคอบ ลบ และ ผีแลงสำหรับคลาสเชิงบวก) ใน scatter plot "a" ใดใช่ logistic regression แบ่งข้อมูลโดยเส่นสีคาอน่างถูก ต้อง (เส่นสีคาแสดงขอบเขตการตัดสินใจ) หากเพิ่มข้อมลใหม ตามที่แสดงใน scatter plot "b" ค่า bias าะมีการ เปลี่ยนแปลงหรือไม (โดยใช่าธี highfinfinite) regularization) ไมถกทุกข้อ bias จะค่าลง
E02-016 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match เจากคราฟ แสลง local minima ก่ดาแหน่ง ปอฟ16 อบค่าคอบ 100% error
E02-017 sel=5 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match order cross over ช่วยคงควาบคลายคลึงของ บอฟี 17 สบฝ่าคอบ คำแหน่งคงที่ ไไมมีข่อไดถุก ด่าแหน่งท่ะยูดิจกัน ด่าแหนงสมพัทธ์
E02-018 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ทุกคนชอบ al แปล1ค่ว่า บอที18 สมฝ่ารอบ /a) ix loves(x, al) b) +]x ~ loves(x, al) a) และ b) ถุก ผิดทั้ง a) แลง b)
E02-019 sel=5 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดเพิ่นวรงเมือกล่าวถึงสิงวาเป็นสำหรับคารน่างานแบบจาลองทีมีการฝึกฝนมาก่อน (pre trained model) มาใช่ tลฟ 19` อบฝ่าคอบ กางานใหม่เป็นดาพระดับเทาดองหา pre trained model ที่เทรนมาจากกาพระดับเทาเท่าปั้น ไมมีข่อใดถค ปีข่อถูกมาคกว่า1 ข้อ ต้องหา pre trained model ที่มี resolution ของภาพเท่ากับงานใหม่ที่ต้องการเท่านั้น ค้องหา preprocessing แบบเด้ม ค้องหาการ freeze พารามิเตอร์ของ pre trained model
E02-020 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดเป็นจริงเมื่อไม่มีการกาทนด activation ให้กับ layers ดาง ขอฟ 20 ของ keras ฉาค่าอลบ เป็นการไป่ relu โดยอัดโบมัติ เป็นการใช้ linear โดยอัดโนมัติ เป็นการใช่ softmax โดยอัดโนมัติ frror เป็นการใช้ sigmoid โดยอดโนมติ เป็นการใช่ elu โดยอัดโนมัติ
E02-021 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดเป็บเทจสาพรบ generative adversarial networks (gan) บอที21 มบฝ่าลอบ มี network อย่างบ้อย 2 สามารถบา generator อย่างเดียวไปโป้งาบได้ สามารถบ่าไปใชใบงาน super resolution reconstruction ได้ มี loss function มากกวาหนึ่ง input ของ generator ต้องเป็น random เหาบั้บ สามารถใช้ pre-trained model กับ gan ได้
E02-022 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match การคำบวณ hyperplane ของ perceptron สาหรับข้อมุลดอไปน้ำจะมีจานานพารามิเตอร์เท่าใด ขอท22 อบค่าคอม ล้าอย่าง บ่าหนัก ส่วนสง อายุ (i]) target ikg) (cm) 5o 15o 3o 16o 25 6o 7o 17o 22
E02-023 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดไมใปลักษกเะของ autoencoder บ่อที23 ลบฝ่าคอบ ไสามารถใช้เป็น feature extractor ได้ ่สามารถใช้เพื่อลดสัญญาณรบกวนได่ fncoder และ decoder ค้องสมมาคร เสามารถใช้ layer แบบ convolutional layer ได้ unsupervised learning สามารถใช้ layer แบบ fully connected ทั้งหมดได้
E02-024 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดเป็นเว็บไซด์ของศูนย์กลางขวมุลเปิดภาครัฐ open government data] จัดการโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาล บ่อที่24 มบฝ่าลอบ ดิจิทัล (วองค์การมทาชน) i.go.:h data. data.co.th data. gov data.or.th
E02-025 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match เภาษาใบข้อใดไมใช่ภาษาธรรมชาดิ (natural language) ออท25 มบฝ่าคอม thai fnglish fython french
E02-026 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ในการทำ topic modeling ด้วยวิธี latent dirichlet allocation (lda) มิการสมมุติและคำนวณหาคาการแจกแ.จง ออที26 :บฝ่าลอบ (distribution) พลายประเภท.เพิวทาพัวขวทิเหมาะสมของเอกสาร การแจงแจกในข่อใดทิสามารถร่ใดจากเอกสารใน ทันที (observed)? word distribution for a topic per-topic word distributions topic distribution for a document word distribution for a document
E02-027 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดเป็นควาบแลกต่างทีชัดเจบระหว่าง single document summarization กับ multiple document อท2i อบค่าคอบ summarization? single document summarization สามารถสกัดจากเทคนิคสกัดข้อควาบทลาคัญ แค่ multiple document summarization ใช่เอกสารหลายฉบับ แต่ด้องบีเม้อหาทีเหม่อบกับเหานั้นวังย่อควาบได้ single document summarization สามารถสกัดจากเทคนิคสกัดข้อความทีลาคัญจากเอกสารต้นฉบับเดียว แด multiple document summarization ใช่เอกสารหลายฉบับเม้อ...
E02-028 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดเป็นคุณสมบัติของ big data ไอฟ 28 อบฝ่าคอบ veracity variety volume ถุกทุกข้อ
E02-029 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match เภาษาอังกฤษ (english) ภาษากรีก (greek) ภาษาเกาหลี (korean hangeul) บระบบการเขียบแบบใด? บอฟ29 อบสาคอม abjads alphabets abugidas syllabaries
E02-030 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match การระบุขอบเขตพรือการตัดคา (word segmentation) จัดเปนปัญพาโนระดับใดทางภาษาศาสตร์ ขอท 3d อบสาคอบ ไการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของประโยค discourse) ไการวิเคราะห์สัณฐานคา (morphology) การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ (syntax) การวิเคราะห์ความหมาย isemantics)
E02-031 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ทากเราทาการตัดคาด่วย markov model ข้อโคคือแบบจำลอง2 คาดิคค่อ bigram.) ที่เป็นไปได้ของประโยค ออที31 สมฝ่าสอบ codisnowhere pcod) pais) pno) prwaere) pwhere) p(n0 | whfre) pais | no) prgod |is no) pcod) pfis | cod) pno | god is) pwhere | god is no) pcod) puis | god) pno |is) powhere | no)
E02-032 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match จากข่อความดอไปนี้ จัดเปน nlp application ใด tลฟ32 อบค่าคอบ "determining the attitude ofa speaker or a writer with respect to some topic or the overall contextual polarity ofa document". sentimen: analysis readability assessment genre classification language identification
E02-033 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดจัดเป็น named entity ประเภท organization ทั้งหมด? zอท33 อบสาคอม government address military. geopolitical entity (gpe) group sport organization ethic company., region
E02-034 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match เอะไรคือการทา smore? jaw ว4 วบค่าออบ เคือการปองคัน data leak ด้วนคารจราจการ duplicate data row คือการลบอักบระพิเศษ (cleaning text) เพื่อให้ข้อนูลสะอาดขึ้น คือการแก้ไขปัญหา imbalance data ให้แตละ class มีปรมาณที่เทา"กัน คือการแบง dataset แบ่งเป็น 3 ชุด train set., validate set., และ test set

E02-035 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match การเรียบรูครังที่ 2 ของ bert จะหาการปรับเปลี่ยน weight ในทุก layer ของ bfrt model บอที่35 :บฝ่าคอบ truf farse
E02-036 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match bert สนับสนุนการประบวลผลข้อความ (input) ได้จาก 2 ทิศทาง จากซ้ายไปขวา และจากขวาไปซ้าย เขึนอยู่กับ บอฟ36 อบค่าคอบ เภาษาที่ใช้ หากเป็นภาษาไทยที่เขียนซ่ายไปขวา จะใช้ประบวลผลเจพาะจากซ้ายไปขวา แต่ถ้าหากเป็นตัวหนังสือที่ เขียบจากขวาไป้ายอย่างอารามิก จะประมาลผลเจพาะจากขวาไปซ้าย true farse
E02-037 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ให้ผลลัพธ์การแปลคือ target sentence คือ "ฉัน กิน ข้าว อนู่ใต ต้นไม้" ไอฟ 37 ฉบค่าคอบ ประโยคทิเป็น reference คือ ฉัน คิน ขนม ุอยู่ใต คันไม้ ในการคำนวณ bleu score จำเป็นต่องคำนวณ cumulative n gramจากตัวอย่าง ดังกลาว คือเทาไร .และค่า cumulative 1 gram ถึง n-gram จำนวน n คือ n= 6, cumulative 1-gram ถึง n-gram 5/6, 3/4, 1/4, 0, 0, 0 n = 4, cumulative 1-gram ถึง n-gram 5/6, 2/5, 1/4, 0, 0, 0 6 cumulative 1-gram ถึง n-gram 5/6, 3/5, ...
E02-038 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match สำหรับผู้ที่สมใจการแปลภาษาจากภาษาไหแเป็นภาษาลาว ายใดเป็นวิธการแปลภาษาที่เทบาะสบ ปอฟ38 อบฝ่าคอบ direct machine translation transfer based machine translation example based machine translation neural machine translation
E02-039 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข่อใด ถูกต้องทีสุด ในการวาง layout ใน node red dashboard ขอฟ39 สบาาอบ หน่าจอแสดงผลจะไม่แสดง tab ถ้าไมิมิ group อย่ภายในเลย ใน group สามารถมี แ่ ใต้มากกว่า1 ใน group จะประกอมด้วยหลาย tab อนู่ภายใน จะต้องระบุ tab สำหรับ ทุก ui. แดไม่จำเป็นต้องระบุ group ก็ได้
E02-040 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใด ไม่ใช อัลกอริทิมพุ่บยนต์แบบเคลื่อนที่ mobile robo:) บอท40 วาเค่าอลบ dijkstra algorithm simultaneous localization mapping and karnaugh map (k map boolean) path planning control
E02-041 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใด ไม่ใช อุปกรณ์คับคาลัง actuator ปลฟ41 อบฝ่าคลบ ac servo motor bldc pneumatic cylinder vfd
E02-042 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match จากรูปด่านลางขอใดต่อไปนิกล่าวไมลูกต้อง ฟ้ำ2 . น void isetupq t adats ila pain sarial serial .brgin{9639); piaclude afi .n> alyns begrtouth ssid pass); pincude cifichant.~ nnclude aalyncioletsa32.n> ans.ccgin(); pinclude cdi.n` tner set atrryal( 2l. send5enor): jeafin^s dhipi ม adafine dhitne uht22 azota toop0nt indt dht(dntt dttpa): alynt. run(); tiner run0: sourautntoten*; l2 char athg ราา ;รฏ็ ม tar cึounan maru^as`; a char...
E02-043 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ขอใดถูกต่องท์สุด ฮอฟ43 วบค่าคอบ alot คือ การควบคุม embedded system ด้วยระบบอัจฉริยะ al. และ lot ด้วงเชื่อมต่อกันด้วยระบบ internet เทานั่น lot ประกอบด้วย hardware แลง software alot ประกอบด้วย hardware., software., connectivity., data analytics และ intelligence
E02-044 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match dof ของระบบแขบกลหุบมบดเรียคว่าชื่อเด็บว่าอย่างไร ไอฟ 44 อบคาคอบ degree of freedom direct of freedom direct of factor degree of field
E02-045 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข่อใดกล่าวถูกค้อง ฮอฟ45 อบฝ่าออบ computing system คือ computer pc computer mainframe แลง computer notebook เท่านั้น ไม่จัดอนุหมวดหมู่ของ computing system embedded system computing system ประกอบด้วยหน่วยรับข้อมูลหน่วนประมวณผลหน่วยความจำและหน่วยสงออกข้อมูลเทานั่น embedded system เป็น computing system ที่มีข้อจำกัดดาม cpu เทานัน
E02-046 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดเป็นคาคอบทีถูกค้องเกี่ยากับวงจรดิจิตอลในระบบสมองกลฝังตัว บลท46 | อมค่าลอน วงจรที่ท่างาบอยุบนพิบฐาบของสถานะลอจิก พรือสถานะ hich และสถาบะลอจิก d หรือสถานะ low วงจรพี่ท่างาบอยุ่บนพิบฐานของคาดังแต่ 0 - 255 วงจรที่ท่างาบอยุบนพิบฐานของสถานะลอจิก 0 หรือสถานะ high และสถาบะลอจิก 1 เหรือสถานะ low เป็นชนิดของตัวแปรชนิดหนึ่งในภาษา cic++
E02-047 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ระบบควบคุมแบบปีด (close loop control system) ขอใดกล่าวถูกต้อง ปอฟ47 คบฝ่าคอบ ระบบควบคุมแบบปิดจะทางานได่ในระบบทีอยู่ภายในอาคารเท่านั้น ระบบควบคุมแบบปิดไม่ต้องการเซนเซอร์ แดใช้ตัวประมวลผลหลักทางานแบบซ้ำ looping) ระบบควบคุมแบบปีดเปีนการควบคุมเฉพาะสิ่งรบกวน (disturbance) ที่.กิดขึ้นจากการท่างาน กระบบควบคมแบบปิดต้องการตัวปีอนกลับ (feedback) เพื่อคา่านวณผลที่เปลี่ยนแปลง
E02-048 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match จากรูปที่กาหบดให้ แขนกลพุนยนต์ส่าหรับงานประกอบชั้นส่วนยานยนต์นิยมใชแขนกลพุนยนต์ประเภทโด ขอท 48 ฉาค่าออม articulate robot delta ronot scara robot serpentine robot
E02-049 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดกล่าวไมกุกค้อง บ่อที 49 ลบฝ่าคอบ lot ยอมาจาก internet of things lot คือ embedded system ที่มีการเชื่อมดอ interne: lot คือ net:ork of physical system lot คือ เครื่องซักผ้า โทรทัศน์และพัดลม
E02-050 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match จากค่าสั่ง sol ดามภาพ์ ข้อโด ถูกต้องทิสุด บ่อพี50 นบพ่ำควบ select temestamp*, itemp*, humid` from `logger` where `id` = 'sim-0o1' order bx timestamp` desc limit 10; เคาลั้งคงกล่าวเป็นคาลงในการดึงข่อมูลจากตาราง "$im-001" คาลั้งคงกล่าวเป็นคาลั้งในการสร้างตารางที่มี fields ดังนี้ คือ "timestamp "temp*, humid ผลของคาสั่งจะได้ข้อมูลที่เรียงลำดับตาม timestamp แบบเรียงขึ้น (จากน้อยไปมาก) ผลของคาสั่งจะได้ข้อมูลมากสุด 10 records
E02-051 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดกล่าวถึงวงจรกระบวนการหางานของพุ่นยนต์ไดถูกต้องทีสุด อฟ51 อบฝ่าคอบ hardware software network sense think act input process output plan do check act
E02-052 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match กระดับชั้นของกระบวบการใด ที่อยูแตกต่างจากข้ออื่น บ่อที่ 52 มบฝ่าลอบ mapping & localization path planning sensor fusion obstacle avoidance
E02-053 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดเป็บค่าคอบที่ถูกต้องเกี่ยากับความหมาย sta mode บอฟีร3 อบฝ่าคอบ เป็นโหมดที่จะเชื่อมตอกับอุปกรณเปลอยสัญญาณเอ็นตเซน router, ิโทรศัพทมือกิวที่เปิด hotspot เป็นต้น เป็นโหมดที่ทึ่งปลอยสัญญาณ wi-fi และเชื่อมตอกับอุปกรณ์ปล่อยสัญญาณ เป็นโหมดที่ปลอยสัญญาณ wi-fi ออกไป เพื่อให้อุปกรณ์คางๆุสามารถเข่ามาเชื่อมตอด้วยไจ้ sta ยอมาจาก standalone mode เป็นโหมดจะไมเช่อมต่อกบอุปกรณอินุา
E02-054 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ไวธีการประบวลผลใด สามารถไปแกไขปัญทาภาพมีคอนทราสตดาใด ออที34 สบฝ่าสงบ averaging filter median filter histogram processing histogram equalization
E02-055 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดต่อไปนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักในการทาให้ภาพคมชัด ธอฟรร อบฝ่าคอบ ไการเบับรายละเอียดโนภาพ การลดรายละเอียดในภาพ ไการเพิ่มความสว่างของภาพ เคดความสว่างของภาพ
E02-056 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match จาค เคาสั่งในกาษา python ลฟ56 อบฝ่าคอบ import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt _shape fimg_ 1280,720,3 i.rand(*img _shape) img nprandom. pltimshow{img) plt show0 จงเลือกคาอธับามที่ถูกต้องเที่ยวกับขบาดของภาพที่ถกแสลงออกมาและ ประเภทข่อมูลที่ถูกเกับในตัวแปล img ความสูงเทากับ 720 พิกเซล, เความกว่างเทากับ 1280 พิกเซล ประกอมด้วย 3 ระนาบ และเป็นข้อมูลประเภท foat64 ความสูงเทากับ 1280 พิกเซล, เความกว้างเท่ากับ 720 พิกเซล ประ...
E02-057 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ก่าหนดให้ เมทริกซ์ gx(x,y) และ gy(x,yp) คือ เมทริกซ์ของการไลระดับสี gradient matrix) ในแกน ix และ y ดาม เอฟร7 อบฝ่าคอม ลำดับ gradient matrix in x axis, gradient matrix in y axis 6_(*,y) = 6,(+,9) = จงทาเมทริกซ์ m โดยกาพนดโห้ [,(,);,(,๑) 6(*,p๏)6,*;9] m = 5o 16 16 so 52 18 18 52
E02-058 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ไไบแตละพิกเซลของภาพที่มีการจัดเก็บข้อมลระหว่าง 0 - 255 ถือวาเป็นการจัดเก็บข้อมลประเภทใด ออที58 สบฝ่าคงบ float32 float64 uint8 int8
E02-059 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดคือ ขับดอนแรกในการทาการประบวลผลภาพ jaฟ 59 อบค่าคอบ image restoration image acquisition image enhancement segmentation
E02-060 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match วิธีการประบวลผลใด จัดอยู่ในการสกัดคุณลักษณะรปร่าง laฟผ วบค่าคอบ hu moments histogram of oriented gradients local binary patterns harris corner
E02-061 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ความละเอียดของภาพ มีชือเรียกอคอน่างหมึ่งวาอะไร am 6t อบค่าออบ lilumination resolution scaling quantization
E02-062 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ไการปรับให้ภาพใหมีความคมชัดมากขึ้น ต่องใชวิธิการประมวลมลแบบใด zอฟ 62 ลบสาคอบ arithmetic operations averaging filter laplacian gaussian filter
E02-063 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match การปรับความสว่างของภาพ ต้องใช่าธการประบาลแบบใด jaฟ 63 สมกาาอบ image segmentation logical operations color image processing histogram equalization
E02-064 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ไภาพนี้เป็นหนึ่งในขั้นตอนขวงเทคนิค surface reconstruction แบบใด ฮอฟผ สมสากอบ เ๋ b spline surface reconstruction signed distance function poisson surface reconstruction triangulated surface reconstruction
E02-065 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match point cloud ไปสาบารถแปลงเปีบข้อบลประเดทใดได้ ลฟ6s คบค่าคอบ voxel mesh depth multi view images
E02-066 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match virtual influencer มีประโยชน์กับงานดานใดมากท์สุด บังพี66 เบฝ่าคอบ engineering marketing medical cc
E02-067 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match วิธีการสร้าง virtual influencer สามารถแบ่งออกไจ้หลักฯกิแบบ บอที67 รบฝ่าลอบ
E02-068 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดไมไช่ฟังก์ชันของ implicit surface function เ๋อฟี68 มมฝ่าวอบ f{x) > 0 f{*) = 0 f(x) < 0 f(u,v) = x
E02-069 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดคือสัญญาณชีพของทัวใจ บอฟ 69 ฉบฝ่าคอบ fmg fcg fcg eeg
E02-070 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match f(-x) และ odd function f(-x) = f(x} ข้อใดดอไปนี้ถูกต้อง กำหนดให้ [ven function f(x) เอฟ70 วบค่าคอบ odd function มีสมมาครรอบจุดก่าเนิด odd function มีสมมาตรรอบแกน y even function มีสมมาครรวบจุดกำเนิด even function มีสมมาตรรอบแกน x
E02-071 sel=5 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match (all-source match K1-081 score 0.85) ข้อไนดอไปนิ้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ independent component analysis aica) zอฟ71 ฉบค่าคลบ ใน ica แดละ component นีความสาคัญไม่เทากัน ใช้สาพรบการแยกคุกเล้กษณะเฉพาะ ไใช้สาพรับการลดขนาดมิติของข้อมุล ica สามารถบามาช่วยในการหาโครงสร้างของข้อมูล
E02-072 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match จงทา frequency response h(e?) ของสัญญาณ discrete time เอฟ72 สบฝ่าคงบ y[n-2] + 5y[n-1] + 6yin] = 8x[n-1] 18x[n] 5en h(@?) = -8@)? . 18/(@)?)*2 + + 6 h(๗?) = 8@? + 18/(๔)2)2 + 5@2 + 6 h(e!?) = h(=")2-2 + 5=")2 4 6/-8e92 - 18 h(@?) = h(e"22 + 5+* + 6/88"0 + 18
E02-073 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match สัญญาณเชนิดใดดอไปนี้เป็นสัญญาณเฮนิด continuous และ nonperiodic. zอท73] อบค่าคอบ fourier transform (ft) fourier series (fs) discrete time fourier transform (dtft) discrete time fourier series (dtfs)
E02-074 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match สัญญาณเข้อในต่อไปนิเป็นสัญญาณแบบ non periodic ปอฟ74 อบฝ่าคอบ x[n] ssin|2n] x[n]=5c0s.0 2an] x[n]= 5sin[6rn/35] x[n]= 5cosionn]
E02-075 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match fourier series คืออะไร เอฟี 7s เบฝ่าองบ การผสมสัญญาณในระบบเสื่อสาร การทาวนุกรมทางคณิตศาสตร วงจรอนุกรมทางไฟฟ้า อนุกรมทางเวลาของสัญญาณ
E02-076 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match periodic signal กรงกับขอใด ปอฟ 76 อบฝ่าคอบ ผิดทุกข่อ สัญญาณไฟฝ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้า สัญญาณการเค่นของทัวใจในมนุษย์ สัญญาณเคลื่นดัวพาฟ์ในระบบการสื่อสาร
E02-077 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ไข้อใดคือคุกสมบัติของ breakdown maintenance (8m)? faฟก วบค่าออบ สการข่อมเมือใช่งาบไปไได้ (fix when it fails) กุกทุกข้อ ไมีอัตราคาามเสี่นหานสูง (high failure rates) ฌ้อะไหล่สำรองจำบวนมาก (high level of spares)
E02-078 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match เฟ78 เทคโมโคนมอเดอร์ประเภทใดไช้แปเหล็กการใบคารมฝล? อบสาคอบ นอเดอร์สวตชรีลักแดนซ์ / switched reluctance (sr) motor นอเดอร์ดีซีไร้แปลงถาบ / brushless dc motor มอเดอร์ซิงโครบัสรีลักแบซ์/ synchronous reluctance (syncrm) motor บอเดอร์เหมี่ยวบ่า / induction motors
E02-079 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match hidden markov model (hmm) มีโครงการดงภาพที่แสดงดานล่างนี้ zอฟ 79 อบคาคอม รุ . ah+ cat งี่ truf fal se
E02-080 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match language model คือ แบบจาลองทางภาษา ใช่กาหนดลาดับการเชื่อมตอกับของคาต่างๆใบภาษานั้น' ปลฟ 80 สบค่าคอบ true false
E02-081 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดต่อไปปี้ไมใช่เทคนิคที่ใช้สาหรับการแปลงข่อความเป็นสเปก โครแกรม (mel-to-spectrogram) ขลท81 อบค่าคอบ griffin lim mirertts fastspeech fastpitch
E02-082 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดต่อไปน่ไมใช่เทควิคการสังเคราะห์เสียงนมบ statistical based approach ขลฟี82 อาเค่าคอบ hidden markov model based unit selection based deep neural netork based กกทกข้อ
E02-083 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match อทีย google machine learning .นฝ่าคอบ achieang hinhgr mord accuricy. 2013-2017 เว0า. ธู้ เจดา. . jบา. coora thishold l humon accure 70*. กง รบ ?15 ซงน io1 การจัดการ language level ใน classic asr ประกอบด้วย language model กับ pronunciation dictionary true ralse
E02-084 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match การนำเสนอภาพข่อมุลแบบใดเทมาะสมทิสุดสาหรับการเปรียบเทียบสัดสวนจำนวนนักเรียนชายและหญิงของนักเรียน ฮอฟ& วบค่าคอบ แดลรระดับชั่น (มัธยมศึกษาปีที 1-6) บองโรงเรียนแห่งหนึ่ง clustered bar plot line chart pie chart 1co% stack bar plot
E02-085 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดไมใช่ส่วบประกอบของสถาปัคยกรรม docker เอฟ 8s อบฝ่าคอบ images registry containers database

E02-086 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match (all-source match CAT-027 score 0.898) ทำไมในการออกแบบระ◌ับบ microservice ถึงควรจะหลีกเลี่ยงการสื่อสารระหว่าง service แบบ synchronous เอฟ8 อบฝ่าออบ ไม่สามารถใช้การสื่อสารแบบ isynchronous ได้ การสื่อสารแบบ synchronous กิน resource เกินไป การสื่อสารแบบ synchronous ทำให service ที่เรียกตอกันเกิดการรอค่าคอบท่าให้ไม่สามารถใช้งาน service ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การสื่อสารแบบ synchronous มี response time ที่สูงเกินไปไมเหมาะกับ micro service
E02-087 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดจ่อไปนี้กลาวไดถูกต้องส่าหรับการท่า product sprint ระหว่าง data scientist และ data engineer ปอฟ 87 ลบค่าคอบ data scientist และ data engineer ร่วมกันประเมินผลโมเดล data scientist และ data engineer ร่วมกันทา modeling data scientist และ data engineer ร่วมกันทาความเขาใจข้อมูล data scientist และ data engineer รวมกันทาความเข้าใจธุรคิจ
E02-088 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข่อใดต่อไปนี้แสดงจุดประสงค์การห่า data discretization ไดถูกต้วงที่สุด ปอฟ 88 กบคาวอบ เพื่อการน่าข้อมูลจากหลายฯแหลง เข่ามาจัดรูปแบบให้คล้ายกัน เพือน่าข้อมลเหล่านันไปใช่ประโยชน์ เพื่อแปลงแอตทริบิวต์ตอเนื่อง (continuous attribute) เป็นแอตหริบิวต์ที่ไ.ม่ต่อเนื่อง (discrete attribute) เพื่อขยายขนาดข้อมูล เพือแปลงแอตทริบิวต์ที่ไม่ตอเนื่อง (discrete attribute) เป็นนอตหริบิวต์แบบตอเนื่อง icontinuous attribu:e)
E02-089 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match "จากการวเคราะห์การถดถอย (regression analysis) ระหวาง ยอดขาน (ต่อหน่วย ล่าบบาท) และคาโขษณา (ต่อ jaw 89 คบฝ่าคอบ หน่วน ล้าบบาห) จังได้สมการ least squares line :y-80,000+5x" วากข้อมูลข้างต้น ข้อใดต่อไปนีกลาวถูกล้อง ไคาใช่จ่ายในการโฆษณาเพิ่นขึ่น โวจะนีโอกาสได้แอดขายเพิน 5 ล้านบาท ลานบาห ค่าใช่จ่ายในการโฆษณาเพิ่นขึ่น ล้านบาท จะนีโอกาสได้ยอดขายเพิน 5,odo ล้าบบาท เค่าใช่จ่ายในคารโฆษณาเพินขึ่น 5 ล้านบาท จะนีโอกาสได้นอดขายเพิ่น 5,odo...
E02-090 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match data science คือการรวมกันขององค์ความรู้ด้านใดบ่าง jaฬ gd อบคาคอบ computer science/t ถูกทุกข้อ domains/ business knowledge math and statistics
E02-091 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match clustering ถือเป็น machine learning ประเภทใด? บอฟ91 .บฝ่าคงบ reinforcement learning supervised learning unsupervised learning ไไมมีขอใดถุก
E02-092 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใด "ไม่ใช่" ประเภทของ model แบ่งตามระดับความไม่แน่นอนที่เราทา◌ําความเขาใจมัน ปอฟ92 อบคาคอบ closed form expression none closed -form expression statistical model physics model
E02-093 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข่อใดกล่าวถกต้อง เกี่ยวกับ regression และ classification? เอฟ93 .บฝ่าคอบ regression มี target เป็นต้าเลข แต่ classification มิ target เป็นหมวดหมู่ (classes) regression มี target เป็นหมวดหมู (classes) แค่ classification มี target เป็นตัวเลข ทั้ง regression และ classification มี target เป็นตัวเลข ทั้ง regression และ classification มี target เป็นทมวดหมู่ classes)
E02-094 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match data scientist ช่ายอะไร domain expert ออฟ94 เนฝ่าวอบ ไช่ายคิดเลข ช่วยคิดอะไรยากุด ช่ายค่บพา insight จาก data ด้วย computational tools ไชายเป็นก่าลังใจให้
E02-095 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อมลใดเป็นข้อมูลท์เกี่ยวข้องกับดำแพน่งที่ตั้งของข้อมลต่างๆ บนพื่นโลก เลฟ95 ฉบเฝ่าออบ geospatial data ip connection data metadata internet of things data
E02-096 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดจ่อไปย่ไม่ใช่ความเกี่นวข้องระหว่าง data analysis และ data science บลฟ 96 อบค่าคอบ data import cleaning data forecasting data mining
E02-097 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ไอฟ97 อะไรคือ data science ดาบพลักวิชาการ ฉาค่าออม การค้นทาองความรู้จากข้อมูล big data ; learning machine buzzword
E02-098 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ขอใด ไมถูกต้องเกี่ยวกับ oaen data ปอฟ 98 วบค่าฉอบ open data คือขอมูลเปิดที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้โดยอิสระ เชนการนำไปใช้การนำกลับมาใช่ใหม่ หรือนำไปเพยแพรได้โดยใครก็ดาม open data จัดเป็น publically available data ทั้งหมด แต publically available data ทั้งหมดไม่จัดเป็น open data ไไม่มีขอใดถูก government data คือขอมูลจากรัฐบาลและเป็น open data ทั้งหมด
E02-099 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใด เป็น al method ที่ไมใช่ machine learning method jaฬ 99 อบค่าคอบ minimax approach random forest svi1 deep leaming
E02-100 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match (all-source match SS6-079 score 0.887) เอะไรคือนิยามการ learning ด้วย data สำหรับ machine ที่ไมเจาะจงกับ task ขอท ion ฉบค่าคอบ machine ช่วยสอบหมังสือ machine ถูกสอนหมังสือ machine ทางานใบ task ที่กาหนดเก่งขึ่นเมื่อเราไฟข้อมลแก่ machine เทียบคับคอนไมมีขอมูล machine จดจากาฟได้

Exam03 Selected-Answer OCR/Crop Appendix

Exam03 เป็น image-block PDF 100 ข้อ: OCR ใช้ค้นหา/เทียบซ้ำ, selected answer บางข้อจับได้จากวงกลมในภาพ; unknown หมายถึง detector ไม่มั่นใจ จึงไม่เดา.

E03-001 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match จาก string ไห.เป็น interger ค่าสั่งใดล่อ!ปมีไชแปลงชนลขอมูลของค่าแปริ zoฬีา! สมอาาง stringtoint3) jint a) lintegera) stringtointegera)
E03-002 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ขอ:คค่อ cade ของผลลัพธ์ เท้2 line: line: 1 line: line: line: for i in range(5): print("line: i, end= for jin range(5): if (i+])%2==1 or i<j: print("*"_ end= else print("- end=" ") print() for i in range(6): print("line:" j, end= for jin range(6)= if i+]==5 or i==]: print(" " end=" ") else: print("= end= print() for i in range(5): print("line: " i, end= for j in range(5)= if i+]==4 and i<j: rend= print("*" else:
E03-003 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match เผลลัพรี่ของโปรแกรมคือบ้อใด? ฮ่อฑี3) for i in range(3): for j in range(4): if i-] > 9: break print(j, and= 0 1 0 1 0 12 3 dd n 0 1 2 1 0 1 2
E03-004 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ซังที4 จากล้วแปรทประกาสค่านล่างนัพจน์ใดไทคา true ส..าส 1a ae1 l2 n 31 helhel 5 g notlm>lenin]) not ไก == i) and not (p>0) and [g<m-0] [0>0) (>0] or not (p<=0) or (n* = = n+i) lenin+i] > 4*"2
E03-005 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ค่าสังเจ มัยสศัปรีทยี่ในคารเขาวึง1◌ัส? งังดีร agr thomn tmod ภาทุกข่อ
E03-006 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ยอใดถกค้อง เกียวกับการดังศา notebock? ออทีธ สบเจออง ฤกทุกช่อ เล็อก ภาษาทใชเขียน code .ค เล็อก เป็ด/บัด accelerator (คัว.รงความ.ริว] ได้ เล็อก เป็ด/บัด internet ใค
E03-007 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match jan7 บ้อใคกล่าว.คฤกคองเทยากับ cell ใน colan? ใน code cell. สามาราใส form ใด ช่อง cell. สามารถเพิมโหม่ใคเรื่อยๆ ฤกหกช่อ ใน text cell สามารจใสรูปภาพได้
E03-008 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match หากค้องการสร้าง branch ทีธิอวา dev ต่องใชจำสังใค]#8 a) git branch -d dev b} git checkout -b dev ขอ 3] และ b] ลุก ไมมยอถก
E03-009 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ขอโค1ยลฎคองเกียวกับ dot product ระหว่างเวลเคอร์ zฬ9 แคะ ผลลัหธ.ปีน scalar ผลลัหธ์.เป็นเวคเดอร์ทลั้งฉากกับเวคเคอร์y และ v เผลลัพธ์มีคาเท่ากับ แv ผลลัหย์มีคาเท่ากับ |uiii] || cos dy
E03-010 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match zอด าดข้อใกไม่ใชประโยธนยอง pca ไสร้าง features ชุคโพมท uncorrelated กัน ลิคมสีของข้อมูล ลด nois- ไสร่าง festures บุคใพมท์ independent กัน
E03-011 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match เพิ11 เมือโจหย์ของเราเป็นการ maximizg function แบบมีบอแม่เราค้องพีจารณาฟังก์ชันโล laplacian fnction legendr= function lebesgue function lagrangian function
E03-012 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match วโค็คขอโดเป็นคาสังทโชแบ่งข้อมลออกเป็น 2 ส่วน โดยโหสวนข้อมลเทรนมีขนาลเป็น 8d% ตองขอมลท่งหมด งงที2 trom sklearn modal _selection imoort train_test _solit ix train. y_train., ix_test. y_test = train_test split(x y. train_siz==0,80) from skleamn model selection import train_test _split ix train., ly_train, ix_test. y_test = train _rest split(ix y. test_size=0.83) from skleam modal_selection imocrt train_test salit ix train., ix...
E03-013 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ออกลา◌ําคองการสร้าง object detection model ค่วย cnn based algorithm คารจะเลือกใช้ model คอไปนี่ยกเว้นขอใค a cnn eficigntiet ssd yolo
E03-014 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match zอทง ลากกราฟ แสลง lecal minima กีล่าแทน่ง 100% erfo
E03-015 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match อฬีรs] ขอใดลุกต่องเกียากับ sias vanance ใน classical ml bias มาก แ.สดงวาโมเผล overit ถ่าhias สงศารไปเก็บซ่อมสเพรนนิงมาเพีย อ่า bias สง คารไปเก็บข้อมสมาตสอบเพย โมเคลยิงบับป้อน ยิ่งมิ variance สุง 3ias และ variance ของโมเลลไค้พร้อมากัน .ราสามารถอา การไช่ deep learning ทาใทไมคองสนใจ bias และ variance ของโมเดล
E03-016 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match สมมคว่ามี scatter plot 2 แบบ "3" และ แบบ "b" โคยคองการแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 class เสี้นำเงินสำหรับคลาสเช่งลบ เละ สีแคง ลที16 วบคาออบ ส่าหรับคลาสเช่งบวก) โน scatter plot "3" ไดโช่ logistic regression แบ่งข้อมลโดยเสนสีค่าอย่างฏกต้อง(เสนสีค่าแสดงขอบเขต การตัดสินใจ) หากเพ็มข้อมลใหม่ คามทีแสดงใน scatter plot "b" ◌ํา bias จะมีการเปลียนแปลงหรือไม่(โดยใชวิธี high{infinite) regularization] กาะกุงยั้น bias ไม่สามารถบอกได้ bias ละคาลง ไม่ล...
E03-017 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match taที 17` order cross over บ่วยคงความสลายคลึงของ ไมมีบอ.ดลูก ตำแพน่งท็อยูด็จกัน ค่าแพน่งสัมทัทธิ์ ตำแหน่งคงท์
E03-018 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ทุกคนบ่อบ al แปลได้วา iaที 18 วบกวล 3) ix loves x., al) 6) -]x- loves(x, al) 3) และ b) ลุก ผีดทั้ง a) และ b}
E03-019 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ลลท่า9] ขอใดเป็นจรังเม้อไม่มิการกาทนค activation ให้กับ layers ค่างๆ ของ keras เป็นการโช้ relu โดยอัตโนมัตดี เป็นการใช่ linear โดยอัดโนมดี เป็นการใช้ elu โคยอัคโนนดี errcr เป็นคารโช้ sigmoid วโดยอัตโนมัติ เป็นการใย่ softmax โดยอัตโนมัติ
E03-020 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match วัฬีอ]ขอโดเป็นเห็จส่าหรับ generative adversarial networks (ganv) มี network อย่างน้อย 2 สามารถใช่ pre -trained model กับ gan ไจ้ สามารถน่าไปใชโนงาน suber resciution reccnstruction .ค์ มี loss funttion มากกวาหนึ่ง t ค่องเป็น random เท่านั้น inout ของ gengrator ◌ุสามารา่นา generator อย่างเดียวไปโรงานได้
E03-021 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ขอใลเป็นจริงเมือกล่าวถึงฮึงจ่าเป็นส่าพรับการน่างานแบบจำลองทมการฝึกฝนมาก่อน (pre trained mcdel) มาโย่ บอฟ21 ไม่มีข้อ.ดถุก ค้องหา pre-trainec model ทีมี resolution ของภาพเทากับงานใหม่ที่จองการเทานั้น ลางานโหมเป็นภาพระดับเหาต่องหา pre trained model ที่.เทรนมาจากภาพระดับเหาเทานั้น ค้องห่าการ freeze พารามิเดอร์ของ pre trained model ค่องท่า preprocessing แบบเลิม ไม้ข้อภกมากควา1 ข่อ
E03-022 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match aฬ้22) ฮอใดไม่ใช่ลักษณะของ autoencoder ◌ุงราด encoder พละ decodar คองสมมาคริ unsuperised learning. สามารถใช่ layer แบบ convolutional layer ได้ สามารถใช่ layer แบบ fully connected ทั้งหมล.ค์ สามารสโชเห็อลดสัญญาณรบกวนใค่ สามารถใชเป็น feature extractor ได้
E03-023 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match การค่านวณ. hyperplane ยอง perceptron ส่าหรับขอมูลตอไปน่จะมจำนวนพารามิเคอร์เทาใค ออน2 ตัวอย่างไน้าหนัก สวนสุง อายุ{ปี) target [*9) {am) รา 150 3ง 6d 160 25 7ด 17o 22
E03-024 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ขอโดเป็นคุณสมบัติของ big data ไอาน 2a] varety veracity volume ลกทุกข้อ
E03-025 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match iaท2s การระบุขอบเขตพรือการวัดคำ fword segmentation] จัดเป็นปัญมาโพระคับโดหางภาษาศาสตร์ สบมารง การวเคราะห์ความเชื่อมโยงของประโยค fdiscourse] ไการวิเศราะห์โครงสร้างไวยากรณ์: {syntax} การวิเคราะห์สัณฐานค่า {morphology) การวิเศราะฆครามหมาย isemantis]
E03-026 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match เภาษาในข่อใคไม่ใช่ภาษาธรรมชาติ (natural language} ปูลที26 french english tาai pithon
E03-027 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ขอใดเป็นความ..ลกค่างท์ชัดเจนระหวาง single documert summarization กับ multiple document summarization? กท27 สมเอยบ single dccument summanization สามาระสกัดจากเทศนคสกภัดข่อความห์สำคัญจากเอกสาร์คนฉบับเคียว แล่ multiple document summanzation โซ็เอกสารพลาย ฉบับ พ.ละไมจาเป็นจองม.นี่อพาท.กียวฮองกันใจจึงยอความ.ค์ single decument summarization สามารวสวัดจากเทคนิ่คสกัดขอความห์สาคัญจากเอกสารคนฉบับเคียว แค่ multinle document summarization ...
E03-028 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อโคเป็นเวิบไซค์ยองสนย์กลางข้อมูลเปิศภาศรัฐ lopen govemment data] จัดการโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดจิกัล โองค์การ ออฟี28 มนานน data. go.th data.co.th aata. gov cata.orth
E03-029 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match โมการห่า topic moceling ค่วยวิธี latent dirichlet allocation (lda) มิการสมมุดิและค่านวณุหาคาการแจกแจง (cistrisution) ยอที29" สมศายาม หลายประเภทเพือพาหัวย่อทีเพมาะสมของเอกสาร การแจงแจกโนขอโลทสามารภรุ.ค์จาภเอกสารในทันที fobserved)? word cistribution fcr a topic word distrbution for cccumant fer topic werd distributions topic distnbution for a document
E03-030 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match taที30 เภาษาอังกฤะ (english) ภาษากรัา greek) ภาษาเกานี (yorean - hangeul) มระบบการเขียนแบบใล? abugicas alphabets abjads syllacanes
E03-031 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match aท31) ข่อใคจัดเป็น named entity ประเภท organization ทั่งหยด? gthic group. spcrt organization militar. geopolitical entity (gpe) company. fggion gcvernment. acdres5

E03-032 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ไพากเราหาการตัดค่าด้วย markov model ยอโคค็อแบบจำลอง 2 คาดัคดอ bigram.} ที่เป็นโปไลัยองประโยค cod!snowhere างที่32 p[waerg) pno iwnerg] pls inojp god iis noj picqd) p'i5 | god) p{n0 |i5) p[-ere / n0) pgod) pus | god) pin0 |god is) ptnhere | god is no) pigod) p{is] pno} ptwhee
E03-033 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match มพี3ฏจากข้อความเคอไปนี่ จัดเป็น nlp application ใด ccntextual pclanity of a determining the attituce of writer with respect to some topic cfthe overal speaker or dacument . sentiment analysis language identificstion reacability assessment genre classification
E03-034 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match อสฎ gekt สนับสนุนการประบวลผลข้อความ (input) ได้จาก 2 ทิศทาง จากร้ายไปขวา แ.ละจากขวาไปซ่าย ขึนอยุ่กับภาษาหิใช่หากเป็นภาษาไทยห์เยียนซ่ายไปขวา ละ.ปประบวลผลเฉพาะจากรายไปขวา แจล้าทากเป็นจัวหนังลือทิเขียนุจากขวาไปซ้ายอย่างอารายิก ละประมวลผลเฉพาะจากขวาไปบาย true falsz
E03-035 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match กที่35า อะไรค่อการห่า smotg? เค็อการแกไขปัญทา imbalance วata ให้แคละ class วีปริมาณ.ที.ทาดกัน เคือการลบอักษระพิเศะ cleaning text} เพือใพขยอมุลสะอาลขั้น เคือการแบ่ง dataset แ.บ่งเป็น 3 ชุด train set., validate set. และ test set เคือการป้องกัน data leak ด้วยการครวจการ duplicate data row
E03-036 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match การเรียนรูครังท์ 2 ของ 3ert จะทาการปรับเปลียน weight ในทุก lsyer ของ beft model กอที36 trug falss
E03-037 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match สำหรับผุทีสนุโจการแปลภาษาจากภาะาไทยเป็นภาษาลาว วิธีใดเป็นวิธ์การแปลภาษาทีเหมาะสม เอที37 direct machine trenslation example based machine translation transfer based machins tranร ation naura/ maching translation
E03-038 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match feท38] ใทพลลัพธ์การแปลจือ target sentence คือ"ฉัน กิน ฺข่าำอยุใค ดนไม" ประโยคทิเป็น reference คือ ฉัน กิน ขนมุอยุโด คันไม่ ในการคำนวณ bleu sccre จำเป็นต้องคำนวณ cumulative n gram จากตัวอย่าง ดังกล่าว และคา cumulative 1-gram ถึง n-gram จำนวน in. คือ ลือเทาไร n.= 6 cumulative 1-gram ถึง n-gram 5/6. 3/4, 1/4 0, 0, 0 n.= 4 cumulative 1rgram ถึง nrgram 5/6 2/5 1/4, 0, 0, 0 n.= 5 cumulative 1 gram ลึง n-gram 5/6, 3/5. 1/4 0 0, 0 n....
E03-039 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ลที39 ระบบควบคุมแบบบด iciose loop control system] ข่อโคคล่าวถกค้อง ระบบควบคุมแบบปิดตองการตัวป้อนกลับ ffeedback.] เผือคำนวณ.ผลท์เปลียนแปลง เคุมแบบปิดไม่ต้องการ.บนเซอร์แคไขตัวประบวลผสหลักท่างานแบบซ่า locping] ระบบควบ กระบบควบคุมแบบบิดจะท่างานใดโนระบบท็อยุ่ภายในอาคารเท่านั้น ระบบควบคุมแบบปิดเปินการควบคุมเฉพาะสิ่งริบกวน disturbance) ทีเภิพิขึนจากการห่างาน
E03-040 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ลากค่าสั่ง sol คามภาพ ข็อเด ฎกค็องทสุด ข้อที่40 อบเ่ำยาบ select temestamp`, temp`, humid` from logger` where `id* 'sim-001' order bx timestamp` desc limit 10; ค่าสั่งดังกล่าำวเป็นค่าสั่งโนการจึงขข้อมลจากตาราง "sim-001" ค่าสั่งดังกลาวเป็นค่าสั่งโนการสร้างตารางทีมี fields ดังนี้คือ "timestamp tgmp", humid" ผลของค่าสั่งจะไค้ขอมลมากสด 10 records ผลของค่าสั่งจะไค้ขอมลท์เรียงลำดับคาม timestamp แบบเรียงขัน (จากน้อยไปมาก)
E03-041 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match จากรูปด่านลางๆอใดค่อไปนึกล่าวไม่ลุกต่อง ข้อที่41_ aorf{np alm pait serial mvoid setip0) { serial .henin{9603); rinclude mifi h alynk. begin(outh, ssid., pass); ping luds aatfctent.^ ainclude <81 ,nt5iola[3o]2,1 cht .begir0); pinclodr "uii.n" tirar setinterval (2a. sendsensor); 48 } rtefine iatpi# 33 adefing iitpt ohi22 rot toop0 loit antfutpw, ohittp); alynt. rur(); titer rur0; ::ย i2 char sfourathtoken" 4} bcon fyou hatarkcme"...
E03-042 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใด ไม่ใป่ อุปกรณเศนกำลัง actuator บอที่42 .าสา bldc ved ac seno motor pheumatic cylinder
E03-043 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ขอโล ลุกคองห์สุลโนการวาง lsout ใน node กรว dashboard aan43) .อ. หน้าจอ..สดงผลจะไมแสดง tab ถ้าไมิมิ grcup อยุภายในเลย ใน group ระประกอบควยพลาย tab อยุภายใน ใน group สามารภม์ vi. ใล่มากกว1 จะคองระบุ tab สำหรับ ฺทุล ui แคไม่จำเป็นคองระบุ group ป่ไล
E03-044 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ไขอใค.ปืนคาคอบท์ลุกต็องเก็ยวกับวงจรดจิจอลโนระบบสมองกลฝังด้วย tan4d ววงจระท่างานอยุ่บนพ็นฐานของสถานะลอจิก 9 หรือสถานะ high และสถานะลอจิก มรือสภานะ lov. วงจรทีท่างานอยุบนพินฐานของสภานะลอจิก พรือสถานะ high และสถานะลอจิก 0 พรือสภานะ low ไเเป็นชนิลของตัวแปรรนิดหนึ่งโนภาษา cic++ วงจรพี่ห่างานอยุบนท็นฐานของคาจังแต่ 0 - 255
E03-045 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ยัอที4d ระดับชั้นของพระบวนการคพอยู่เฉาลางจากข่ออิน ภคายอ obstacle avoidance naoping & localization path planning sensor fusion
E03-046 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match เทีกาพนคไพแขนกลพุนยนคลาหรับงานประกอบชั่นส่วนยานยนคนัยมใช็แยนกลมุนยนคประเภทใค tan 4d อากรุป delta robot articulate fobot scara robot serpentine fobot
E03-047 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match dof ของระบบแขนกลทุมยนคเรียกว่าชือเค็มว่าอย่างไร กัอที47 direct cffactor degree cf field direct offrzedcm degree cf freadom
E03-048 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match aan48] ยือโลกล่าวถกต้อง embedded system เป็น computing system ทีมียัอจากัดดาม ควน เท่านัน ccmputing system คือ comวuter pc computer mainframe และ computer notebook เหานัน embedged system ไมจ็คอยู่หมวดมุ่ของ computing system ccmputing system ประกอบควยหน่วยรับข้อมุลหน่วยประมวล.ผลพนวยความจำและหน่วยส่งออกข้อมุลเท่
E03-049 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match เขอใคเป็นค่าคอบท์ลุกค้องเกียวกับครามหมาย sta mode กอท์49* เป็นโหมลทีทั้งปลอยสัญญาณ ฺwi-fi และเชือมต่อกับอุปกรณ์ปล่อยสัญญาณ เป็นโหมดทีปล่อยสัญญาณ. ฺwi.-fi ออกไป่ เพื่อให้อุปกรณ์คางๆ ฺสามารถเย้ามาเชือมคอล่วยไล้ เข็นโหมดหีจะเชือมต่อภับอุปกรณ์ปลอยสัญญาณอ็นาเซ่น router., ฺโทรศังท์มือล็อท.บิด hotspot เบ็นต้น sta ย่อมาจาก standalone mode เป็นโพมคจะไมเชือมคอกับอปกรณ์เอืน
E03-050 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใค ไม่ใช่ อัลกอริทัมพุนยนศ์บบเคลือนท์ {mobile robot) ขอพี รง path planning control simultaneous localization and mapping วiikstra algorithm kamaugh map (k map joolean)
E03-051 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ขอโคกล่าวถึงวงจรกระบวนการห่างานของพุ่นยนุค.ดภกต้องท์สุด เท่5บ haroware sottware netcik input process outpu: sens= think ac: flan do check ac
E03-052 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ลที52] ขอใดฤกคองท์สุค aot ประคอบค้วย harcware software. connectivity. data analytics และ intglligence alot คือ ภารควบคุม embedded system ด้วยระบบอัจฉรียะ al และ lot คองเชื่อมค่อกันคายระบบ intemet เทานัน lot ประกอบค่วย aardware แ.ละ softwate
E03-053 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match เพีร3า มอโดกลาวใมฤกค้อง lot คือ เครืองซกผ่าโหรทัศน์.ละหัดลม iot ย่อมาจาก internet ofthings lot คือ nermork ofphysical system lat คือ embeaded system ทมีการ.ข่อมต่อ interne:
E03-054 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match จาก คา่ำลังโนภาษา python เะือฮพืน import numpy as nd import matplotlib pyplot as plt img_shape 1280,720,3 np random randi*img shape) img plt imshowiing) plt. ราow[) ประเภทย้อมลท์ภุกเก็บในคัวแปล ing จงเล็อกค่าอร์บายที่ลุกต็องเกี่ยวภับขนาคของภาพห์ลุกแ.สลงออกมาแ.ละ ความสงเทากัย 1280 พิกเซล., ความกว้างเท่ากับ 72ง พิกเซล ประกอบจ้วย 3 ระนาบ และเป็นย้อมุลประเภท foat32 ความสุงเทากับ 72o พิกเซล_ความกว้างเทากับ1280 พิกเซล ประกอบล้วย 3 ระน...
E03-055 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ความละเอ่ยครองภาพ มีข็อเรียกอักอย่างหนึ่งวาอะไร เที่รรา นมพ็อล lilumination scaling quant zation resclution
E03-056 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ลห 56 ใการปรับความสว่างของภาพ คอง.บวิธีการประมวลแบบใล logical operations image segmentation histogram equalization color image processing
E03-057 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ขอโดคือ ขั้นคอนแรกในการท่าการประมวลผลิภาพ tลที 57 .า image enhancement segmentation imaga rastoration image acquisition
E03-058 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match วิธีการประมวลผลใล จัดอยุนการสกัดครลักษณะรุปราง lลฟ์58` histogram of oriented gredients hu moments local einary pattems harris corner
E03-059 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match โนแคละพิกเซลยองภาพทิมิการจัดเก็บข้อมลระพวาง0 - 255 ถือวาเป็นการจัดเก็บขอมลประเภหโด ย่อที 39] uint8 foat32 int8 :|63:64
E03-060 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match กาพนคโหเเมทริกซ์ gx{xy) และ gyixy) คือ เมทริกซ์ของการโลระดับสี่ (gracient matrix} ในแวน ข้อพี่ 60 และ y คามลำคับ สบกาสส. gradient matrix in y-axis gradient matrix in x-axis, 6,(r.y) 6 (r,y) = จงทาเมทริกซ์ i โดยกำทนดใน 63(*,y) ด,(*,ง)6,(*,9)] [6,(+,y)6,(r, y) 6$(+,y) so 18 18 52 16
E03-061 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ข้อใดจ่อไยน์เป็นวัดลประสงค์พลักในการท่าให้ภาพคมชัด iaที 61 การลหรายละเอยในภาพ ลดความสรางของภาพ การ.นันรายละเอิยคในภาพ การ.หันความสว่างของภาห
E03-062 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match aan62 การปรับโทภาพโหม็ความคมข้ามากยืน คองใบ่วิธิการประบวลฝลแบบโค laplacian arithmetic operations averaging filter caussian filter
E03-063 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ลที6 วัธีการประมวลผลโด ฺสามาราใช่เกใขปัญพาภาพมีคอนทราสต์ค่าไค้ histogram processing median flter histogram equalization averaging filter
E03-064 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match aanaad aoint cloud ไมสามารถแปลงเป็นขอมุลประเภหโคใค้ . depth multi vew images mesh voue
E03-065 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ภาพนิเป็นทนึ่งในขั้นคอนของเทศนค surace reconstruction แบบใจ เaท65 อนค่าวอา f signed distanc: function a spline surface reconstruction triangulated surface reconstruction poisson surace reconstruction
E03-066 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match vitual infuencer มีประโยชน์กับงานค้ำนโดมากทิสุล ลัที66 marketing cc engingering medical
E03-067 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match วิธีการสร้าง virtua. iniluencer สามารแแบ่งออกไลหลักๆกิแบบ เaที 67
E03-068 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ลอที68ฺขอใลไม่ใชพงเก็ชันของ iplicit suriace function f{x] < 0 7{*] = 0 f(x} > 0 f{u,v) = x
E03-069 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match : ^(=*) frequency response ของสัญญาณ. discre:e tim= aanug ลงทา y[h-2] + 5y[ท-1] + 6yin] = 8x[n-1] 18x[h] h(e9 = h{e#9:2 + 58:? + 6/-8e:23 - 18 4{=?) = 3e*? + 18/{e""9* + 5e's , 6 4{=-?) = -8=:22 . 18/{='!--- - 5=:2 + 6 4(=?) = 4(=:?|` - 5=4? + 6/8=:-? - 18
E03-070 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match เอห่7ง] periodic signal ครงคับขอโด สนาารง สัญญาณไฟฟ้าท่ไหลในวงจรไฟฟ้า สัญญาณการเจ้นของพัวโจใมมนษย์ สัญญาณคลืนจัวพาพ์โนระบบการสื่อสาร ผิดทกย่อ
E03-071 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match วา]ฺสัญญาณฮนคใดคอไปนีเป็นสัญญาณฮนค continuous และ nonpenodic. discrete time fourier series (dtes] fourier seres ifs) fourier transform เำา discrete foungr transfom {วtท tima
E03-072 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match aฟ7] ขอโดคือสัญญาณเขั"ยองพัวใจ emc ecc a6 ess
E03-073 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match สัญญาณ.ข้อโนต่อไปนี้เป็นสัญญาแแบบ non pencdic ลสก x[ท]=55in[67ก/35] xn] = 5sin[2n] &n]=5c05[0,2:tn] in]= 5c05[5zn]
E03-074 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match fourier sanes คืออะไร มุลที74า การพาอนุกรมทางคณเคสาสารี วงารอนุกรมทางไปฟ้า อนุกรมทางเวลาของสัญญาณ การผสมสัญญาณในระบบเล็ลสาร
E03-075 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ก่าหนดใพ even function flx] = f(x] และ odd function f[*x) = rfix] ขอใดดอไปนี้อุกต้อง กุจที7ร odd function มิสมมาครรอบจุดก่าเน็ล even function มิสมมาครรอบจุดก่าเน็ล aen function มิสม.ฺมาครรอบแ.กน x odd function ม.มมาครรอบ..กน y
E03-076 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ลุที76) ขอโนต่อไปนึกลาวไมลุกต้องเกี่ยวกับ independent component analysis aica) โฮสำพรับการลดยนาคมดิของข้อมล ใน ic4 แ.คละ compenent มีความสาคัญไมเทาคัน ica สามารถนามาช่วยในการหาโค้รงสร้างรองข้อมูลิ ไขสำพรับการแยกคุณลักษณะเฉพาะ
E03-077 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match มที77า เทลโนโลยัมอเคอร์ประเภทรคใช่แมเทล็กถาวรใการยลือ? มอเดอร์สวัคารีลักแดนซ์ / switched feluctance {si} notcr ไมอเดอร์คีร์ไร้แปลงถ่าน /brushless dc motor ไมอเดอร์เหนียวน่า/ induction motcrs ไมอเดอร์ซังโศรนัสริลักแดนซ์ / synchronous reluctancg (syncrm] notor
E03-078 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match language mocel คือ แบบจาลองหางภาษาโช่กำหนคล่าดับการเชือมดอกันของค่าต่างๆโนภาษานั้นา ลัลฟ์7ง วงค้าง tue falsg
E03-079 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ไขดี78 ขอโดคือคุลสมบัติของ breakdown maintenanc= (3m)? มีการซ่อมเมือโชงานไม่ไค {fix when it fails) มีอัตราความเสียนายสง fhigh fallure rates) มีอะเพลส่ารองจำนวนมาก (aigh level of spares} ลุกทุกบัอ
E03-080 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match เอที8 google machine learning acn ang righe wod cu8). 2113-20!7 . goqgs mhiesnald lar ทumนn agouracy 2มาว ฺวา 2015 2oa 21า การจัดการ language level ใน classic asr ประกอบควย language model กับ pronunciation dictionar true false
E03-081 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ฟ์81] ยอโดต่อไปทีไม่ใช่เทศนิคการสังเคราะม์เสียงแบบ statistical based approach aา- unit selection based deep naural netvork based ลุกทุลข้อ hicden markov modal based

E03-082 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ขอใดคอปน์.มใชเทคนคพิใช้สำหรับการแปลงขอความเป็นสเปกโครแกรม {mel-to spectrogram) tan&` fastspeech astวitch griffin lim mixertt5
E03-083 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match hidden markov model {amm] มิโครงการลังภาหทัแ.สดงค่านลางนี เ้อที83 . a/~ cat taue falsg
E03-084 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match คละระดับชั่น ien t การม่าเสนอภาพยอมลแบบใคเทมาะสมทสดสาหรับการเปริยบเทียบสัดสวนจ่านวนนักเรียนชายและแม้งของนักเรียนแค่ {มัธยมศึกษาปีท 1 5] ของโรงเรียนแ.พงหนึง pia chat clusteren 3ar plot line chart wo stack bar plot
E03-085 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match เ้อที85 บือโลไมใปส่วนประกอบของสถาบัตยกรรม docker มาตา datanas= images containers fegistry
E03-086 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match teที86 ทำไมโนการออกแบบระบบ microseric กึงลาระหลีกเลียงการสื่อสารระหวาง service แบบ synchronous ไม่สามาราโฮการสื่อสารแบบ isynchronous .ต์ การสื่อสารแบบ synchronous กืน resource เกินไป ไการสื่อสารแบบ synchronous มี response time ทัสงเก็นไปไม่เพมาะกับ micro service ไการสื่อสารแบบ synchronous ท่าไท senvice ทีเรียกค่อากันเกิดการรอค่าคอบท่าใหไมสามารถใช่งาน senice ไค่อย่างเค็มประสืทธิภาพ
E03-087 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ขอไลซ่ไมลุกค้องเกี่ยวกับ open data ขอที87` open data ค่อ ขอมุลเปิลท่ทุกคนสามารถบ่าไปใยไคโดยอีสระ เธนการน่าไปโชการน่าคลับมาโยโนม่ หรือบ่า!ปเผยแพร่ไดโดยโครกิคาม open data จัดเป็น puclically avai.able cata ทังหมค แล่ publically aailable cata ทังหมดไมจัดเป็น open data government dats คือย้อมลจากรัฐบาลและเป็น open data ทั้งหมด ไ.มมีขอ.ดถุก
E03-088 sel=3 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match เอะ.รคือ data science ดายหลักวิชาการิ 88 buzzword การค้นทาองค์ความรู้จากข่อมุล big data maching leaming
E03-089 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ขอใดต่อไปนี่โมโชความเกี่ยวข้องระหวาง data analysis และ data science ย้อที่ยว บวน data import forecasting data mining i cleaning data
E03-090 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match aango จากการ์เคราะห์การถลลอย fregression analsis] ระหว่าง ยอดบาย โค่อหน่วย ล้านบาท]และคาโะ..ิาเต่อหน่วย สำนบาท]าึ้ง ใค้สมการ least squares ling :y=80,000-5x" จาทย้อมูลข่างคน ุขอใดค่อ!ปนีกลาวถุกคอง ไคาโชจ่ายในการโชษณาเพิ่มขึน1ล้านบาท ละบโอกาสไค้ยอจยายเพิ่ม 5ิล้านยาท ล่าใช่จ่ายในการโฆะณาเพิ่มยั่น1ล้านบาท จะปโอกาลไค้ยอดยายเพิ่ม 80,d05 ลานบาท ไคาโปจ่ายโนการโฆษ:าเพิ่มขึ่น ล่านบาท จะมโอกาสไล้ยอลยายเพิ่น 5 ooo ล้านบาท ลาใชจ่ายในการโฆษณาเพิ...
E03-091 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ขอโดกุกล่าวถุกล้อง เกียวกับ regression และ classification? เอพีด1 ทั้ง regression และ classificaticn มี target เป็นค้วเลข regression มี target เป็นหมวดหมฺ(classes) แค classification มี target เป็นค้วเลข ทั่ง regression และ chassification มี target เป็นหมวดหม (classes) regression มี targe: เป็นค้ว.ลข แต้ classification มี target เป็นหมวลหมู (ciasses)
E03-092 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match วดิด]ุุขอโดคอไปนี่กลาวใดภกค้องส่าพรับการห่า product sprint ระหว่าง data scientist และ data engineer า.สม data scientist และ data engineer รวมกันห่าความเช้าใจบ้อมุล data scientist ..ละ data engineer ร่วมกันทำา modaling data sciantist และ data engineer รวมกันประเมินผลโมเดล data scientist และ data engineer รวมกันทาความเขาใจธรกิจ
E03-093 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ห93] อะไรค็อน์ยามการ learning ค่วย data สำหรับ machine ทีไม่เจาะจงคับ task machine ถูกสอนพนังสือ machine ช่วยสอนพนังสือ mathine จลจำภาพได machine ทางานโน task ทีก่าหนดเกงขึนเมือเราโหข้อมุลแก machine เทียบกับตอนไม่มีข้อมุล
E03-094 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match บัอที94" วata science ค็อการรามกันขององค์ความรูค่านโคบ่าง computgr scigncg/t math and statistics ลุกหุก้อ วomains/ 3usness kncwlecge
E03-095 sel=unknown เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ลหึ่ง5]ขอโดค่อไปน์ แสดงจุดประสงค์การทำ data discretizstion ใดภูกคองที่สุด .บก. เพือขยายขนาดช่อมลิ เพือแปลงแอลทริบวตทไม่ค่อเน่อง fdiscrete attribute] เป็นแอคทรีบวตแบบต่อเนือง icontinuous attribute] เพื่อแ.ปลงแอตทรีบิวคลอเนื่อง gcontinuous atribute) เป็นแอตทริยวลพิไมคอเนือง ciscrete sttribute) เพือการนาขอมุลจากพลายาแหลง เช่ามาจัดรูปแบบโหคล้ายกัน เพือน่าขอมลเพลาบันไปใช่ประโยชน์
E03-096 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ซอใล เป็น al method ที่ไมโช่ machine learning methcd วงที่96 วบฟ้าน svm deep learing minimax approach fotest random
E03-097 sel=2 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ยอมลโดเป็นขอยุลที.เกียวข้องกับค่าแหน่งท์คังของขอมลต่างๆ ขนพื่นโลก บัอที97 /ว ccnnection data geospatial data metadat3 interet of tnings data
E03-098 sel=4 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match มัอที่ 98 data scientist ช่วยอะไร domain expert ช่วยคิคเลบ ช่วยคิดอะ.รยาก ช่วยเป็นก่าลังใจให ช่วยค้นพา irsight จาก data ค้วย ccmputational tools
E03-099 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match ขอล "ไมใช" ประเภทของ medel แบงคามระคับความ!มแน่นอนท์เราพ้าความเข้าใจมัน ชอที 99 .าาา nong closed form expression stat stical model closed form exprassion physics model
E03-100 sel=1 เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match clustering ถือเป็น machine leaming ประเภทใล? อาที 1od unsupervised learning reinforrement leaming supenised learning ไไม่มีข่อโคลุก

100Exam OCR/Crop Appendix

ส่วนนี้เป็น OCR draft จากไฟล์ image-only เพื่อใช้ค้นหาและตรวจมือ คู่กับ crop ในโฟลเดอร์ 100exam_hires_crops; ยังไม่ถือเป็น answer key.

100EX-001 (medium, 16 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): จากตัวแปรที่ประกาศด้านล่างนิพจน์ใดให้ค่า true ข่อที 1 ภ = 5 "he1" 2 ภ 3 i = "helhe1" 4 p = 8 5 g = = 3 not (n == i) and not (p>0) not(m>len(n)) len(n+i) > 4**2 (p>0) or not (p<=0) or (n*q n+i) == (g>0) and (g<m-p)
100EX-002 (medium, 8 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ศาสั่งใดต่อไปนี้ใช้แปลงชนิดข้อมลของตัวแปร จาก ให้เป็น interger string ข้อที่2 stringtolnt(a) integer(a) stringtoInteger(a) int(a)
100EX-003 (medium, 16 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ข้อใดคือผลลัพธ์ของโปรแกรม ข้อที่3 result = 0 [2, 4,5,7, 8,15,20] numbers = for num in numbers: ifnum% 2 == 0: result result + num . print(result) 30 61 34 20 41
100EX-004 (medium, 12 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ข้อใดคือผลลัพธ์ของโปรแกรม ข่อที่4 ' ned" i) "tue 1 daysa set(l " mon set(i "ned" ' sun" i) fri" sat." 2 days8 thu"
100EX-005 (medium, 6 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): คาสั่งใดใช้ส่ง signal ไปยัง process? ข้อที่5 killall pkill kill ถูกทุกข้อ
100EX-006 (medium, 6 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): magic function ทางานใน cell. ชนิดใด? ข่อที่6 magic เท่านั้น markdown code code และ markdown
100EX-007 (medium, 8 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ข้อใดต่อไปนี้ใช้แสดงผลข้อมลไฟล์ csv ให้ดง่าย บน colab ข้อที่7 kora.eda kora. datasets kora.json.render kora.kaggle kora. data table kora.pd
100EX-008 (medium, 6 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): หากต้องการสร้าง branch ที่ชื่อว่า dev ต้องใช้คำสั่งใด ข่อที่8 a) git branch -d dev b) git checkout -b dev ข้อ a) และ b) ถูก ไม่มีข้อถถ
100EX-009 (medium, 7 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการทา pca ข้อที่9 (principal component analys เป็นการ minimize reconstruction error เป็นการ maximize variance เป็นการทา non linear projection เป็นการทา linear projection
100EX-010 (medium, 4 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ในโจทย์การจาแนกประเภทข้อมล เมือให้xเป็น input และ y เป็นประเภทหรือคลาสที ข้อที 10 ควรเลือกคลาสที่ให้ค่าความน่าจะเป็นใดสงสุด p(y|x)
100EX-011 (medium, 7 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ถ้า b เป็นเวคเตอร์ใน n มิติ และ a เป็นเมตริกซ์ขนาด n คูณ d แล้ว หากเราต้องการหา ข้อที่11 ax=b ข้อใดไม่ถูกต้อง x= (aa) 1 at b ถ้า n=d แล้ว x= alb x= b/a เราหาx ได้จากการ minimize squared error
100EX-012 (medium, 5 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ ensemble method ข้อที่12 bagging logistic regression stacking
100EX-013 (medium, 10 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ข้อใดคือ 5-fold cross validation และจุดมุ่งหมายของการทำ cross validation ข้อที่13 การแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนละ 5% เท่าๆกันแล้วสลับให้ข้อมูลทุกาส่วนมีโอกาสที่จะเ หมายคือเทรนบนข้อมูลขนาดเล็กลงเพื่อให้เทรนไดเร็วขึ้น การแบ่งข้อมลออกเป็น 5 ส่วนเท่าๆกันแล้วสลับให้ข้อมลทุกาส่วนมีโอกาสที่จะเป็น~ เทรนบนข้อมลขนาดเล็กลงเพื่อให้เทรนได้เร็วขึ้น การแบ่งข้อมลออกเป็น 5 ส่วนเท่าๆกันแล้วสลับให้ข้อมลทุกๆส่วนมีโอกาสที่จะเป็น ค้นหา models และ parameters ที่เหมาะสมที่สุดโดยมี...
100EX-014 (medium, 4 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ุปภาพต่อไปนีแสดง loss function ใน logistic regression โดยแกน y แสดงค่า los ข้อที 14 x แสดง log p(/=1/x) ส่าหรับปัญหาการจำแนกประเภทแบบ 2-class classification อ}
100EX-015 (medium, 7 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): algorithm ใดต่อไปน์สามารถนามาใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่อง missing value ในข้อม ข้อที15 ในข้อมลแบบกลุ่มได้ logistic regression k nn linear regression a
100EX-016 (medium, 11 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ข้อใดถกต้องเกี่ยวกับ bias variance ใน classical ml ข้อที 16 โมเดลยิ่งซับซ้อน ยิ่งมี variance สูง bias สูง ควรไปเก็บข้อมลเทรนนิ่งมาเพิ่ม ถา ถ้า bias สง ุควรไปเก็บข้อมลมาทดสอบเพิ่ม ถ้า bias มาก แสดงว่าโมเดล overfit เราสามารถลด bias และ variance ของโมเดลได้พร้อมกัน) learning ทาให้ไม่ต้องสนใจ bias และ variance ของโมเดล deep การใช้
100EX-017 (medium, 6 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): operation ใดต่อไปนี้มีหน้าที่ในการกระโดดจากเนินหนึ่งไปอีกเนินหนึ่ง ข้อที่ 17 selection mutation fitness function cross over
100EX-018 (low, 2 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ข้อที่18 {p 4 0)^/0 - p) เท่ากับ
100EX-019 (medium, 4 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): multilayer perceptron (mlp) ไม่จัดเป็นเทคนิคด้าน deep learning ข้อที่ 19 true false
100EX-020 (medium, 6 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ข้อใดกล่าวถึงโมเดลประเภท seq2seq ไม่ถกต้อง ข้อที่ 20 โมเดลประเภทนี้มักใช้ในการแปลภาษา ความยาว sequence input/output ไม่จำเป็นต้องเท่ากัน โมเดลแยกออกเป็น encoder และ decoder โมเดลประเภทนี้ต้องประกอบด้วยเลเยอร์ lstm เท่านั้น
100EX-021 (medium, 5 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): เมื่อต้องการใช้งานแบบจำลองที่มีการฝึกฝนมาก่อน (pre trained model) มาใช้ ควรา ข้อที 21 แบบเดิม true false
100EX-022 (medium, 5 lines, อาจซ้ำ): (match CAT-060 score 0.926) (all-source match CAT-060 score 0.926) max pooling layer สามารถเพิ่มความลึกของโครงข่ายได้โดยไม่เพิ่มจานวนพารามิเต ข่อที่ 22 (trainable parameter) true false
100EX-023 (medium, 9 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ข้อใดเป็นผลการทำงานหลังจากประมวลผลชุดคาสั่งต่อไปนี้ ข้อที่ 23 import tensorflow as tf x = tf.variable(3.0, name='x') y.= tfvariable(5.0, name='y') with tf.gradientiape|] as t: ly = x**2 1 = y**2 dz_dy = t.gradient(z, y)
100EX-024 (medium, 15 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): context - free grammar g ด้านล่างนีเป็นไวยากรณ์ของภาษาสลับ (scramble l langu ข้อที่ 24 os s - & | 0 - aob bqa & . ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกของภาษาสลับ aaaabbbb baaabbaa babbaaba
100EX-025 (medium, 10 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): "ระบบวิเคราะห์และจัดระดับความยากง่ายของข้อความสำหรับเอกสารภาษาไทย" คุณ ข้อที่ 25 ง่ายของข้อความภาษาไทย ดูจากอะไรได้บ้าง 1. ประเภทของคำ เช่น คำไทยแท้ คำยืม 2. ชนิดของประโยค เช่น ประโยคความเดียว ประโยคความรวม ุประโยคความซ้อน 3. ส่านวนคำในประโยค ถูก เฉพาะข้อ 1, 2, 3 ถูก เฉพาะข้อ 2 ถูก เฉพาะข้อ1 ถูก เฉพาะข้อ 2 กับ 3
100EX-026 (medium, 5 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): perceptron เป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เลียนแบบการทำงานของเซลล์ประสาท ข้อที่ 26 ประกอบของ perceptron input channels และ output channel activation function
100EX-027 (medium, 7 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): (all-source match SS6-005 score 0.891) ข้อใดเป็นเว็บไซต์ของศูนย์กลางข้อมลเปิดภาครัฐ (open government data) จัดการ ข้อที่27 รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) data. go.th data.co.th data.or.th data. gov
100EX-028 (medium, 5 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ภาษาในข้อใดไม่ใช่ภาษาธรรมชาติ (natural language) ข้อที่ 28 english python thai
100EX-029 (medium, 6 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับขอบเขตประโยคในภาษาไทย ขอที่ 29 ภาษาไทยสามารถขยายประโยคซับซ้อนด้วยคำเชื่อม เช่น และ ว่าแต่ โดย ุซึ่ง เพือ ภาษาไทยไม่ใช้เครื่องหมายระบุขอบเขตประโยค เช่น full stop ในภาษาอังกฤษ ถูกทุกข้อ ภาษาไทยอนุญาตให้มีประโยคย่อยซ้อนประโยคย่อยได้ไม่จำกัด

100EX-030 (medium, 7 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ข้อใดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นทั้งในในการสกัด sentiment., opinion, emotion., int ข้อที่ 30 preference? feature extraction sentiment extraction holder extraction action detection
100EX-031 (medium, 7 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): pos tagging คืองานในข้อใด ข่อที่31 part-of speech tagging การกากับชนิดของคา การระบุขอบเขตของนิพจน์ระบุนาม การวิเคราะห์ โครงสร้างประโยค การตีความความหมายแฝงของคำ
100EX-032 (medium, 8 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ในการสร้าง sentiment lexicon สาหรับการทา lexicon based sentiment analysis ข้อที่32 คำหนึงมีค่าคะแนนความรูสึก (polarity score) สงเกินกว่าที่ควร สัดส่วนการปรากฏคา มาใช้ในการคานวณคะแนนความรู้สึกของคานั้นด้วย? สัดส่วนการปรากฏศาในเอกสารที่เป็นกลาง (neutral) ไม่มีข้อใดถูก สัดส่วนการปรากฏศ่าในเอกสารเชิงบวก (positive) สัดส่วนการปรากฏศาในเอกสารเชิงลบ (negative)
100EX-033 (low, 3 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ข้อใดเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง single document summarization กับ mu ข้อที่33 summarizatian?
100EX-034 (medium, 5 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): (all-source match E03-036 score 0.87) การเรียนรู้ครังที 2 ของ bert จะทาการปรับเปลี่ยน weight ในทุก layer ของ bert ข้อที่ 34 true false bidirectional encoder representations from transformers
100EX-035 (medium, 4 lines, อาจซ้ำ): (match K1-091 score 0.916) (all-source match K1-091 score 0.916) transfer learning แบ่งการเรียนรูเป็น 2 ครั้ง คือ pre-training และ post -training ข้อที่ 35 true false
100EX-036 (medium, 6 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): model ใดถถูกดีพิมพ์เป็นอันดับแรก ข้อที่ 36 lstm gru rnn encoder decoder bert
100EX-037 (medium, 10 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): จงเรียงลำดับขั้นตอนการทางานของ sequence -to sequence model แบบที่มี atte ข้อที่37 a) คานวณหา target word distribution b) concatenate encoder hidden state c)หา attention score และสร้าง context vector d) แปลง input ให้เป็น word-embedding e) initial decoder hidden state โดยการเฉลี่ยสิ่งที่ได้จาก encoder คุใช้ lstm อ่าน input จากซ้ายไปขวา และขวามาซ้ายเพื่อสร้าง encoder hidden dabfce ad bfec
100EX-038 (medium, 7 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): decoding เกียวข้องกับเรื่องใด ข้อที่38 การ การวิเคราะห์ภาษาต้นทางเพื่อเลือกการแปล การสร้าง template และทำ post editing เพื่อเพิ่มความถูกต้อง เป็นการการค้นหาทางเลือกและจะได้คาตอบที่ดีที่สุดการแปลเสมอ สามารถนาผลลัพธ์จาก decoding มาใช่ร่วมในการเทรน โมเดลได้
100EX-039 (medium, 5 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): จากภาพที่กำหนดให้หากต้องการ translations ตามแนวแกน z ด้วยระยะ h ข้อใดเขีย ข่อที่ 39 ริกได้ถูกต้อง p)
100EX-040 (medium, 6 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ข้อใดไม่ใช่ เหตุผลที่ส่งค่าสถานะของหุ่นยนต์กลับไปที่ dashboard/ serer ข่อที่ 40 เพื่อให้ระบบกรองคาสั่ง ก่อนส่งไปหาหุ่นยนต์ได้ เพื่อให้เกิด traffic ในระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบสถานะของหุ่นยนต์ เพื่อใหระบบสามารถเก็บสมรรถนะและการใช้งานหุ่นยนต์ได้
100EX-041 (medium, 6 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ข้อใดถูกต้อง สำหรับการโปรแกรมด้วย node red ข้อที่41 node red ไม่รองรับ event driven ไม่สามารถกำหนด user authentication ได้ใน node red ทุก node จะต้องมีจุดเชื่อมต่อเสมอ สาหรับ "function" node ต้องมีคาสั่งสุดท้ายเป็น return msg; เสมอ เพื่อส่งข้อมล
100EX-042 (medium, 7 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ข้อใดกล่าวถูกต้องเกียวกับ embedded system ข่อที่42 has a cpu and programs that mainly control physical things has limited processing power and limited electrical power and limited data "special purpose" unit a" has "intelligence"
100EX-043 (medium, 6 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ข้อใดเป็นคาตอบที่ถกต้องเกียวกับความหมายที่ถูกต้องของคาสั่ง serial.begin(speec ข้อที่43 เป็นฟังก์ชันอ่านค่าลอจิกดิจิทัลที่พอร์ตอนุกรม เป็นฟังก์ชันกำหนดโหมดการทำงานให่ gpi0 เป็น input หรือ output เป็นฟังก์ชันที่กำหนดความเร็วในการสื่อสารทางพอร์ตอนุกรม เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการส่งค่าลอจิกดิจิตอลไปยังขาพอร์ต gpi0
100EX-044 (medium, 4 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): จาก โครงสร้างภาษาซีสาหรับ arduino ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด ข้อที่44 คือ ส่วนที่โปรแกรมจะทางานอย่างต่อเนืองตลอดเวลา loop
100EX-045 (medium, 8 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): control system) ข้อใดกล่าวถกต้อง ข่อที่45 ระบบควบคุมแบบปิด (close loop ระบบควบคุมแบบปิดเป็นการควบคุมเฉพาะสิ่งรบกวน (disturbance) ทีเกิดขึนจากกา ระบบควบคุมแบบปิดจะทางานได้ในระบบทีอยู่ภายในอาคารเท่านัน ระบบควบคุมแบบปิดไม่ต้องการเซนเซอร์ แต่ใช้ตัวประมวลผลหลักท่างานแบบซ้ำ ระบบควบคุมแบบปิดต้องการตัวป้อนกลับ (feedback) เพื่อคานวณผลที่เปลี่ยนแปลง
100EX-046 (medium, 8 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): จากภาพ inject node ข้อใด ถูกต้องที่สุด ข้อที่ 46 seconds, then inject once after o.4 c repeat interval every seconds
100EX-047 (medium, 6 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ข้อที่47 จากรป แขนกลหุ่นยนต์นี้เรียกว่าอะไร scara robot cartesian robot cylindrical robot artirulated rahat
100EX-048 (medium, 7 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): เซนเซอร์ ข้อใดกล่าวถกต้อง ข้อที่48 เซนเซอร์ คือการตรวจวัดทางกายภาพให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เซนเซอร์ คือการใช้เครืองมือและอุปกรณ์ควบคุมการท่างานของอุปกรณ์ไฟฟ้า เซนเซอร์ คืออุปกรณ์ตรวจสอบและวิเคราะห์การทางานของอุปกรณ์ คือกระบวนเปลี่ยนข้อมลตรวจวัดให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าแรงดันสง เซนเซอร์
100EX-049 (medium, 6 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ข้อกล่าวถูกต้องเกียวกับ alot ข้อที่ 49 al adds value to iat through machine learning and improved decision mal alot makes the intelligence realtime management lot adds value to al through connectivity and data exchange alot enhance data management and analytics
100EX-050 (low, 2 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): subscriber ต้องการฟัง topic ว่า "spu/+/urgent/#" ข้อใดเป็น topic ที่ส่งจาก publ ข้อที่ 50
100EX-051 (medium, 7 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ข้อใดเป็นค่าอธิบายของคาสั่ง arduino ที่ถูกต้องที่สุด ข้อที่ 51 digitalwrite คือคาสั่งเขียนข้อมลดิจิทัลไปยัง serial monitor digitalread คือคาสั่งที่อ่านค่าข้อมลจากอุปกรณ์ output ประเภท digital pinmode คือการกำหนดโหมดของ sensor analogread คือคาสั่งที่อ่านค่าข้อมลจากอุปกรณ์ input ประเภท analog
100EX-052 (low, 1 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ข้อที่ 52
100EX-053 (low, 1 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ข้อที่ 53
100EX-054 (medium, 6 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): โมเดลสีแบบใด เหมาะกับงานพิมพ์ ข้อที่ 54 rgb ycbcr cmyk hsv
100EX-055 (medium, 6 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): จากภาพสี (color image) จานวน 8 พิกเซล และนำเข้ารปภาพดังกล่าวโดยจัดเก็บในด ข้อที่ 55 สังด้านล่างนี จงเลือกผลลัพธ์ของภาพสีที่จะถกแสดงบนหน้าจอ import matplotlib. pyplot as plt ภาพสี color imag imnar aud
100EX-056 (medium, 6 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): การปรับให้ภาพให้มีความคมชัดมากขึ้น ต้องใชวิธีการประมวลผลแบบใด ข้อที่ 56 gaussian filter laplacian averaging filter arithmetic operations
100EX-057 (medium, 14 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): จากฟังก์ชันของ gaussian blur filter แบบ 2 มิดินี้ ข้อที่ 57 _๙`+y2 1 g(*,y) 2ioze 262 a ถ้ากาหนดให้รูป(b) คือภาพของ filter เมือค่า 6 = 15 จงเลือกค่าของ g ที่เหมาะสมส่ (b) (b) la) สำหรับภาพ (a) คือ 15 และภาพ (c) คือ 100 g
100EX-058 (medium, 8 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): วิธีการประมวลผลใด จัดอยู่ในการสกัดคุณลักษณะผืนผิวของรูปภาพ ข้อที่ 58 histogram of color harris corner hu moments binary local patterns
100EX-059 (medium, 7 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): เราใช้การกรองข้อมลภาพ โดยใช้ค่ามัธยฐาน (median filter) เพื่อท่าอะไร ข้อที่ 59 ทาให้ภาพมีคอนทราสต์ต่ำ ไไม่มีสัญญาณรบกวน ทำให้ภาพ ทาให้ภาพมีคอนทราสต์สง ทาให้ภาพคมชัด
100EX-060 (medium, 6 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ข้อใดต่อไปน์เป็นวัตถุประสงค์หลักในการทาให้ภาพคมชัด ข้อที่ 60 ลดความสว่างของภาพ การเพิ่มความสว่างของภาพ การลดรายละเอียดในภาพ การเน้นรายละเอียดในภาพ
100EX-061 (medium, 6 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): วิธีการประมวลใดที่ใช่ในการรวมภาพเข้าด้วยกัน ข้อที่ 61 arithmetic operations averaging filter gaussian filter laplacian
100EX-062 (low, 2 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): filter แบบใด ไม่ ุสามารถนามาใช่ในการหาขอบภาพได้ ข่อที่ 62
100EX-063 (medium, 8 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ในการประมวลผลภาพสี แบบ hsv โดยค่า h (hue) เป็นองค์ประกอบทีบ่งบอกเฉดสี ข้อที่ 63 360 องศา)หากกาหนดให้ค่า 0 องศา หมายถึง สีแดง (red) แล้ว จงหาค่าองศาสาหรับ (green) และสีฟ้า (cyan) ตามลำดับ 240`,120" 120`,240" 120;180" 180;120"
100EX-064 (low, 2 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ภาพใดคือตัวอย่างของ implicit surface reconstruction ข้อที่ 64
100EX-065 (medium, 4 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ภาพนี่เป็นหนึ่งในขั้นตอนของเทคนิค surface reconstruction แบบใด ข่อที่ 65 ตา poisson surface reconstruction
100EX-066 (medium, 5 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): influencer แบ่งออกได้เป็นกีประเภท ข้อที่ 66 2 5 3
100EX-067 (medium, 5 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของวิธีการ coarse-to fine approach สาหรับทา multi level| repre ข้อที่ 67 fast training / testing time detailed memory efficient
100EX-068 (medium, 5 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): (all-source match E03-067 score 0.86) วิธีการสร้าง virtual influencer สามารถแบ่งออกได้หลักๆก็แบบ ข้อที่ 68 3 5 2
100EX-069 (medium, 13 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): กำหนดให้ frequency differentiation property: e~otu(t) - 1/(jw+a) ข้อที่ 69 ejɤtx[jɤ) time-shift property: x(t-t) + จงแปลง time domain signal x(t) = e^2tu(t-3) เป็นสัญญาณ fourier xjw) e%ə*j3w/ (jw-3) xjw) =-6_3๒/ [jw+3) x(iw) =-6_]3w/ (jw+2) x(iw) efe i3w/ [jw-2) x(jw)
100EX-070 (medium, 6 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): mse คืออะไร ข้อที่ 70 minimum signal energy mean squared error minimum signal error mean squared energy
100EX-071 (medium, 7 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): dft คืออะไร ข่อที่ 71 discrete fourier transform การกรองสัญญาณแบบ digital การแปลงสัญญาณเของความถี การกรองสัญญาณแบบ discrete การแปลงสัญญาณเของเวลา
100EX-072 (low, 3 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): sampling frequency ตรงกับข้อใด ข้อที่ 72 ความถีการสุ่มจับสัญญาณทีต้องการ
100EX-073 (medium, 6 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): fundamental frequency คืออะไร ข้อที่ 73 ความถีหลักของสัญญาณ ถวามถีแรกของสัญญาณ ความถีธรรมชาติของสัญญาณ ความถีย่อย1ของสัญญาณ
100EX-074 (medium, 6 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): periodic signal ตรงกับข้อใด ข่อที่ 74 สัญญาณคลืนตัวพาห์ในระบบการสื่อสาร สัญญาณไฟฟ้าทีไหลในวงจรไฟฟ้า สัญญาณการเต้นของหัวใจในมนุษย์ -..--:-
100EX-075 (medium, 6 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ข้อใดต่อไปนี้เหมาะสมทีสุด ุในการเลือก localization ของ short time fourier tran ข้อที่ 75 เลือกช่วงสัญญาณแคบดในช่วงทีมีความถีดำเพื่อให่ได้ frequengy resolution ที่ เลือกช่วงสัญญาณกว้างๆในช่วงทีมีความถีสง ุเพื่อให่ได้ time resolution ทีดี เลือกช่วงสัญญาณกว้างๆในช่วงทีมีความถีสงเพื่อให่ได้ frequency resolution ที เลือกช่วงสัญญาณแคบดในช่วงทีมีความถีสงเพื่อให่ได้ time resolution ทีดี
100EX-076 (medium, 28 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): frequency response h(e/?9) เของสัญญาณ discrete -time ข่อที่ 76 จงหา y[n-2] 5y[n-1] + 6y[n] = 8x[ท-1] + 18x[n] 5ei2 _ h(e?) h(ei?)2 + 6/8e i2 + 18 + = 18/(e*/?-2 -8ei2 _ h(e?) = 5ei2 + 6 + = 5ei? _ h(e?) = 6/-8e:i0 _ h(e i?)-2 18 + 8ei2 h(e?) 18/(e`/?)2 + 5e`)? + 6 =
100EX-077 (medium, 8 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): เทคโนโลยีมอเตอร์ประเภทใดใช้แม่เหล็กถาวรในการผลิต? ข้อที่77 มอเตอร์สวิตชรีลักแตนซ์ / switched reluctance (sr) motor มอเตอร์เหนี่ยวนำ/ induction motors มอเตอร์ดีซีไร้แปลงถ่าน / brushless dc motor มอเตอร์ซิงโครนัสรีลักแตนซ์ / synchronous reluctance (syncrm) motor
100EX-078 (medium, 7 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ควรเลือกใช้ระบบ cbm กับอุปกรณ์/เครืองจักรประเภทใด? ข้อที่ 78 condition- ใช้กับอุปกรณ์/เครืองจักรทีสาคัญทีสุด ใช้กับอุปกรณ์/เครืองจักร ที่ใช้คนเข้าไปตรวจสอบได้ยาก ใช้กับอุปรณ์/เครืองจักรทุกประเภท ใช้กับอุปกรณ์/เครืองจักรทีสามารถติดตั้งเซ็นเซอร์ได้ง่าย
100EX-079 (low, 3 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): การแปลงข้อความเสียงในขั้นตอนเดียว ปัจจุบันยังไม่สามารถทาได้ต้องทาการแปลง ข้อที่ 79 แกรมก่อน และจึงท่าการแปลงสเปกโตรแกรมเป็นเสียง
100EX-080 (medium, 5 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): กระบบรัจำเสียงพูดที่สร้างขึ้นจากข้อมลที่มาก มักจะให้ผลประสิทธิภาพในการรัจาเสียง1 ข้อที่ 80 สร้างจากข้อมลที่น้อยกว่า true false
100EX-081 (medium, 4 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): automatic speech recognition คือ ระบบที่ใช้ในการแปลงข้อความให้เป็นเสียงพุด ข้อที่81 true false
100EX-082 (medium, 5 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): สำหรับเทคนิค tacotron2 ข้อมลอินพุทแบบรูปเขียน (text inputs) ให้ผลลัพธ์ที่แยกว่ ข้อที่ 82 inputs) true fal ce
100EX-083 (medium, 4 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): (all-source match CAT-073 score 0.851) ประเภทของคาที่เหมาะสมสำหรับระบบสังเคราะห์เสียงคือ ต้องมีจานวน part-of- tagg ข่อที่ 83 true false

100EX-084 (medium, 7 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): การนำเสนอภาพข้อมลแบบใดเหมาะสมทีสุดสาหรับการเปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนนัก ข้อที84 ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น(มัธยมศึกษาปีที่ 1-6) ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง clustered bar plot pie chart 100% stack bar plot line chart
100EX-085 (medium, 4 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของสถาปัตยกรรม docker ข้อที 85 images ranaara
100EX-086 (medium, 7 lines, อาจซ้ำ): (match CAT-027 score 0.903) (all-source match CAT-027 score 0.903) ท่าไมในการออกแบบระบบ microservice ถึงควรจะหลีกเลียงการสื่อสารระหว่าง seri ข้อที 86 synchronous การสื่อสารแบบ synchronous มี response time ทีสูงเกินไปไม่เหมาะกับ micro se ไม่สามารถใช้การสื่อสารแบบ synchronous ได้ การสื่อสารแบบ synchronous กิน resource เกินไป การสื่อสารแบบ synchronous ทาให้ serice ทีเรียกต่องกันเกิดการรอคาตอบทาให
100EX-087 (medium, 8 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): 3 v ของ big data ได้แก่อะไรบ้าง ข่อที 87 volume., veracity., variation variety volume, veracity., variety volume, velocity, valiime velnritv variatinn
100EX-088 (medium, 6 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ขั้นตอนไหนใน causal inference ทีอยู่ level สงสุด และ เรามักพบเมือเราใช้ในการจิต ข้อที 88 association causation counter factual random
100EX-089 (medium, 6 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ส่วนงานของ data scientist ในห่วงโซ่คุณค่าของกระบวนการทาง ข้อที 89 wrangling presentation operationalization collection
100EX-090 (low, 2 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ข้อใดต่อไปนึกล่าวได้ถกต้องสำหรับการทำ product sprint ระหว่าง data scientist ข้อที 90
100EX-091 (medium, 6 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): clustering ถือเป็น machine learning ประเภทใด? ข้อที91 reinforcement learning supervised learning ไม่มีข้อใดถูก unsupervised learning
100EX-092 (medium, 4 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าของโมเดลธุรกิจข้อมูล ข้อที 92 system orchestrator engineering / governance
100EX-093 (medium, 6 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): องค์ประกอบของโมเดลธุรกิจข้อมลประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ข้อที 93 information based differentiation, information based delivery network ไม่มีข้อใดถูก information based differentiation information based differentiation., information based delivery network, inf
100EX-094 (medium, 6 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): regression ถือเป็น machine learning ประเภทใด? ข้อที 94 supervised learning reinforcement learning unsupervised learning ไม่มีข้อใดถูก
100EX-095 (medium, 6 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): key ทีสำคัญของห่วงโซ่คุณค่าของโมเดลธุรกิจข้อมลได้แก่อะไรบ้าง ข้อที 95 big data information flow, service use, software tools and algorithm transfe big data information flow, service use, service provider big data information flow, service use., hardware components big data information flow, service use, embedded systems
100EX-096 (medium, 6 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ข้อใดกล่าวถกต้องเกียวกับวิธีการแบบ elbow? ข้อที 96 ไม่มีข้อถก ใช่ในการหาค่า k ทีเหมาะสมเพือทา clustering elbow คือ clustering algorithm อันหนึ่ง elbow เป็น machine learning ประเภท unsuperised
100EX-097 (medium, 4 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): (all-source match SS6-090 score 0.888) เทคนิคในต่อไปนี้ใช้สาหรับวิเคราะห์ข้อมลที่อาจถกกำหนดให้เป็น "ข้อมลที่ไม่สอดคล้ข้อที 97 ทั่วไปหรือรูปแบบของข้อมูลที่มีอยู่" qutlier analysis
100EX-098 (medium, 6 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): พิจารณาแยกแอตทริบิวต์ที่ต่อเนื่องกันด้วยเทคนิค binning: {3, 4, 5, 10, 20, 32, 43, ข้อที 98 จำนวน bin ใดต่อไปนีทีสามารถใช้เทคนิค binning ทีมีความลึกเท่ากันได้ (equal -dep all ofthe above 2 3
100EX-099 (medium, 4 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): model คืออะไร ข่อที 99 สมการคณิตศาสตร์:เท่านั้น สิ่งที่ใช้อธิบายปรากฏการ ธรรมชาติ ระบบ ฯลฯ
100EX-100 (medium, 6 lines, เพิ่มเป็นรายการใหม่/ยังไม่ match): ขั้นตอนใดไม่มีความเกียวข้องกับการสร้างโมเดลจากกรณีศึกษาเรืองการทำ fraud de ข้อที 10d test model prediction แบ่งข้อมลเป็น train/test set deployed model model training/ building

test_korka Title Index

TK-001 p1: ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง เมื่อกล่าวถึงการเขียนโปรแกรม if
TK-002 p1: Pandas เป็น Library หนึ่งที่สำคัญของ Python ข้อใดไม่ใช่จุดเด่นของ
TK-003 p1: Pandas Library
TK-004 p1: ผลลัพธ์ของโปรแกรมคือข้อใด
TK-005 p2: คำสั่งใดใช้ส่ง Signal ไปยัง Process
TK-006 p2: ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้งาน Notebook ใน kaggle?
TK-007 p2: ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Session storage บน Colab
TK-008 p2: หากต้องการสร้าง branch ที่ชื่อ dev ต้องใช้คำสั่งใด
TK-009 p3: ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของ PCA
TK-010 p3: จำแนกประเภทข้อมูล เมื่อ x เป็น input และ y เป็นคลาส
TK-011 p3: เมทริกซ์ C หากคำนวณ C^(½) ข้อใดไม่เกี่ยว
TK-012 p3: ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของ Bootstrap Sampling
TK-013 p4: สร้าง Object Detection ไม่ควรใช้ model อะไร
TK-014 p4: ข้อแตกต่างเรื่อง bias-variance ของ L2 และ OLS
TK-015 p4: ตอบ bias สูงกว่า, variance ต่ำกว่า
TK-016 p4: หาจุด Centroid ของ K-mean clustering
TK-017 p5: ข้อใดถูกเกี่ยวกับ Bias Variance ใน classical ML
TK-018 p5: ตอบ โมเดลซับซ้อน เพราะ Variance สูง (Bias สูง = Underfit)
TK-019 p5: Partially mapped cross over
TK-020 p5: นักศึกษาทุกคนที่เรียน superAI แล้วจะเก่ง
TK-021 p5: สิ่งจำเป็นสำหรับการนำ pre-trained model มาใช้
TK-022 p6: ข้อใดจริง เมื่อไม่กำหนด Activation ให้กับ layers ใน Keras
TK-023 p6: ผลการทำงานของ tf.Gradient() -> dz/dy=2y=2(x^2)=2(3*3)=18,
TK-024 p6: dz/dx=4(x^3)=4(3^3)=4(27)=108
TK-025 p6: MLP ไม่จัดอยู่ใน deep learning
TK-026 p7: สร้าง Multiple Linear Regression แบบ dummy variable เพื่อทำนาย
TK-027 p7: เงินเดือนของ Data Scientist
TK-028 p7: ทำไมภาษาไทยเป็นคำโดด (analytic language)
TK-029 p7: ภาษาพม่า เขมร ลาว มีระบบเขียนแบบใด
TK-030 p7: พัฒนาระบบช่วยคัดกรองอาการผู้ป่วยในโรงพยาบาล ด้วย named entity
TK-031 p7: การระบุขอบเขตหรือการตัดคำ (word segmentation) จัดเป็นปัญหาในระดับใด
TK-032 p7: ทางภาษาศาสตร์
TK-033 p8: ตอบ morphology (ตั๊กผิด)
TK-034 p8: Corpus ไทย -> ตอบ d e f g h i
TK-035 p8: Covid-19 ตีความเชื่อมโยงข้อมูล ->ตอบ discource
TK-036 p8: Preprocessing สำหรับข้อความไทย แบ่งข้อความออกเป็น “คำ”
TK-037 p8: Writting system
TK-038 p9: nlp
TK-039 p9: ตีความหมาย จากความรู้พื้นฐานทางโลก
TK-040 p9: WangchanBERTa
TK-041 p9: BERT ถาม TRUE/FALSE
TK-042 p10: ขั้นตอนเตรียมข้อมูลฝึกสอน Neural Machine Translation
TK-043 p10: แปลจากไทยไปลาว วิธีไหนดีสุด
TK-044 p10: แขนกลหุ่นยนต์ สัญลักษณ์ที่กำหนด
TK-045 p11: ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง -> 40. ถูกแล้ว
TK-046 p11: 41. ตอบ Node “mqtt out” เทียบเท่ากับเป็น Subscriber
TK-047 p11: เพราะ mqtt out คือตัวส่ง Subscriber คือตัวรับ
TK-048 p11: Close loop control system
TK-049 p12: วงจรดิจิตอล
TK-050 p12: Output ของไมโครคอนโทรลเลอร์
TK-051 p12: ข้อไหนถูกต้องสุด
TK-052 p12: ถูกต้องเกี่ยวกับ baud rate
TK-053 p12: ถูกต้องเกี่ยวกับ Node-RED -> ตอบ ทุกๆ Node จะต้องมีจุดเชื่อมต่อเสมอ
TK-054 p13: หุ่นยนต์เคลื่อนที่ หากต้องการตรวจวัดระยะทางหรือระยะห่างของวัตถุ ควรตั้งเซนเซอร์แบ
TK-055 p13: บใด
TK-056 p13: Embedding System คือ …
TK-057 p13: การคำนวณจาก End-effector ของแขนกล เพื่อหาAngel of Joint เรียก
TK-058 p13: Corner Detection -> R ของ M1 = 3480, M2 = 3020
TK-059 p13: ตอบ M1 คล้ายกว่า เพราะค่า R ของ M1 = 3480
TK-060 p14: สกัดคุณลักษณะรูปร่าง
TK-061 p14: สกัดคุณลักษณะพื้นผิวของรูปภาพ
TK-062 p15: ปรับความสว่างภาพ
TK-063 p15: รวมภาพ
TK-064 p15: ฟังก์ชันอ่านรูปภาพ
TK-065 p15: หา Gradient ด้วย Sobel Filter

TK-066 p16: เมทริกซ์ของการไล่ระดับสี = Gradient Matrix
TK-067 p16: ###
TK-068 p16: การจัดเก็บข้อมูลพิกเซลในภาพ
TK-069 p17: โมเดลที่เหมาะกับงานพิมพ์
TK-070 p17: Implicit surface reconstruction
TK-071 p17: 3D local descriptors
TK-072 p18: Influencer
TK-073 p18: Sampling frequency
TK-074 p18: สัญญาณชีพหัวใจ
TK-075 p18: แปลง time domain signal -> fourier signal -> ตอบ jw + 2
TK-076 p19: Formant ที่พบได้ในสัญญาณ
TK-077 p19: X(n) -> S1 -> S2 -> Y(n)###
TK-078 p19: Spectrogram
TK-079 p19: > ตอบ ไม่มีถูก
TK-080 p19: การเลือก localization ของ STFT
TK-081 p20: DFT คือ
TK-082 p20: มอเตอร์ไฟฟ้า แนวแกนใด
TK-083 p20: ถอดความเสียงอัตโนมัติ
TK-084 p20: observation probability
TK-085 p21: Language ใน Classic ASR ประกอบด้วย language model กับ
TK-086 p21: Pronunciation dictionary -> ตอบ True
TK-087 p21: ปีเกิดของ ระบบรู้จำเสียงพูด
TK-088 p21: เปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนนักเรียนชายและหญิงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น ม.1-ม.6
TK-089 p21: สถาปัตยกรรม Docker
TK-090 p22: Microservice ควรใช้อะไรเป็นตัวกลาง
TK-091 p22: Data sci ช่วยอะไร
TK-092 p22: ถูกต้องเกี่ยวกับ SQL และ NoSQL
TK-093 p22: ไม่ใช่ของ Big Data Framework Provider -> ตอบ infrastructure
TK-094 p22: ตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูล
TK-095 p22: ถูกต้องเกี่ยวกับ Clustering
TK-096 p23: Key ที่สำคัญของห่วงโซ่คุณค่าโมเดลธุรกิจ
TK-097 p23: Logistic regression
TK-098 p23: Data Discretization
TK-099 p23: Null Hypothesis Test
TK-100 p24: องค์ประกอบของโมเดลธุรกิจข้อมูล -> ตอบ 3 อันล่าง
TK-101 p24: Volume ของ Big Data
TK-102 p24: Metric วัดประสิทธิภาพของ Regression Model
TK-103 p24: Causal inference
TK-104 p24: ความสัมพันธ์ระหว่าง single dependent/independent variable
TK-105 p25: อาททำเอง รอบแรก